Глава 4. Материалы (Materials)

Раздел 1. Моделирование (свойства) упругих материалов (Elastic Material Properties)

Упругие материалы имеют свойство возвращаться к своей исходной форме после удаления внешней нагрузки, при этом материал не приобретает остаточных деформаций. В GTS NX реализованы различные линейно-упругие и нелинейно-упругие модели материалов. Свойства каждой доступной модели материала рассмотрены в данной главе. В таблице 4.1.1 перечислены модели материалов, которые могут быть использованы для каждого типа конечного элемента.

Таблица 4.1.1 Применение моделей материалов в зависимости от типа конечного элемента

Модель материала (Условие отказа)	**Тип конечного элемента**								
	Стержневой / Упругой связи	Балочный	Контактный	Георешетки	Плоского напряженного состояния	Оболочечный	Плоской деформации	Осесимметричный твердотельный	Твердотельный
Линейно-упругая изотропная	√	√		√	√	√	√	√	√
Линейно-упругая Двумерная ортотропная				√	√	√			
Линейно-упругая Поперечно-изотропная					√	√	√	√	√
Упругая контактная			√						
Нелинейно-упругая (одномерная)	√								
Жардин (Jardine)							√	√	√
D-Min							√	√	√
Гиперболическая (Дункана-Чена) (Duncan-Chang)							√	√	√

1.1 Изотропные материалы (Isotropic Materials)

Изотропные материалы обладают одинаковыми свойствами по всем направлениям. Линейно-упругие изотропные материалы, подчиняющиеся закону Гука, могут быть использованы для всех типов конечных элементов, за исключением некоторых специальных. Соотношение между напряжениями и деформациями для трехмерных изотропных материалов, с использованием величин модуля деформации E, коэффициента Пуассона ν и коэффициента температурного расширения α, может быть записано следующим образом:

$$\begin{Bmatrix}\sigma_{xx}\\ \sigma_{yy}\\ \sigma_{zz}\\ \tau_{xy}\\ \tau_{yz}\\ \tau_{zx}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} & \frac{\nu E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} & \frac{\nu E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} & 0 & 0 & 0\\ & \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} & \frac{\nu E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} & 0 & 0 & 0\\ & & \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} & 0 & 0 & 0\\ & \textit{symmetric} & & \frac{E}{2(1+\nu)} & 0 & 0\\ & & & & \frac{E}{2(1+\nu)} & 0\\ & & & & & \frac{E}{2(1+\nu)}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\varepsilon_{xx}-\alpha\Delta T\\ \varepsilon_{yy}-\alpha\Delta T\\ \varepsilon_{zz}-\alpha\Delta T\\ \gamma_{xy}\\ \gamma_{yz}\\ \gamma_{zx}\end{Bmatrix} \tag{4.1.1}$$

Для случая двумерного расчета, $\tau_{yz}=\tau_{zx}=\gamma_{yz}=\gamma_{zx}=0$, и, в частности, для расчета по схеме плоской деформации, $\varepsilon_{zz}=0$.

$$\begin{Bmatrix}\sigma_{xx}\\ \sigma_{yy}\\ \tau_{xy}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{E}{1-\nu^2} & \frac{\nu E}{1-\nu^2} & 0\\ \frac{\nu E}{1-\nu^2} & \frac{E}{1-\nu^2} & 0\\ 0 & 0 & \frac{E}{2(1+\nu)}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\varepsilon_{xx}-\alpha\Delta T\\ \varepsilon_{yy}-\alpha\Delta T\\ \gamma_{xy}\end{Bmatrix} \tag{4.1.2}$$

Когда ν достигает значения 0.5, компонент $(1-2\nu)/2$ становится равным нулю, что может вызвать численные ошибки. Поэтому диапазон значений коэффициента Пуассона для изотропных материалов ограничен следующим диапазоном:

$$-1.0<\nu<0.5 \tag{4.1.3}$$

Возрастание модуля упругости по глубине (Increase in modulus of elasticity with height)

Возрастание модуля упругости по глубине может быть учтено в модели. Если приращение модуля упругости задано равным нулю, используется постоянное значение модуля упругости. Если приращение модуля упругости задано отличным от нуля, значение модуля упругости на заданной глубине может быть вычислено следующим образом:

$$E = E_{ref} + \left(y_{ref} - y\right) E_{inc} \qquad \left(y \le y_{ref}\right)$$
$$E = E_{ref} \qquad \left(y > y_{ref}\right) \tag{4.1.4}$$

E_{ref} : начальный модуль упругости

E_{inc} : приращение модуля упругости на единицу глубины

y_{ref} : глубина, на которой вычисляется значение модуля упругости

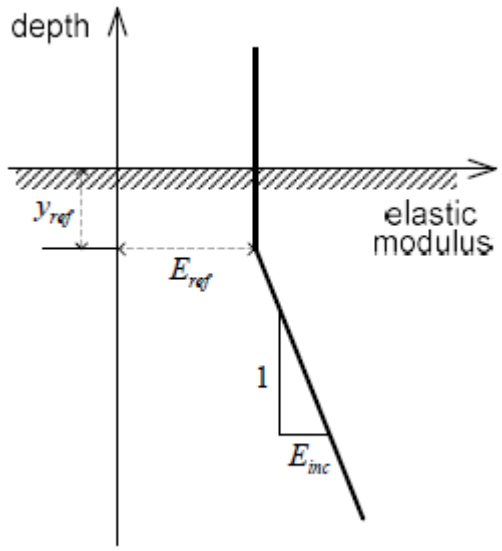


Рис. 4.1.1 – Принципиальная схема для расчета переменного по глубине модуля упругости

Величина y в уравнении (4.1.4) представляет положение точки интегрирования, в которой производится расчет конечного элемента для текущего конечно-элементного метода. Если точка интегрирования y расположена выше y_{ref}, модуль упругости может принять отрицательное (-) значение, и тогда в качестве минимального значения модуля упругости E используется значение E_{ref}.

1.2 Двумерные ортотропные материалы (2D Orthotropic Materials)

Ортотропным является материал, который обладает различными деформационными характеристиками или различными показателями прочности по ортогональным направлениям. Инженерные конструкции являются геометрически ортотропными, так как обладают существенно разной жесткостью в горизонтальном и вертикальном направлениях. Известно, что осевая жесткость в вертикальном направлении больше, чем эффективная жесткость в горизонтальном направлении. Взаимосвязь между напряжениями и деформациями в трехмерно-ортотропном материале может быть выражена следующим образом:

$$\begin{Bmatrix}\sigma_{11}\\ \sigma_{22}\\ \sigma_{33}\\ \tau_{12}\\ \tau_{23}\\ \tau_{31}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1-\nu_{23}\nu_{32}}{E_2E_3\Delta} & \frac{\nu_{21}+\nu_{31}\nu_{23}}{E_2E_3\Delta} & \frac{\nu_{31}+\nu_{21}\nu_{32}}{E_2E_3\Delta} & 0 & 0 & 0\\ & \frac{1-\nu_{13}\nu_{31}}{E_1E_3\Delta} & \frac{\nu_{32}+\nu_{12}\nu_{31}}{E_1E_3\Delta} & 0 & 0 & 0\\ & & \frac{1-\nu_{12}\nu_{21}}{E_1E_2\Delta} & 0 & 0 & 0\\ & symmetric & & G_{12} & 0 & 0\\ & & & & G_{23} & 0\\ & & & & & G_{31}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\varepsilon_{11}-\alpha_{11}\Delta T\\ \varepsilon_{22}-\alpha_{22}\Delta T\\ \varepsilon_{33}-\alpha_{33}\Delta T\\ \gamma_{12}\\ \gamma_{23}\\ \gamma_{31}\end{Bmatrix} \quad (4.1.5)$$

$$\Delta=\frac{1-\nu_{12}\nu_{21}-\nu_{23}\nu_{32}-\nu_{31}\nu_{13}-2\nu_{21}\nu_{32}\nu_{13}}{E_1E_2E_3}$$

Взаимосвязь между напряжениями и деформациями в двумерно-ортотропном материале:

$$\begin{Bmatrix}\sigma_{11}\\ \sigma_{22}\\ \tau_{12}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{E_1}{1-\nu_{12}\nu_{21}} & \frac{\nu_{21}E_1}{1-\nu_{12}\nu_{21}} & 0\\ \frac{\nu_{12}E_2}{1-\nu_{12}\nu_{21}} & \frac{E_2}{1-\nu_{12}\nu_{21}} & 0\\ 0 & 0 & G_{12}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\varepsilon_{11}-\alpha_{11}\Delta T\\ \varepsilon_{22}-\alpha_{22}\Delta T\\ \gamma_{12}\end{Bmatrix} \quad (4.1.6)$$

Взаимосвязь между напряжениями и деформациями для сдвига в горизонтальном направлении:

$$\begin{Bmatrix}\tau_{31}\\ \tau_{23}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}G_{31} & 0\\ 0 & G_{23}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\gamma_{31}\\ \gamma_{23}\end{Bmatrix} \quad (4.1.7)$$

Для ортотропного материала должны выполняться следующие соотношения:

$$\nu_{21}^2<\frac{E_2}{E_1},\ \nu_{12}^2<\frac{E_1}{E_2},\ \nu_{32}^2<\frac{E_3}{E_2},\ \nu_{23}^2<\frac{E_2}{E_3},\ \nu_{13}^2<\frac{E_1}{E_3},\ \nu_{31}^2<\frac{E_3}{E_1} \quad (4.1.8)$$

$$1-\nu_{12}\nu_{21}-\nu_{23}\nu_{32}-\nu_{31}\nu_{13}-2\nu_{21}\nu_{32}\nu_{13}>0 \quad (4.1.9)$$

1.3 Поперечно-изотропный материал (Transversely Isotropic Materials)

Поперечно-изотропными являются материалы, модели которых характеризуются изотропным поперечным сечением и перпендикулярной к нему осью. Перпендикулярная к поперечному сечению ось характеризует физически симметричное поведение. Таким образом, физические свойства материалы являются однородными для поперечного сечения и отличаются в перпендикулярном к сечению направлении. Поперечно-

изотропные материалы демонстрируют различные физические свойства (модуль упругости, коэффициент Пуассона, модуль сдвига) в каждом перпендикулярном направлении.

- свойства сечения в направлении из плоскости: E_1 , $\nu_{12}(=\nu_{13})$, $G_{12}(=G_{13})$
- свойства сечения в плоскости: $E_2(=E_3)$, ν_{23} , G_{23}

Здесь E_1 - модуль упругости в направлении оси, перпендикулярной к поперечному сечению, а ν_{12} , ν_{13} и G_{12} , G_{13} - коэффициенты Пуассона и модули сдвига соответственно в плоскости, образованной перпендикуляром к поперечному сечению и другими осями в данном сечении. Однако, так как физические свойства осесимметричны относительно перпендикуляра а поперечному сечению, то $\nu_{12}=\nu_{13}$, $G_{12}=G_{13}$. E_2 и E_3 - модули упругости в направлении осей поперечного сечения, ν_{23} - коэффициент Пуассона, G_{23} - модуль сдвига. Подобным образом, так как материал является изотропным в горизонтальном направлении, то $E_2=E_3$.

С другой стороны, поперечно-изотропные материалы и коэффициент Пуассона в направлении из плоскости описываются следующими соотношениями: $\nu_{12}/E_1=\nu_{21}/E_2$, $\nu_{13}/E_1=\nu_{31}/E_2$. Другими словами, следует различать ν_{12} и ν_{21} при задании свойств поперечно-изотропных материалов.

Система координат материала (MCS) / локальная система координат (local coordinate system)

В GTS NX локальная система координат задается относительно системы координат материала с помощью угла падения для моделирования наклона поперечно-изотропной модели материала. Однако в то время как поведение поперечно-изотропных моделей материала определяется локальной системой координат, уравнение состояния записывается в системе координат материала. Следовательно, для записи уравнения состояния необходимо преобразование системы координат из локальной в систему координат материала с использованием угла падения (подробнее данная процедура описана в разделах «Уравнение состояния и преобразование системы координат» и «Определение направления контакта»).

На рис. 4.1.2 показана двумерная модель, где оси *MCS - Z* и x' (касательное направление в локальной системе координат) повернуты друг относительно друга на угол α .

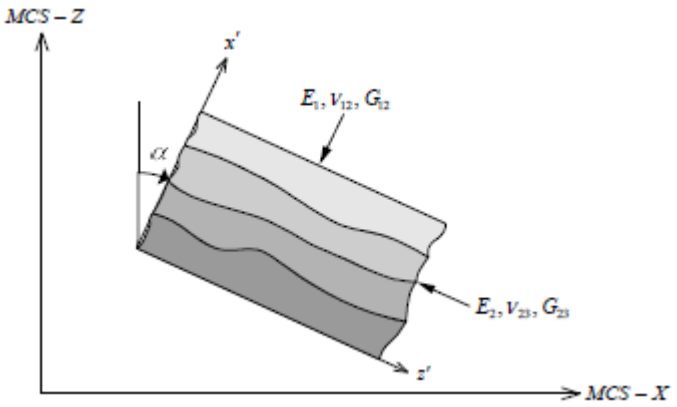


Рис. 4.1.2 – Двумерная модель поперечно-изотропного материала

Уравнение состояния и преобразование системы координат (Constitutive equation and coordinate system conversion)

Уравнение состояния для трехмерной упругой модели в осях локальной системы координат $x'y'z'$ имеет вид (4.1.10)

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_{x'} \\ \varepsilon_{y'} \\ \varepsilon_{z'} \\ \gamma_{x'y'} \\ \gamma_{y'z'} \\ \gamma_{z'x'} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_1} & -\frac{\nu_{12}}{E_1} & -\frac{\nu_{12}}{E_1} & 0 & 0 & 0 \\ & \frac{1}{E_2} & -\frac{\nu_{23}}{E_2} & 0 & 0 & 0 \\ & & \frac{1}{E_2} & 0 & 0 & 0 \\ & & & \frac{1}{G_{12}} & 0 & 0 \\ & symmetric & & & \frac{1}{G_{23}} & 0 \\ & & & & & \frac{1}{G_{12}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_{x'} \\ \sigma_{y'} \\ \sigma_{z'} \\ \tau_{x'y'} \\ \tau_{y'z'} \\ \tau_{z'x'} \end{Bmatrix} \quad (4.1.10)$$

В общем случае направление осей *XYZ* системы координат материала и осей $x'y'z'$ локальной системы координат не совпадает. Так как уравнение (4.1.10) является уравнением состояния, записанным в локальной системе координат, то матрица жесткости, определенная в локальной системе координат, должна быть приведена к системе координат материала с использованием нормированного вектора направления локальной системы координат в системе координат материала. Представленные ниже уравнения (4.1.11) и (4.1.12) являются уравнениями приведения системы координат для напряжений и деформаций соответственно:

$$\boldsymbol{\sigma}_{x'y'z'} = \mathbf{R}_\sigma \boldsymbol{\sigma}_{XYZ} \tag{4.1.11}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{x'y'z'} = \mathbf{R}_\varepsilon \boldsymbol{\varepsilon}_{XYZ} \tag{4.1.12}$$

$$\mathbf{R}_\sigma = \begin{bmatrix} n_X^2 & n_Y^2 & n_Z^2 & 2n_Xn_Y & 2n_Yn_Z & 2n_Zn_X \\ s_X^2 & s_Y^2 & s_Z^2 & 2s_Xs_Y & 2s_Ys_Z & 2s_Zs_X \\ t_X^2 & t_Y^2 & t_Z^2 & 2t_Xt_Y & 2t_Yt_Z & 2t_Zt_X \\ n_Xs_X & n_Ys_Y & n_Zs_Z & n_Xs_Y+n_Ys_X & n_Ys_Z+n_Zs_Y & n_Zs_X+n_Xs_Z \\ s_Xt_X & s_Yt_Y & s_Zt_Z & s_Xt_Y+s_Yt_X & s_Yt_Z+s_Zt_Y & s_Zt_X+s_Xt_Z \\ t_Xn_X & t_Yn_Y & t_Zn_Z & t_Xn_Y+t_Yn_X & t_Yn_Z+t_Zn_Y & t_Zn_X+t_Xn_Z \end{bmatrix} \tag{4.1.13}$$

$$\mathbf{R}_\varepsilon = \begin{bmatrix} n_X^2 & n_Y^2 & n_Z^2 & n_Xn_Y & n_Yn_Z & n_Zn_X \\ s_X^2 & s_Y^2 & s_Z^2 & s_Xs_Y & s_Ys_Z & s_Zs_X \\ t_X^2 & t_Y^2 & t_Z^2 & t_Xt_Y & t_Yt_Z & t_Zt_X \\ 2n_Xs_X & 2n_Ys_Y & 2n_Zs_Z & n_Xs_Y+n_Ys_X & n_Ys_Z+n_Zs_Y & n_Zs_X+n_Xs_Z \\ 2s_Xt_X & 2s_Yt_Y & 2s_Zt_Z & s_Xt_Y+s_Yt_X & s_Yt_Z+s_Zt_Y & s_Zt_X+s_Xt_Z \\ 2t_Xn_X & 2t_Yn_Y & 2t_Zn_Z & t_Xn_Y+t_Yn_X & t_Yn_Z+t_Zn_Y & t_Zn_X+t_Xn_Z \end{bmatrix} \tag{4.1.14}$$

$\mathbf{n} = (n_X, n_Y, n_Z)$, $\mathbf{s} = (s_X, s_Y, s_Z)$, $\mathbf{t} = (t_X, t_Y, t_Z)$ - нормализованные векторы направления соответственно осей x', y', z' в системе координат материала с осями *XYZ*. В случае двумерной задачи: $n_Z = s_Z = t_X = t_Y = 0$, $t_Z = -1$.

С другой стороны, между двумя матрицами конвертации устанавливается следующее соотношение:

$$\mathbf{R}_\sigma = \mathbf{R}_\varepsilon^{-T} \quad \mathbf{R}_\varepsilon = \mathbf{R}_\sigma^{-T} \tag{4.1.15}$$

С использованием данного уравнения, соотношение между напряжениями и деформациями в локальной системе координат может быть выражено через напряжения и деформации в системе координат материала следующим образом:

$$\left\{ \begin{aligned} \boldsymbol{\sigma}_{xy'z'} &= \mathbf{D}_{xy'z'} \boldsymbol{\varepsilon}_{xy'z'} \\ \boldsymbol{\sigma}_{xy'z'} &= \mathbf{R}_\sigma \boldsymbol{\sigma}_{XYZ} \\ \boldsymbol{\varepsilon}_{x'y'z'} &= \mathbf{R}_\varepsilon \boldsymbol{\varepsilon}_{XYZ} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \mathbf{R}_\sigma \boldsymbol{\sigma}_{XYZ} = \mathbf{D}_{xy'z'} \mathbf{R}_\sigma^{-T} \boldsymbol{\varepsilon}_{XYZ} \tag{4.1.16}$$

Преобразование данного уравнения даст нам уравнение состояния в осях *XYZ* системы координат материала – уравнение (4.1.17).

$$\boldsymbol{\sigma}_{XYZ} = \left[\mathbf{R}_\sigma^T \mathbf{D}_{x'y'}^{-1} \mathbf{R}_\sigma \right]^{-1} \boldsymbol{\varepsilon}_{XYZ} \tag{4.1.17}$$

Определение направления контакта (Defining interface direction)

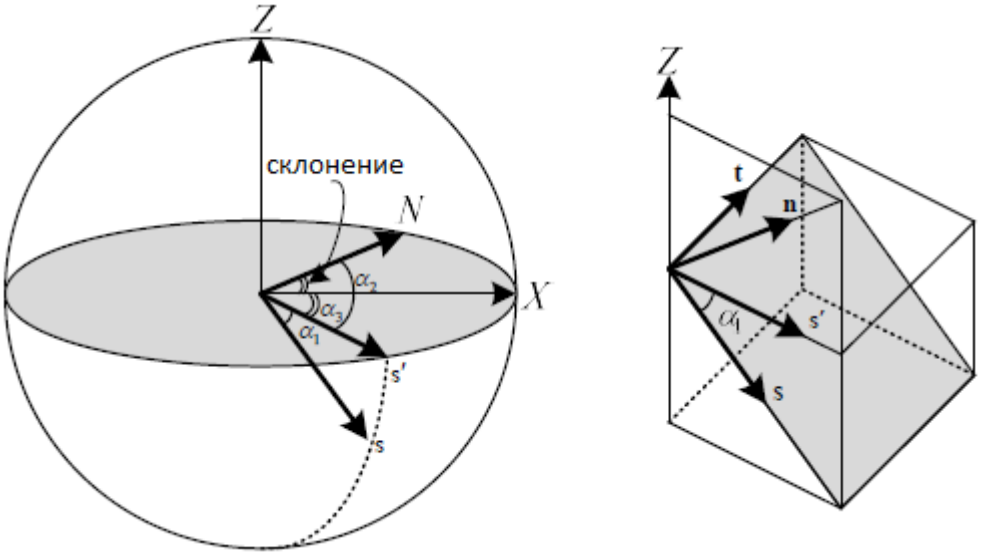


Рисунок 4.1.3 Определение положения системы координат материала через угол падения и направление падения

α_1 - угол между осью *Z* системы координат материала и плоскостью скольжения, соответствующей плоскости $y'-z'$ в локальной системе координат относительно оси Y. α_2 - угол поворота оси y' плоскости скольжения в направлении оси Z, относительно оси ***N*** в плоскости *X – Y*. Угол должен находиться в пределах $[0^\circ, 180^\circ]$, а угол α_2 - в пределах $[0^\circ, 360^\circ]$.

В общем случае, оси ***N*** и *X* плоскости скольжения и горизонтальной плоскости не совпадают. Таким образом, вспомогательный угол α_3, который определяется вычитанием из угла α_2 склонения, соответствующего углу между координатными осями двух плоскостей, используется при составлении фактической матрицы трансформации.

$$\alpha_3 = \alpha_2 - declination \qquad (4.1.18)$$

С помощью приведенного выше определения могут быть получены вектора $\mathbf{n}, \mathbf{s}, \mathbf{t}$, которые входят в уравнения (4.1.13) и (4.1.14) для матриц трансформации для трехмерных элементов. Здесь **n** – вектор нормали к наклонной плоскости, а **s** и **t** – перпендикулярные к нему вектора, лежащие в наклонной плоскости.

3D:

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} \sin\alpha_1 \cdot \cos\alpha_3 \\ -\sin\alpha_1 \cdot \sin\alpha_3 \\ \cos\alpha_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s} = \begin{bmatrix} \cos\alpha_1 \cdot \cos\alpha_3 \\ -\cos\alpha_1 \cdot \sin\alpha_3 \\ -\sin\alpha_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{t} = \begin{bmatrix} \sin\alpha_3 \\ \cos\alpha_3 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad (4.1.19)$$

Между тем, так как оси системы координат материала двумерных элементов отличаются от осей системы координат материала трехмерных элементов в GTS NX, меняется определение вектора осевого направления и угла падения локальной системы координат. Угол падения α_1 определяется как угол между осью *Y* системы координат материала и осью x' локальной системы координат. Однако так как угол поворота вертикальной оси Y не учитывается, то направление падения, α_2 и склонение не учитываются. На приведенном ниже рисунке показано определение вектора осевого направления и угла падения в плоскости локальной системы координат $x'y'z'$.

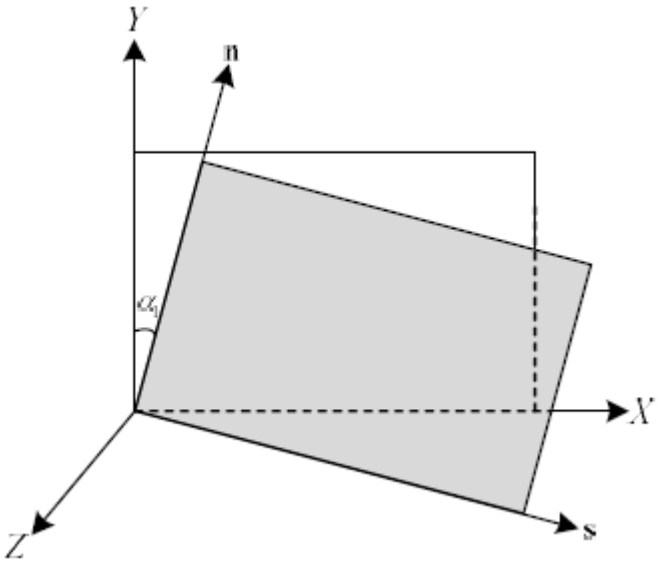


Рис. 4.1.4 – Определение угла падения и направления падения в плоскости системы координат материала

С помощью приведенного выше определения могут быть получены вектора $\mathbf{n}$, $\mathbf{s}$, $\mathbf{t}$, которые входят в уравнения (4.1.13) и (4.1.14) для матриц трансформации для двумерных элементов:

2D:

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} \sin\alpha_1 \\ \cos\alpha_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{s} = \begin{bmatrix} \cos\alpha_1 \\ -\sin\alpha_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{t} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \qquad (4.1.20)$$

1.4 Упругий материал контактных элементов (Elastic Material of Interface Affiliated Elements)

Контактные элементы (обычные, оболочечные, элементы сваи) являются моделями, используемыми для моделирования контактного взаимодействия. Линейная матрица жесткости, используемая для этих элементов, применяется таким образом, что элементы остаются разделенными и не проникают друг в друга.

Линейная матрица жесткости для обычных контактных элементов и элементов сваи выражается формулой (4.2.21), а дополнительная вращательная степень свободы для оболочечных контактных элементов учитывается так, как это показано в уравнении (4.1.22).

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} k_n & 0 & 0 \\ 0 & k_t & 0 \\ 0 & 0 & k_t \end{bmatrix} \tag{4.1.21}$$

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} k_n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_n t^3 / 12 \end{bmatrix} \tag{4.1.22}$$

k_n : нормальная жесткость

k_t : тангенциальная жесткость

t : толщина оболочечного контактного элемента

Следует иметь в виду замечания относительно единиц измерения жесткости для приведенных выше выражений. Например, когда используется система единиц СИ (SI), размерность жесткости – N/m^3, в отличие от размерности модуля упругости N/m^2.

Уравнение (4.1.23) рекомендуется для вычисления жесткости в случае, когда модули упругости в области вокруг неподвижного (target) контактного элемента отнесены к характеристической длине. В данном случае характеристическую длину (l_{ch}) рекомендуется определять как толщину линейного контакта, оболочечного контакта, и свайных элементов. Для плоского контакта рекомендуется использовать квадратный корень площади контактного элемента $(\sqrt{A})$.

$$k_n = \alpha \frac{E}{l_{ch}}, \quad k_t = \beta k_n \ \ or \ \ \beta \frac{G}{l_{ch}} \tag{4.1.23}$$

α , β : масштабные коэффициенты

E , G : соответственно модуль упругости и модуль сдвига

Масштабный коэффициент в приведенном выше уравнении должен быть определен эмпирическим путем для конкретной задачи. Если значение коэффициента слишком велико, это приведет к проблемам численного решения. А если значение слишком мало, не могут быть получены точные значения результатов расчета для относительных перемещений контактного элемента. Рекомендуемый диапазон значений – 0,1…10.

1.5 Нелинейно-упругое поведение обычных и встраиваемых стержневых элементов (элементов фермы) (Nonlinear Elastic Behavior of Truss/Embedded Truss Elements)

В качестве нелинейной модели материала для обычных и оболочечных контактных элементов используется модель трения Кулона, которая подробно рассматривается в Главе 2. Для элементов сваи в качестве исходных данных для нелинейной модели материала используется семейство кривых или фиксированная величина для моделирования идеально-пластического поведения.

GTS NX поддерживает следующие модели нелинейно-упругого поведения для стержневых и встраиваемых стержневых элементов:

- Работа только на сжатие
- Модель поведения с учетом начального зазора (Gap behavior)
- Работа только на растяжение
- Модель поведения с учетом отгиба (Hook behavior)
- Пользовательская нелинейно-упругая модель

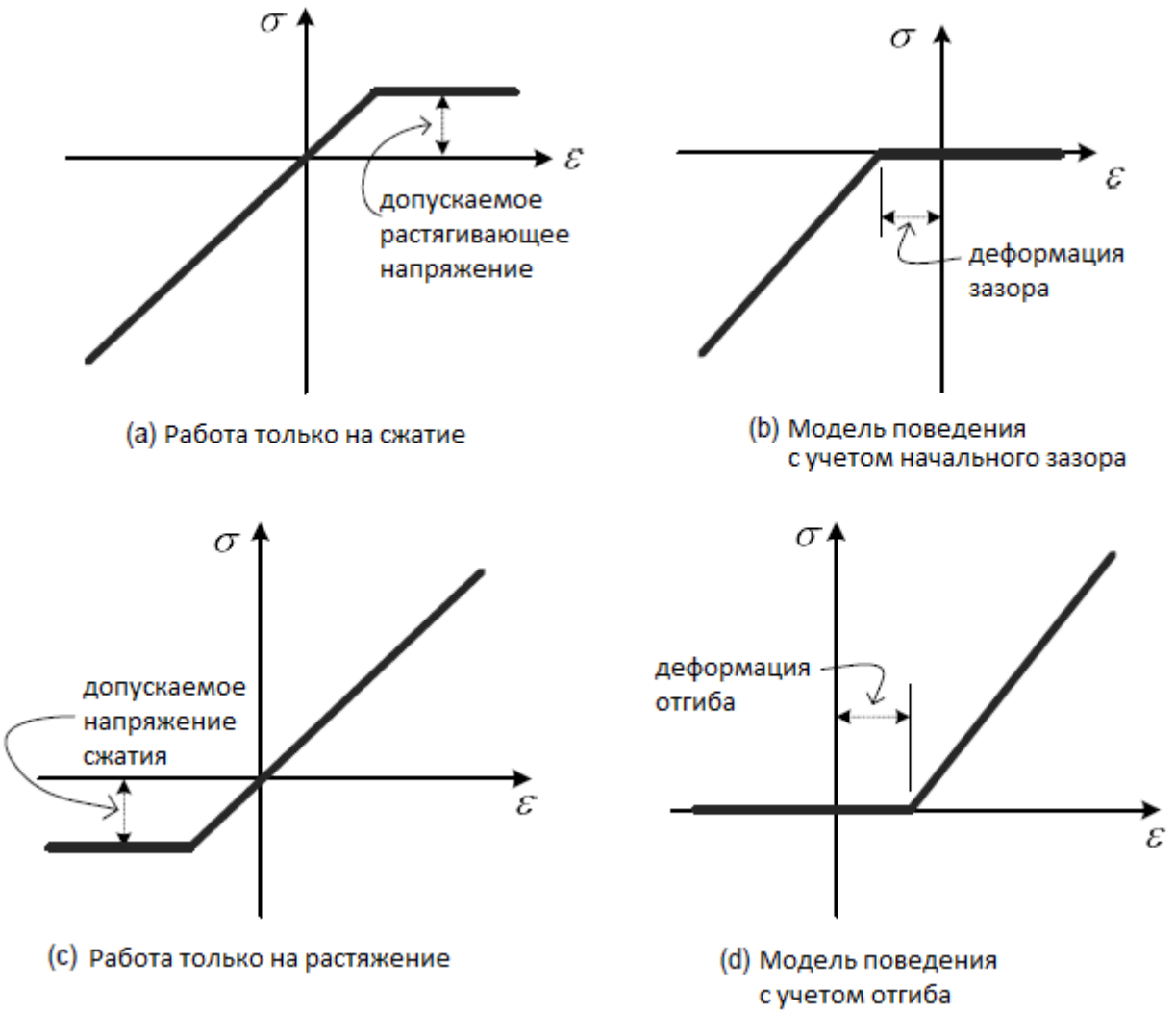


Рис. 4.1.5 – Модели нелинейно-упругого поведения

Модели с учетом отгиба и зазора в качестве исходных данных используют значение длины. С учетом заданной длины программой вычисляются деформации отгиба и зазора.

1.6 Нелинейно-упругое поведение элементов упругой связи (Nonlinear Elastic Behavior of Elastic Link Elements)

GTS NX поддерживает следующие модели нелинейно-упругого поведения для элементов упругой связи:

- Обобщенная модель
- Работа только на растяжение
- Работа только на сжатие
- Пользовательская нелинейно-упругая модель

Модели с учетом работы только на сжатие и только на растяжение, а также пользовательская модель определяются подобно таким же моделям для стержневых и встраиваемых стержневых элементов, как это описано в подразделе 1.4. Однако так как поведение стержневых и встраиваемых стержневых элементов определяется соотношением напряжений и деформаций, а элементы упругой связи не имеют свойств сечения, то их поведение определяется отношением усилий и перемещений, как показано на рис. 4.1.6, а не с использованием напряжений и деформаций. Так как для моделей работы только на растяжение и только на сжатие не предусмотрен ввод допускаемого усилия и допускаемого перемещения, для применения данных моделей следует использовать пользовательскую функцию.

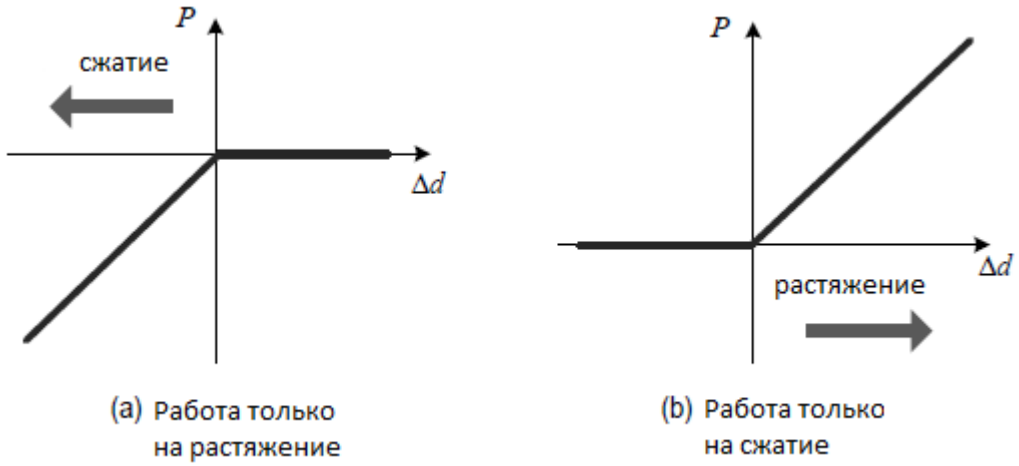


Рис. 4.1.6 – Модели работы элементов упругой связи только на растяжение и только на сжатие

На рис. 4.1.6 величина Δd представляет собой относительное перемещение между связанными узлами, а величина *P* – внутреннее усилие в элементе.

1.7 Модель Jardine

Модель Jardine[1] используется для описания нелинейного поведения глин при малых деформациях.

Модель Jardine является нелинейно-упругой моделью, которая описывает поведение материала при малых деформациях, в отличие от модели Треска, которая используется в расчетах с учетом пластического поведения материала, когда напряжения в материале превышают заданную сдвиговую прочность материала. В последнем случае поведение материала полностью пластичное, упрочнение при этом не учитывается.

Нелинейно-упругое поведение (Nonlinear elastic behavior)

Модель Jardine описывается нелинейным уравнением, основанным на соотношении между секущим модулем упругости и осевой деформацией, полученном при трехосных недренированных испытаниях на сжатие. При трехосных недренированных испытаниях на сжатие осуществляется пошаговое увеличение осевой нагрузки на цилиндрический образец, при этом поддерживаются постоянные напряжения на боковой поверхности цилиндрического образца.

Секущий модуль упругости может быть вычислен с использованием величин, полученных при трехосных испытаниях на сжатие.

$$E_u = \frac{\sigma_a - \sigma_{a;0}}{\varepsilon_a} \qquad (4.1.23)$$

ε_a : осевая деформация

σ_a : осевое напряжение

$\sigma_{a;0}$: начальное (при $\varepsilon_a = 0$) осевое напряжение

Так как модель Jardine предполагает нелинейное соотношение между секущим модулем упругости и осевой деформацией, модуль упругости материала в упругой стадии работы может быть определен с помощью следующего выражения:

$$E_u = G + (F - G)\cos\left[\alpha\left\{\log\frac{\varepsilon_a}{A}\right\}^{\gamma}\right] \qquad (4.1.25)$$

A : деформация при максимальной жесткости

F : максимальное значение жесткости

G : среднее значение жесткости

1 Jardine, R. J., Symes, M. J. and Burland, J. B. "The measurement of soil stiffness in the triaxial apparatus," Geotechnique 34, No. 3, 323-340, 1984.

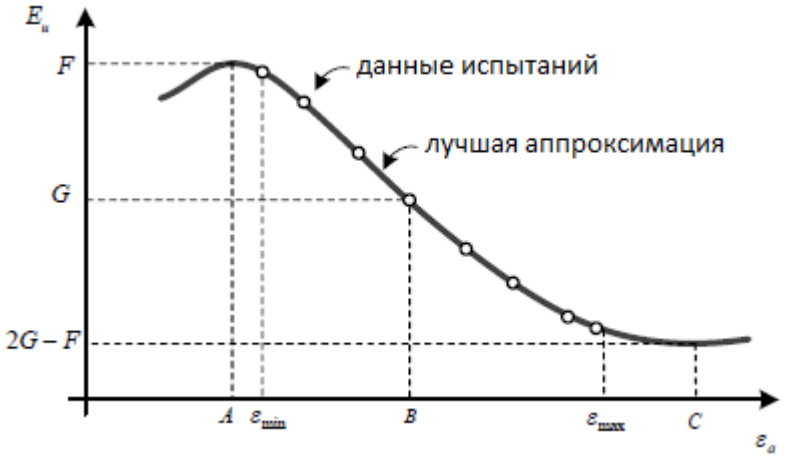


Рис. 4.1.7 – Параметры модели Jardine

Величины A , F , G могут быть вычислены с использованием экспериментальной кривой для соотношения «жесткость-деформация», а величины B , C , необходимые для определения величин α , γ в приведенных ниже формулах, соответствуют деформациям соответственно при средней и минимальной жесткости. В данном случае, средняя деформация определяется из уравнения (4.1.25), когда аргументом косинуса является величина $\pi/2$, а минимальная деформация – при аргументе π соответственно.

$$\gamma = \frac{\log 2}{\log\left[\frac{\log(C/A)}{\log(B/A)}\right]} \tag{4.1.26}$$

$$\alpha = \frac{\pi/2}{\left[\log(B/A)\right]^{\gamma}} \tag{4.1.27}$$

Величины F , G не обязательно должны совпадать с экспериментальными значениями максимальной и средней жесткости. *F* является максимальным значением линии тренда, наилучшим образом аппроксимирующей данные испытаний. Когда деформация выходит за пределы максимального (ε_{max}) и минимального (ε_{min}) значений, касательный модуль упругости считается постоянной величиной.

Величина ε_{min} представляет собой минимальное значение деформации по результатам экспериментальных данных. В качестве значения ε_{max} должно быть выбрано значение, стабильное в пластической области работы материала. Если значение ε_{max} слишком велико, будет вычислено отрицательное значение упругой касательной жесткости, что может привести к численной неустойчивости решения. Поэтому значение величины ε_{max} обычно задается меньше значения величины *C*.

Эквивалентная жесткость для модели Jardine вычисляется следующим образом:

$$\varepsilon_{eq} = \sqrt{\frac{2}{3}\left[(\varepsilon_1-\varepsilon_2)^2+(\varepsilon_2-\varepsilon_3)^2+(\varepsilon_3-\varepsilon_1)^2\right]} \tag{4.1.28}$$

ε_1, ε_2, ε_3 : главные деформации в упругой стадии работы материала.

Здесь ε_{eq} может быть вычислено как $\sqrt{3}\varepsilon_a$ для напряженного состояния недренированных трехосных испытаний ($\varepsilon_1=\varepsilon_a$, $\varepsilon_2=\varepsilon_3=-1/2\ \varepsilon_a$).

Касательный модуль упругости E_{ut} может быть определен подобным же образом из уравнения (4.1.25), при этом зависимость модуля упругости от ε_{eq} будет иметь вид:

$$E_u = f_1(\varepsilon_{eq}) = G+(F-G)\cos(\alpha I^{\gamma}) \tag{4.1.29}$$

$$E_{ut} = f_2(\varepsilon_{eq}) = G+(F-G)\cos(\alpha I^{\gamma}) - \frac{(F-G)\alpha\gamma I^{\gamma-1}}{2.303}\sin(\alpha I^{\gamma}) \tag{4.1.30}$$

И,

$$I = \log\left(\frac{\varepsilon_{eq}}{\sqrt{3}A}\right) \tag{4.1.31}$$

Эквивалентная линейная деформация с учетом граничных значений ε_{max} и ε_{min} определится по формулам:

$$\varepsilon_{eq\min} = \varepsilon_{\min}\sqrt{3}\ ,\ \ \varepsilon_{eq\max} = \varepsilon_{\max}\sqrt{3} \tag{4.1.32}$$

Касательный модуль упругости считается постоянной величиной за пределами граничных значений, и в общем виде величина E_u может быть определена следующим образом:

$$E_u = \begin{cases} f_1(\varepsilon_{eq\min}) & \varepsilon_{eq} \le \varepsilon_{eq\min} \\ f_1(\varepsilon_{eq}) & \varepsilon_{eq\min} < \varepsilon_{eq} \le \varepsilon_{eq\max} \\ f_2(\varepsilon_{eq\max}) + \left(f_1(\varepsilon_{eq\max}) - f_2(\varepsilon_{eq\max})\right)\dfrac{\varepsilon_{eq\max}}{\varepsilon_{eq}} & \varepsilon_{eq} > \varepsilon_{eq\max} \end{cases} \tag{4.1.33}$$

Вычисленное с использованием формулы (4.1.33) среднее значение касательной жесткости используется для вычисления приращения деформаций при рекуррентных вычислениях. При вычислении действительной жесткости для точного определения значения секущей жесткости используется уравнение (4.1.24).

Соотношение между касательным и секущим модулем упругости в случае трехосных испытаний описывается следующим выражением:

$$E_{ut} = \frac{d\sigma_a}{d\varepsilon_a} = \frac{d\left(E_u \varepsilon_a\right)}{d\varepsilon_a} \tag{4.1.34}$$

Приращение осевого напряжения $\Delta\sigma_a$ соответствующее приращению деформации $\Delta\varepsilon_a$, полеченное из соотношения между заданной осевой деформацией и секущим модулем упругости, может быть записано в виде:

$$\Delta\sigma_a = \int_{\varepsilon_a^0}^{\varepsilon_a^0+\Delta\varepsilon_a} E_{ut} d\varepsilon_a = \left[E_u \varepsilon_a\right]_{\varepsilon_a^0}^{\varepsilon_a^0+\Delta\varepsilon_a} = E_u\left(\varepsilon_a^0 + \Delta\varepsilon_a\right) - E_u^0 \varepsilon_a^0 \tag{4.1.35}$$

Для представления в линейном виде соотношения между приращением напряжений и приращением деформаций используется величина среднего модуля упругости:

$$\overline{E}_{ut} = \frac{E_u \varepsilon_{eq} - E_u^0 \varepsilon_{eq}^0}{\varepsilon_{eq} - \varepsilon_{eq}^0} \tag{4.1.36}$$

ε_{eq} : восстановленные эквивалентные деформации

E_u : секущая жесткость, вычисленная по формуле (4.1.33)

Матрица жесткости материала для трехмерной задачи с использованием среднего модуля упругости может быть вычислена следующим образом:

$$\mathbf{D} = \frac{\overline{E}_{ut}}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix} \tag{4.1.37}$$

1.8 Модель D-min

Модель D-min является секционной линейной моделью скальных грунтов (крепких и слабых пород), предложенной Японским центральным исследовательским институтом для электроэнергетической промышленности (CRIEPI), авторства Hayashi и Hibino.

Секционные линейные модели характеризуются разными жесткостями на каждом этапе возведения, но при этом они нормализованы таким образом, что жесткость имеет фиксированное значение в пределах отдельного этапа возведения.

Считается, что модуль упругости уменьшается, а коэффициент Пуассона возрастает по мере приближения круга Мора к кривой разрушения. Таким образом, значения модуля

упругости и коэффициента Пуассона в каждом сечении определяются величиной относительного расстояние между кругом Мора и кривой разрушения. Параметры свойств материала для данной модели остаются постоянными в пределах каждого этапа загружения и, таким образом, повторный расчет на каждом этапе загружения не требуется.

Уравнение кривой разрушения может быть записано следующим образом:

$$\left(\frac{\tau}{\tau_R}\right)^a = 1 - \frac{\sigma}{\sigma_t} \tag{4.1.38}$$

σ : гидростатическое напряжение
τ : касательное напряжение
a : коэффициент круга Мора
σ_t : прочность на растяжение
τ_R : прочность на сдвиг

Взаимосвязь вежду кривой разрушения и кругом Мора представлена рисунком 4.1.8.

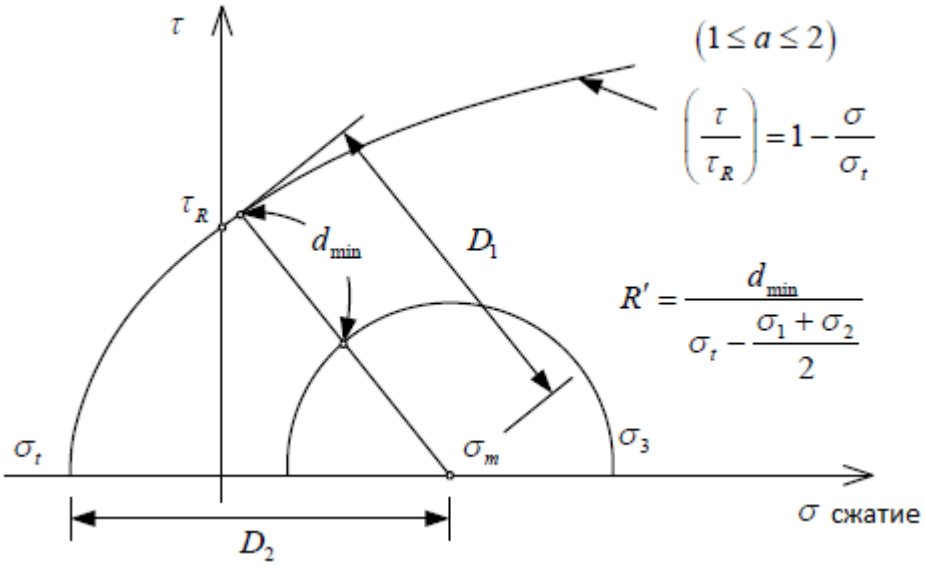


Рис. 4.1.8 - Кривая разрушения и круг Мора для модели D-min

Разрушение фиксируется с помощью буферного коэффициента (R), как показано на рис. 4.1.8. Если значение буферного коэффициента больше 1, это соответствует упругой области работы, а если значение меньше 0 – имеет место разрушение.

$$R = k \cdot R' \quad (0.0 \le R \le 1.0) \tag{4.1.39}$$

В этом выражении модифицированный буферный коэффициент вычисляется следующим образом:

$$R' = \frac{d_{\min}}{\sigma_t - \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}} \tag{4.1.40}$$

$d_{\min}$: минимальное расстояние между кривой разрушения и кругом Мора

k : буферный коэффициент, вычисленный на основе пользовательских исходных данных

Коэффициент безопасности (F_s) вычисляется следующим образом:

$$F_s = \frac{\min(D_1, D_2)}{\left(\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\right)} \tag{4.1.41}$$

Здесь буферный коэффициент вычисляется в точке интегрирования, что может быть использовано для вычисления модуля упругости и коэффициента Пуассона для следующего этапа расчета:

$$E = R^m(E_i - E_\sigma) + E_\sigma$$
$$\nu = R^n(\nu_i - \nu_\sigma) + \nu_\sigma \tag{4.1.42}$$

E_i : начальный модуль упругости

E_σ : критический модуль упругости

m : коэффициент нелинейных свойств материала

ν_i : начальный коэффициент Пуассона

ν_σ : критический коэффициент Пуассона

n : коэффициент нелинейных свойств материала

Значения коэффициента круга Мора (a) и буферного коэффициента (k) возрастают с увеличением начального модуля упругости (E_i). Зависимость между коэффициентом круга Мора (a) для различных скальных грунтов, буферным коэффициентом (k) и начальным модулем упругости (E_i) представлена в таблице 4.1.2. Табличные данные основаны на результатах трехосных испытаний и были получены Японским дорожным информационным центром (JARTIC) в 1986 году.

Таблица 4.1.2 Зависимость параметров модели от значений начального модуля упругости (JARTIC, 1986)

Начальный модуль упругости (E_i, кгс/см^2)	Буферный коэффициент (k)	Коэффициент круга Мора (a)
$100 \le E_i < 1{,}000$	2.0	1.0
$1{,}000 \le E_i < 10{,}000$	4.0	2.0
$10{,}000 \le E_i < 100{,}000$	6.0	3.0
$100{,}000 \le E_i$	10.0	4.0

1.9 Гиперболическая модель (Hyperbolic Model (Duncan-Chang))

Соотношение напряжений и деформаций для грунтовых материалов становится нелинейным по мере приближения к кривой разрушения, и это может быть учтено путем корректировки модуля упругости основания. Функция, предложенная авторами Duncan и Chang[2], используется для определения модуля упругости основания. Кривая соотношения напряжений и деформаций является гиперболой, а модуль упругости основания является функцией касательного напряжения и напряжения, создаваемого горным давлением. Это очень удобная формулировка, так как для определения нелинейных моделей материалов требуется задать только такие свойства материала, которые могут быть легко получены по результатам трехосных испытаний или приняты по данным технической литературы.

Криволинейная зависимость между напряжениями и деформациями в модели Duncan-Chang имеет гиперболическую форму в пространстве осевых деформаций, созданных касательным напряжением $\sigma_1 - \sigma_3$. В зависимости он напряженного состояния и траектории нагружения может потребоваться три различных значения модуля упругости основания: начальный модуль E_i , касательный модуль E_t , и модуль разгрузки-повторного нагружения E_{ur} (смотри рисунок 4.1.9).

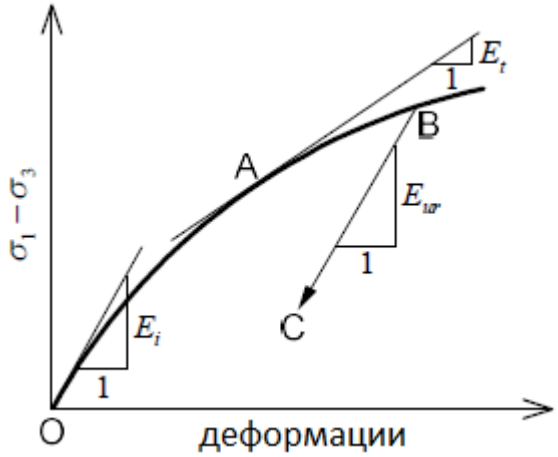


Рис. 4.1.9 Криволинейная зависимость между напряжениями и деформациями

Модули и коэффициенты для нелинейно-упругой модели могут быть получены с помощь графика, вертикальная ось которого представлена отношением модуля упругости к атмосферному давлению (E/p_a), или отношением объемного модуля упругости к атмосферному давлению (B_m/p_a), а горизонтальная ось – отношением максимального напряжения, создаваемого горным давлением, к атмосферному давлению (σ_3/p_a) в логарифмическом масштабе, как это показано на рис. 4.1.10.

2 Duncan, J. M., and Chang, C.-Y. “Nonlinear Analysis of Stress and Strains in Soils,” J. Soil Mech. Found. Div., ASCE 96, 5 (1970), 1629-1653.

Начальный коэффициент нагружения (K) соответствует значению на вертикальной оси E/p_a в точке, где $\sigma_3/p_a=1$, а уклон кривой в этой точке может быть использован для вычисления коэффициента *n* для определения начальной жесткости. Коэффициент объемного модуля упругости *m* может быть найден из уклона кривой при вертикальной оси B_m/p_a.

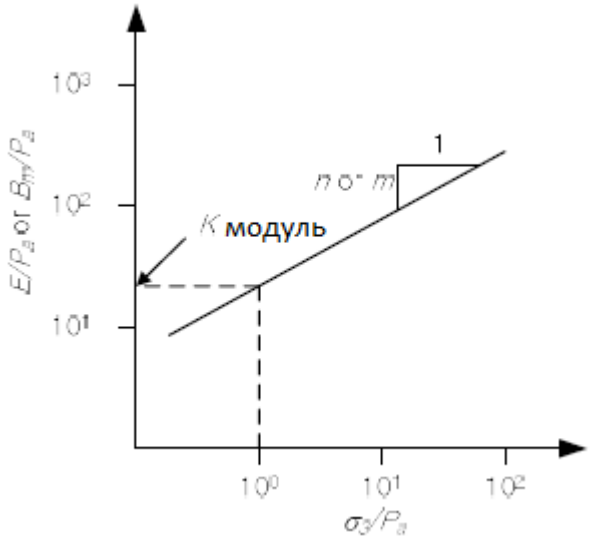


Рис. 4.1.10 Определение параметров нелинейной модели основания

Объемный модуль упругости вычисляется по формуле (4.1.43).

$$B_m=\frac{(\Delta\sigma_1+\Delta\sigma_2+\Delta\sigma_3)/3}{\Delta\varepsilon_v} \tag{4.1.43}$$

$\Delta\sigma$: диапазон изменения главных напряжений,

$\Delta\varepsilon_v$: диапазон изменения главных деформаций.

Начальный модуль (Initial modulus)

Когда касательные напряжения в основании равны нулю (когда $\sigma_1-\sigma_3=0$), функция зависимости между напряжения и деформациями вычисляется с использованием начального модуля E_i. Этот начальный касательный модуль контролируется напряжением, создаваемым горным давлением σ_3, и может быть вычислен с использованием уравнения (4.1.44).

$$E_i=K_1 p_a\left(\frac{\sigma_3}{p_a}\right)^n \tag{4.1.44}$$

E_i : начальный касательный модуль, является функцией напряжения, создаваемого горным давлением

K_1 : коэффициент нагружения

p_a : атмосферное давление

σ_3 : напряжение, создаваемое горным давлением

n : коэффициент для определения влияния напряжения, создаваемого горным давлением, на начальный модуль

Если коэффициент *n* равен 1.0, значение начального модуля E_i прямо пропорционально напряжению, создаваемому горным давлением. Если же данный коэффициент равен нулю, E_i не зависит от напряжения, создаваемого горным давлением.

Если напряжение, создаваемое горным давлением, является растягивающим, начальный модуль может принять нулевое или отрицательное значение. Для предотвращения такой ситуации в GTS NX установлен нижний предел значения для напряжения, создаваемого горным давлением. Величина этого предела равна $0.01p_a$.

Касательный модуль (Tangent modulus)

Известно, что грунт следует пути нагружения, если касательные напряжения превышают свои значения, имевшие место ранее. Свойства грунта преимущественно определяются величиной касательного модуля E_t при следовании пути нагружения. Данный касательный модуль может быть определен как функция свойств материала основания, трехосного девиаторного напряжения $\sigma_1 - \sigma_3$, и напряжения, создаваемого горным давлением σ_3 в соответствии с гиперболической моделью.

$$E_t = \left[1 - \frac{R_f(\sigma_1 - \sigma_3)(1-\sin\phi)}{2c\cos\phi + 2\sigma_3\sin\phi}\right]^2 E_i \qquad (4.1.45)$$

E_t : касательный модуль

E_i : начальный касательный модуль

ϕ : угол внутреннего трения грунта основания

c : сцепления грунта основания

R_f : отношение между максимальным касательным напряжением и асимптотой к гиперболе (как правило, в пределах 0,75…1)

Минимальное значение E_t может быть ограничено. Базовое минимальное значение касательного модуля равно p_a . Если это значение слишком мало, это может привести к проблемам сходимости решения.

Модуль разгрузки и повторного нагружения (Unloading-reloading modulus)

Когда грунт испытывает разгрузку от напряженного состояния со значительными касательными напряжениями, в нелинейных моделях используется модуль разгрузки и повторного нагружения E_{ur}. Данный модуль вычисляется подобно начальному модулю, за исключением того, что вместо числа K_L используется K_{ur}.

$$E_{ur} = K_{ur} p_a \left(\frac{\sigma_3}{p_a} \right)^n \tag{4.1.46}$$

В отличие от касательного модуля, на значение данного модуля касательные напряжения не влияют. Если коэффициент K_{ur} не задан, его величина принимается равной величине коэффициента K_L.

Угол внутреннего трения (Friction Angle)

Угол внутреннего трения может быть определен по форме приращения в соответствии с давлением обжатия.

$$\phi = \phi_0 - \Delta\phi \lg\left(\frac{\sigma_3}{p_a} \right) \tag{4.1.47}$$

Коэффициент Пуассона (Poisson's ratio)

Коэффициент Пуассона для нелинейных моделей задается либо постоянной величиной, не зависящей от напряженного состояния, либо вычисляется на основании величины объемного модуля в зависимости от напряжения, создаваемого горным давлением. Во втором случае объемный модуль может быть определен по формуле (4.1.47).

$$B_m = K_b p_a \left(\frac{\sigma_3}{p_a} \right)^m \tag{4.1.48}$$

B_m : объемный модуль
K_b : число объемного модуля
m : коэффициент объемного модуля

Зависимость между коэффициентом Пуассона и объемным модулем может быть определена с использованием соотношений теории упругости – уравнение (4.1.48).

$$B_m = \frac{E}{3(1-2\nu)} \tag{4.1.49}$$

Если коэффициент Пуассона в данном уравнении равен нулю, то $B_m = E/3$; а если коэффициент Пуассона равен 0.49, то $B_m = 17E$. Таким образом, диапазон значений коэффициента Пуассона составляет 0…0,49.

Также, коэффициент Пуассона в модели Дункана-Чанга может быть определен при помощи экспериментальной константы, а не объемным модулем упругости.

$$\nu_t = \frac{G - F \lg\left(\frac{\sigma_3}{p_a} \right)}{\left\{ 1 - \frac{D(\sigma_1 - \sigma_3)}{K p_a \left(\frac{\sigma_3}{p_a} \right)^m \left[1 - \frac{R_f}{(\sigma_1 - \sigma_3)_f} (\sigma_1 - \sigma_3) \right]} \right\}^2} \tag{4.1.50}$$

Область разрушения (Failure region)

В рамках нелинейно-упругой модели не может быть определено условие разрушения. Однако, для демонстрации обширной области сдвига для такого материала, область разрушения может быть определена как область, для которой выполняется следующее условие:

$$\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}-\frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}\sin\phi \geq R_f c\cos\phi \qquad (4.1.51)$$

Коэффициент разрушения R_f в уравнении Duncan-Chang используется, как показано в уравнении (4.1.50):

$$(\sigma_1-\sigma_3)_f = R_f(\sigma_1-\sigma_3)_{ult} \qquad (4.1.52)$$

Величина предельной прочности $(\sigma_1-\sigma_3)_{ult}$ представляет собой асимптоту, которой гиперболическая функция соотношения напряжений и деформаций достигает при больших деформациях. Также $(\sigma_1-\sigma_3)_f$ является величиной девиаторных деформаций при разрушении.

Раздел 2. Моделирование пластичных материалов (Plastic Material Properties)

В GTS NX реализованы различные пластичные модели материалов, что позволяет моделировать реальное поведение сооружений и оснований. Данный раздел представляет собой краткое введение в теорию пластичности и свойства пластичных моделей материалов. В приведенной ниже таблице перечислены доступные для различных типов конечных элементов модели пластичности.

Таблица 4.2.1 Доступные пластические материалы для каждого типа элементов

Условие разрушения	**Тип элемента**								
	Стержневой	Балочный	Контактный	Георешетки	Плоского напряженного состояния	Оболочечный	Плоской деформации	Осесимметричный твердотельный	Твердотельный
Мизеса	√				√	√	√	√	√
Треска							√	√	√
Мора-Кулона							√	√	√
Друкера-Прагера							√	√	√
Деформационное разуплотнение							√	√	√
Модифицированная модель Cam Clay							√	√	√

Модель трещиноватой скалы							√	√	√
Модифицированная модель Мора-Кулона							√	√	√
Хоека-Брауна							√	√	√
Обобщенная модель Хоека-Брауна							√	√	√
Модифицированная модель UBCSAND							√	√	√
Модель Секигучи-Ота							√	√	√
Инверсная модель Рэнкина				√					
Кулоново трение			√						
Модель Janseen			√						
Обобщенная модель SCLAY1S							V	V	V
Модель CWFS							V	V	V
Модель PM4Sand							V	V	V
Сетка для армирования грунта (Geogrid)				V					

2.1 Критерий разрушения и инвариантность (Failure Criterion and Invariance)

Инвариантность главных напряжений (Principal stress invariance)

Инвариантность главных напряжений – удобный метод представления функции текучести. Напряжения в произвольной точке материала могут быть определены с использованием следующего уравнения, которое использует вектор направления n_j , который определяет направление главного напряжения:

$$(\sigma_{ij} - \sigma\delta_{ij})n_j = 0 \qquad (4.2.1)$$

δ_{ij} - дельта Кронекера

В приведенном выше уравнении (4.2.1) $n_j \neq 0$, и необходимым и достаточным условием для уравнения (4.2.1) является следующее:

$$\left|\sigma_{ij} - \sigma\delta_{ij}\right| = 0 \qquad (4.2.2)$$

Матричное уравнение (4.2.2) может быть записано в виде кубического уравнения для главного напряжения:

$$\sigma^3 - I_1\sigma^2 + I_2\sigma - I_3 = 0 \qquad (4.2.3)$$

Величины, входящие в уравнение (4.2.3), определяются следующим образом:

$$I_1 = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = \sigma_{ii}$$
$$I_2 = \left(\sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_z + \sigma_z\sigma_x\right) - \left(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2\right) = \frac{1}{2}\left(I_1^2 - \sigma_{ij}\sigma_{ji}\right) \quad (4.2.4)$$
$$I_3 = \begin{vmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{vmatrix} = \frac{1}{3}\sigma_{ij}\sigma_{jk}\sigma_{ki} - \frac{1}{2}I_1\sigma_{ij}\sigma_{ji} + \frac{1}{6}I_1^3$$

Величины I_1, I_2, I_3 могут быть выражены через величины главных напряжений σ_1 , σ_2 , σ_3, как показано далее.

$$I_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$$
$$I_2 = \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 \quad (4.2.5)$$
$$I_3 = \sigma_1\sigma_2\sigma_3$$

Инвариантность девиаторных напряжений (Deviatoric stress invariance)

Тензор напряжений σ_{ij} может быть разделен на гидростатическое давление и инвариантные компоненты напряжений, как показано ниже:

$$\sigma_{ij} = s_{ij} + \sigma_m\delta_{ij} \quad (4.2.6)$$

Здесь $\sigma_m = \left(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z\right)/3 = I_1/3$ - среднее напряжение. Также $s_{ij} = \sigma_{ij} - \sigma_m\delta_{ij}$ - девиаторное напряжение, представляющее чистый сдвиг.

Инвариант девиаторного напряжения может быть определен из следующего выражения:

$$\left|s_{ij} - s\delta_{ij}\right| = 0 \quad (4.2.7)$$

Уравнение (4.2.7) может быть записано в виде:

$$s^3 - J_1s^2 + J_2s - J_3 = 0 \quad (4.2.8)$$

Величины, входящие в уравнение (4.2.8), определяются следующим образом:

$$J_1 = s_{ii} = s_x + s_y + s_z = 0$$
$$J_2 = \frac{1}{2}s_{ij}s_{ji}$$
$$= \frac{1}{6}\left[\left(\sigma_x - \sigma_y\right)^2 + \left(\sigma_y - \sigma_z\right)^2 + \left(\sigma_z - \sigma_x\right)^2\right] + \tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2 \quad (4.2.9)$$
$$J_3 = \frac{1}{3}s_{ij}s_{jk}s_{ki} = \begin{vmatrix} s_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & s_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & s_z \end{vmatrix}$$

Величины J_1, J_2 , J_3 могут быть выражены через величины главных напряжений s_1, s_2, s_3 , как показано далее.

$$J_1 = s_1 + s_2 + s_3 = 0$$
$$J_2 = \frac{1}{2}\left(s_1^2 + s_2^2 + s_3^2\right) = \frac{1}{6}\left[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2\right] \quad (4.2.10)$$
$$J_3 = \frac{1}{3}\left(s_1^3 + s_2^3 + s_3^3\right) = s_1 s_2 s_3$$

Величины I_1 , I_2 , I_3 , J_1 , J_2 , J_3 являются скалярными инвариантами, свойства которых не зависят от направления координатных осей. Для удобства геометрического представления функции текучести часто используются инварианты I_1 , J_2 , J_3 .

Геометрический смысл трех инвариантов напряжений (Geometric meaning of the three stress invariants)

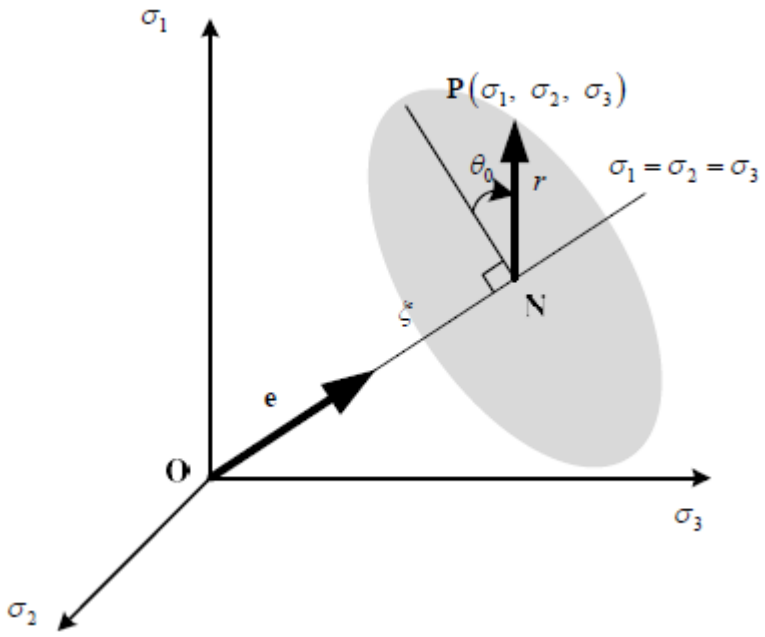


Рис. 4.2.1 Определение напряженного состояния в пространстве главных напряжений

Вектор **OP** может быть определен, если точка $\mathbf{P}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ задана как произвольное напряженное состояние в пространстве главных напряжений, как показано на рисунке 4.2.1. Вектор **OP** может быть разделен на вектор **ON**, который следует оси гидростатического давления, и вектор **NP**, который расположен в девиаторной плоскости, нормальной к оси гидростатического давления. Величины этих векторов следующие:

$$|\mathbf{ON}| = \xi = \frac{1}{\sqrt{3}} I_1$$
$$|\mathbf{NP}| = r = \sqrt{2J_2} \quad (4.2.11)$$

Вектор **NP** должен быть повернут на угол θ_0 относительно оси σ_1 для определения положения точки **P** на девиаторной плоскости. Здесь угол θ_0 называется углом подобия, и определяется из уравнения:

$$\theta_0 = \frac{1}{3}\cos^{-1}\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\frac{J_3}{J_2^{3/2}}\right) \tag{4.2.12}$$

Угол θ_0 имеет следующие пределы:

$$0 \le \theta_0 \le \frac{\pi}{3} \tag{4.2.13}$$

В численных расчетах удобнее использовать вместо угла θ_0 угол Лодэ θ, который может быть определен с помощью выражения:

$$\theta = \frac{1}{3}\sin^{-1}\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}\frac{J_3}{J_2^{3/2}}\right) \tag{4.2.14}$$

Здесь угол θ определяется выражением $\theta = \theta_0 - \frac{\pi}{6}$ и находится в следующих пределах:

$$-\frac{\pi}{6} \le \theta \le \frac{\pi}{6} \tag{4.2.15}$$

Обычно при задании функции текучести материала удобнее выразить главные напряжения через инвариант напряжений, при этом с использованием угла Лодэ может быть записано следующее выражение для главных напряжений:

$$\begin{Bmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3\end{Bmatrix} = \frac{2\sqrt{J_2}}{\sqrt{3}}\begin{Bmatrix}\sin\left(\theta+\frac{2}{3}\pi\right)\\ \sin(\theta)\\ \sin\left(\theta+\frac{4}{3}\pi\right)\end{Bmatrix} + \frac{I_1}{3}\begin{Bmatrix}1\\1\\1\end{Bmatrix} \tag{4.2.16}$$

2.2 Формулировка пластичного поведения (Formulation of Plastic Behavior)

Пластичные материалы, в отличие от упругих материалов, демонстрируют остаточные деформации даже после снятия внешней нагрузки. Чтобы численно выразить данное свойство материала, деформации представляют в виде суммы слагаемых, которые представляют собой упругую и пластическую компоненты, как показано ниже:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^{el} + \boldsymbol{\varepsilon}^{pl} \tag{4.2.17}$$

$\boldsymbol{\varepsilon}$: полная деформация

$\boldsymbol{\varepsilon}^{el}$: упругая деформация

$\boldsymbol{\varepsilon}^{pl}$: пластическая деформация

Так как закон Гука определяет зависимость между деформациями и напряжениями в упругой стадии работы материала, применение его к уравнению (4.2.17) после соответствующих преобразований даст следующее выражение для напряжений:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon}^{el} = \mathbf{D}(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^{pl}) \tag{4.2.18}$$

$\boldsymbol{\sigma}$: вектор напряжений

$\mathbf{D}$: матрица жесткости материала

Критерий разрушения определяет критерий пластичности и может быть определен по-разному в зависимости от свойств материалов, таких как сталь или бетон. Критерий

разрушения материала может быть представлен в виде функции, построенной на основании экспериментальных данных. В общем случае, в такую функцию входят переменные, которые представляют напряжения и упрочнение:

$$f(\boldsymbol{\sigma}, \kappa) = 0 \tag{4.2.19}$$

f : функция текучести

κ : параметр упрочнения

Если функция текучести f равна нулю или меньше нуля, пластическое течение не возникает, а если f больше нуля – пластическое течение возникает.

Закон пластического течения (Plastic flow rule)

Разрушение материала вызывает его пластическое течение, которое в свою очередь приводит к перераспределению напряжений, что необходимо для сохранения равновесного состояния. Расчет пластического течения выполняется в нелинейной форме, а формулировка закона пластического течения обычно выполняется в приращениях. Направление напряжений в перемещениях формулируется следующим образом:

$$\mathbf{n}_i = \frac{\partial f_i}{\partial \boldsymbol{\sigma}} \tag{4.2.20}$$

$\mathbf{n}$: вектор градиента, представляющий направление приращения перемещений, перпендикулярное к поверхности разрушения

i : число функций текучести

Приращение пластических деформаций может быть разделено на компоненты величины и направления с использованием закона Коттера:

$$\dot{\varepsilon}^p = \sum_{i=1}^{n} \dot{\lambda}_i \frac{\partial g_i}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = \sum_{i=1}^{n} \dot{\lambda}_i \mathbf{m}_i \tag{4.2.21}$$

Здесь g_i - функция пластического потенциала, которая может быть записана в виде $g_i(\boldsymbol{\sigma}, \kappa)$ с использованием напряжений и переменной упрочнения κ, которая в общем случае может быть определена из результатов испытаний материала. $\dot{\lambda}_i$ - пластический множитель, для которого должно выполняться условие Куна-Таккера:

$$f \le 0\,,\ \dot{\lambda}_i \ge 0\,,\ \dot{\lambda}_i f = 0 \tag{4.2.22}$$

Из приведенного выше условия следует, что пластическое течение не возникает когда функция текучести f меньше нуля, а множитель $\dot{\lambda}_i$ всегда равен нулю. Когда пластическое течение возникает (множитель $\dot{\lambda}_i$ больше нуля), функция текучести всегда равна нулю. **m** – вектор, который определяет приращение пластических деформаций в уравнении (4.2.21). Здесь метод определения приращения пластических деформаций через отношение $\partial f / \partial \boldsymbol{\sigma}$, которое используется функцию текучести f, а не функцию пластического потенциала g, называется ассоциативным законом течения. А метод, который использует функцию пластического потенциала для определения приращения пластических деформаций через отношение $\partial g / \partial \boldsymbol{\sigma}$, называется не-ассоциативным

законом течения. Использование не-ассоциативного закона течения для модели материала может привести к подавлению явления чрезмерного объемного расширения вследствие различия направлений действия напряжений и деформаций. Однако объем вычислений при этом возрастает из-за асимметричной матрицы жесткости и необходимости использования асимметричного решателя.

Переменная упрочнения κ , используемая для описания деформационного упрочнения, может быть определена с использованием безразмерных эквивалентных пластических деформаций, как показано ниже:

$$\kappa = \sqrt{\frac{2}{3}\left(\varepsilon^{p}\right)^{T}\mathbf{Q}\,\varepsilon^{p}} \tag{4.2.23}$$

В данном уравнении величина ε^{p} определяется следующим образом:

$$\varepsilon^{p} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx}^{p} \\ \varepsilon_{yy}^{p} \\ \varepsilon_{zz}^{p} \\ \gamma_{xy}^{p} \\ \gamma_{yz}^{p} \\ \gamma_{zx}^{p} \end{Bmatrix},\ \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix} \tag{4.2.24}$$

Метод возврата напряжений (Stress Return Method)

- Неявный обратный метод Эйлера

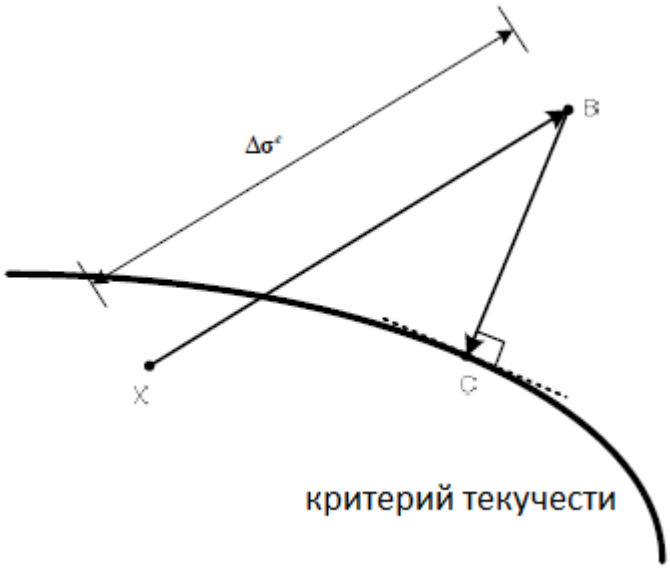


Рис. 4.2.2 – Неявный обратный метод Эйлера

Неявный обратный метод Эйлера может быть сформулирован с помощью следующего уравнения:

$$\boldsymbol{\sigma}_C = \boldsymbol{\sigma}_B - \Delta\lambda \mathbf{D}\mathbf{m}_C \tag{4.2.25}$$

Так как неизвестная величина *C* присутствует в обеих частях уравнения (4.2.25), вводится концепция векторов невязки **r** для нахождения неизвестных с помощью повторного расчета:

$$\mathbf{r} = \boldsymbol{\sigma}_c - \left(\boldsymbol{\sigma}_B - \Delta\lambda \mathbf{D}\mathbf{m}_C\right) \tag{4.2.26}$$

Вектор невязки **r** сходится к нулю, когда окончательное напряженное состояние оказывается на поверхности разрушения. Новый вектор невязки $\mathbf{r}_{new}$ для рекуррентных вычислений, использующий разложение Тейлора первого порядка, может быть определен с помощью следующего уравнения:

$$\mathbf{r}_{new} = \mathbf{r}_{old} + \dot{\boldsymbol{\sigma}} + \dot{\lambda}\mathbf{D}\mathbf{m} + \Delta\lambda \mathbf{D}\frac{\partial \mathbf{m}}{\partial \boldsymbol{\sigma}}\dot{\boldsymbol{\sigma}} \tag{4.2.27}$$

Так как вектор невязки $\mathbf{r}_{new}$ равен нулю, когда решение сошлось к окончательному напряженному состоянию, то подстановка данного условия в (4.2.27) и преобразование относительно $\dot{\boldsymbol{\sigma}}$ позволит получить следующее уравнение:

$$\dot{\boldsymbol{\sigma}} = -\left(\mathbf{I} + \Delta\lambda \mathbf{D}\frac{\partial \mathbf{m}}{\partial \boldsymbol{\sigma}}\right)^{-1}\left(\mathbf{r}_{old} + \dot{\lambda}\mathbf{D}\mathbf{m}\right) = -\mathbf{R}^{-1}\left(\mathbf{r}_{old} + \dot{\lambda}\mathbf{D}\mathbf{m}\right) \tag{4.2.28}$$

Также, использование разложение Тейлора первого порядка для функции текучести позволит получить следующее уравнение:

$$f_{new} = f_{old} + \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}}\dot{\boldsymbol{\sigma}} + \frac{\partial f}{\partial \kappa}\dot{\kappa} = f_{old} + \mathbf{n}^T\dot{\boldsymbol{\sigma}} + h\dot{\lambda} = 0 \tag{4.2.29}$$

Подстановка уравнения (4.2.29) в уравнение (4.2.28) и преобразование относительно $\dot{\lambda}$ позволит получить следующее уравнение:

$$\dot{\lambda} = \frac{f_{old} - \mathbf{n}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{r}_{old}}{h + \mathbf{n}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{D}\mathbf{m}} \tag{4.2.30}$$

- Метод секущей плоскости

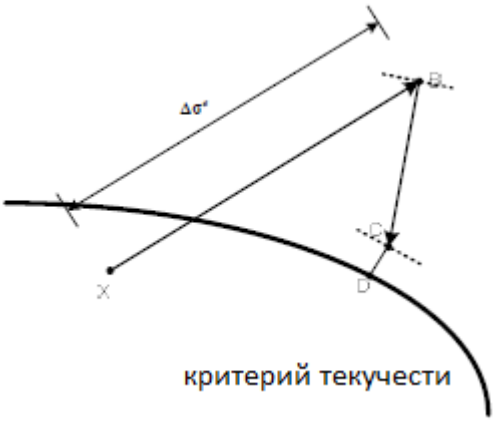


Рис. 4.2.3 – Метод секущей плоскости

Метод секущей плоскости может быть сформулирован следующим образом (см. Рисунок 4.2.3):

$$\boldsymbol{\sigma}_C = \boldsymbol{\sigma}_X + \Delta\boldsymbol{\sigma}^e - \Delta\lambda \mathbf{D}\mathbf{m} \tag{4.2.31}$$

Определение направления возврата напряжений в точке *B* в перпендикулярном направлении позволит переписать выражение (4.2.31) в виде:

$$\boldsymbol{\sigma}_C = \boldsymbol{\sigma}_B - \Delta\lambda \mathbf{D}\mathbf{m}_B \tag{4.2.32}$$

Также, использование разложения Тейлора первого порядка для функции приращений позволяет получить следующее уравнение:

$$f_C = f_B + \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}} \Delta\boldsymbol{\sigma} + \frac{\partial f}{\partial \kappa} \Delta\kappa = f_B - \Delta\lambda \mathbf{n}_B \mathbf{D}\mathbf{m} - \Delta\lambda h = 0 \tag{4.2.33}$$

Таким образом, множитель пластического приращения $\Delta\lambda$ может быть вычислен следующим образом:

$$\Delta\lambda = \frac{f_B}{\mathbf{n}_B \mathbf{D}\mathbf{m}_B + h} \tag{4.2.34}$$

Уравнение состояния (Constitutive equation)

Уравнение состояния для пластической стадии работы материала может быть получено следующим образом. Небольшое приращение напряжений определяется упругой составляющей вектора приращения деформаций.

$$\dot{\boldsymbol{\sigma}} = \mathbf{D}\left(\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} - \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^p\right) = \mathbf{D}\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} - \dot{\lambda}\mathbf{D}\mathbf{m} \tag{4.2.35}$$

Так как текущие напряжения всегда должны принадлежать поверхности разрушения, должно выполняться условие совместности $\dot{\lambda}\dot{f} = 0$. Преобразование уравнения (4.2.35) для малого приращения деформаций позволит получить уравнение (4.2.36) для малого приращения напряжений:

$$\dot{\boldsymbol{\sigma}} = \left(\mathbf{D} - \frac{\mathbf{D}\mathbf{m}\mathbf{n}^{\mathrm{T}}\mathbf{D}}{h + \mathbf{n}^{\mathrm{T}}\mathbf{D}\mathbf{m}} \right) \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbf{D}^{\mathrm{ep}} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} \tag{4.2.36}$$

Величина $\mathbf{D}^{\mathrm{ep}}$ в уравнении (4.2.36) называется сплошной тангенциальной матрицей жесткости.

При использовании согласованной тангенциальной матрицы жесткости рекуррентная формула Ньютона-Рафсона сходится быстрее, чем при использовании уравнения (4.2.36), из-за свойства сходимости второго порядка. Такое свойство сходимости второго порядка может быть получено следующим образом. Во-первых, дифференцируя уравнение (4.2.25), получим следующее уравнение:

$$\dot{\boldsymbol{\sigma}} = \mathbf{D}\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} - \dot{\lambda}\mathbf{D}\mathbf{m} - \Delta\lambda\mathbf{D}\frac{\partial \mathbf{m}}{\partial \boldsymbol{\sigma}}\dot{\boldsymbol{\sigma}} - \Delta\lambda\mathbf{D}\frac{\partial \mathbf{m}}{\partial \kappa}\frac{\partial \kappa}{\partial \lambda}\dot{\lambda} \tag{4.2.37}$$

Здесь $\dot{\lambda}$ - изменение величины $\Delta\lambda$.

Уравнение (4.2.37) может быть переписано следующим образом:

$$\mathbf{A}\dot{\boldsymbol{\sigma}} = \mathbf{D}\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} - \dot{\lambda}\mathbf{D}\bar{\mathbf{m}} \tag{4.2.38}$$

Где $\mathbf{A} = \mathbf{I} + \Delta\lambda\mathbf{D}\frac{\partial \mathbf{m}}{\partial \boldsymbol{\sigma}}$, $\bar{\mathbf{m}} = \mathbf{m} + \Delta\lambda\mathbf{D}\frac{\partial \mathbf{m}}{\partial \kappa}\frac{\partial \kappa}{\partial \lambda}$.

Если $\mathbf{H} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{D}$, уравнение (4.2.38) может быть записано в виде:

$$\dot{\boldsymbol{\sigma}} = \mathbf{H}\left(\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} - \dot{\lambda}\bar{\mathbf{m}}\right) \tag{4.2.39}$$

Если уравнение (4.2.39) преобразовать относительно величины полной деформации с использованием условия совместности, может быть получено следующее уравнение:

$$\dot{\boldsymbol{\sigma}} = \left(\mathbf{H} - \frac{\mathbf{H}\bar{\mathbf{m}}\mathbf{n}^{\mathrm{T}}\mathbf{H}}{h + \mathbf{n}^{\mathrm{T}}\mathbf{H}\bar{\mathbf{m}}} \right) \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbf{C}^{\mathrm{ep}} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} \tag{4.2.40}$$

Величина $\mathbf{D}^{\mathrm{ep}}$ в уравнении (4.2.36) - сплошная тангенциальная матрица жесткости, а величина $\mathbf{C}^{\mathrm{ep}}$ в уравнении (4.2.40) - согласованная тангенциальная матрица жесткости.

2.3 Модель пластичности по Мизесу (von-Mises)

Условие разрушения Мизеса предполагает, что разрушение происходит тогда, когда инвариант второго порядка или девиатор напряжений J_2 достигает определенной величины. Данное условие часто используется для моделирования пластического поведения металлов. Условие идеального пластического разрушения без учета упрочнения может быть записано с помощью уравнения:

$$f(\boldsymbol{\sigma}) = \sqrt{3J_2} - \sigma_y = \sqrt{\frac{3}{2}\boldsymbol{\sigma}_{dev} : \boldsymbol{\sigma}_{dev}} - \sigma_y = 0 \tag{4.2.41}$$

$\boldsymbol{\sigma}_{dev}$: девиатор напряжений

σ_y : разрушающее напряжение

Так как для формулировки условия разрушения используется только девиатор напряжений, данное условие разрушения подходит также для хрупких материалов, в которых разрушение наступает независимо от величины гидростатического давления. Радиус поверхности разрушения Мизеса при трехмерном напряженном состоянии равен $\sqrt{2/3}\sigma_y$, при этом поверхность представляет собой цилиндр, ориентированный параллельно гидростатической оси.

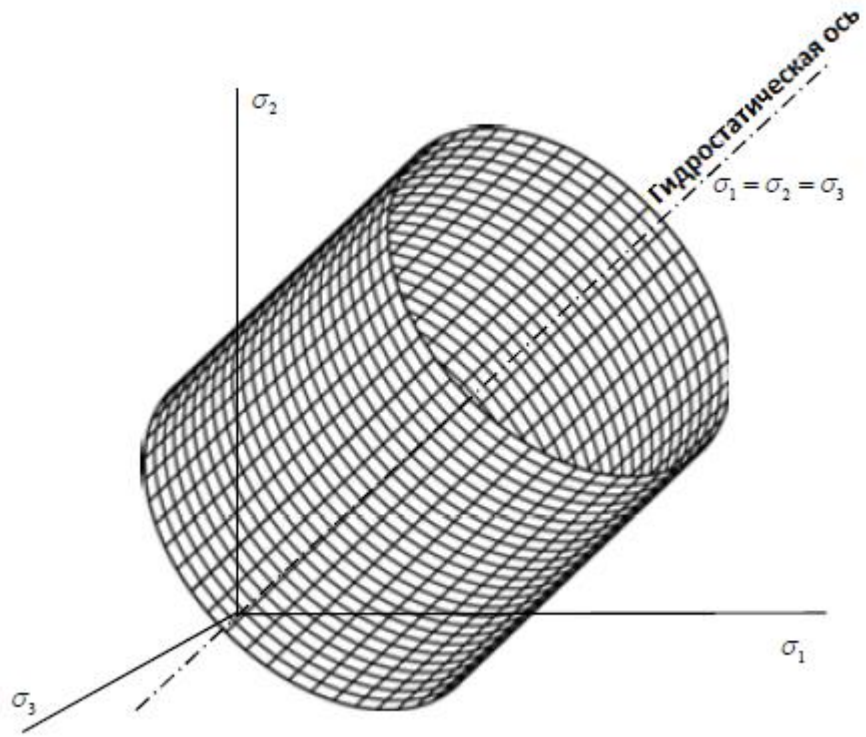


Рис. 4.2.4 – Поверхность разрушения Мизеса в координатах главных напряжений

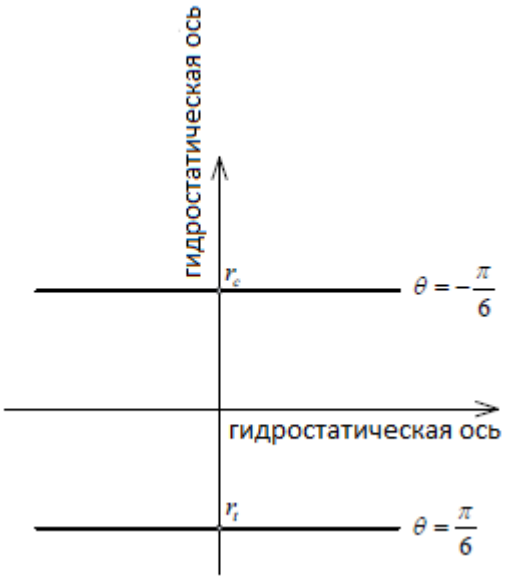


Рис. 4.2.5 – Поверхность разрушения Мизеса в меридиональной плоскости для $\theta = -\frac{\pi}{6}$

В условии разрушения Мизеса используется ассоциативный закон пластического течения. Вариация пластических деформаций определяется следующим образом:

$$d\boldsymbol{\varepsilon}^{pl} = d\lambda \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = d\lambda \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2\boldsymbol{\sigma}_{dev} : \boldsymbol{\sigma}_{dev}}} \boldsymbol{\sigma}_{dev} \qquad (4.2.42)$$

Учет упрочнения (Hardening factor)

GTS NX поддерживает изотропную и кинематическую комбинированную модель упрочнения для функции пластичности Мизеса. При кинематическом упрочнении центральная ось начальной поверхности текучести не меняет своего положения, так как считается, что поверхность текучести расширяется равномерно.

$$f(\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{q}) = \sqrt{3J_2} - \sigma_y(\mathbf{q}) = \sqrt{\frac{3}{2}\boldsymbol{\sigma}_{dev} : \boldsymbol{\sigma}_{dev}} - \sigma_y(\mathbf{q}) = 0 \qquad (4.2.43)$$

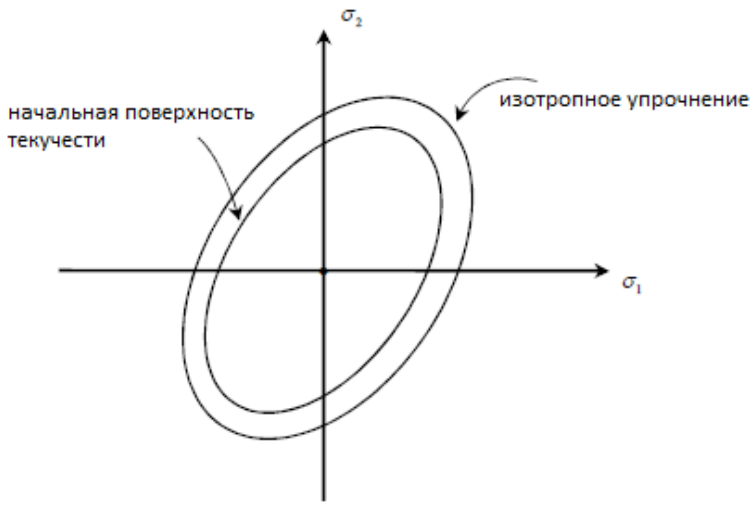


Рис. 4.2.5-1 – Изменение поверхности текучести при изотропном упрочнении

Степень упрочнения в модели изотропного упрочнения определяется эффективными пластическими деформациями $\mathbf{q} = \{e_p\} = \{\lambda\}$. Напряжение текучести с учетом упрочнения определяется функцией эффективных пластических деформаций $\sigma_y(e_p)$, при этом напрямую используется функция упрочнения $h_y(e_p)$.

Комбинированная модель упрочнения предполагает, что при развитии пластических деформаций происходит одновременно расширение и смещение поверхности текучести. В комбинированной модели упрочнения поверхность текучести определяется напряжением текучести и остаточным напряжением (back stress) следующим образом:

$$f(\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{q}) = \sqrt{\frac{3}{2}\boldsymbol{\Sigma}_{dev} : \boldsymbol{\Sigma}_{dev}} - \sigma_y(\mathbf{q}) = 0 \qquad (4.2.44)$$

$\boldsymbol{\Sigma}_{dev}$: $\boldsymbol{\sigma}_{dev} - \boldsymbol{\alpha}$

α : остаточное напряжение

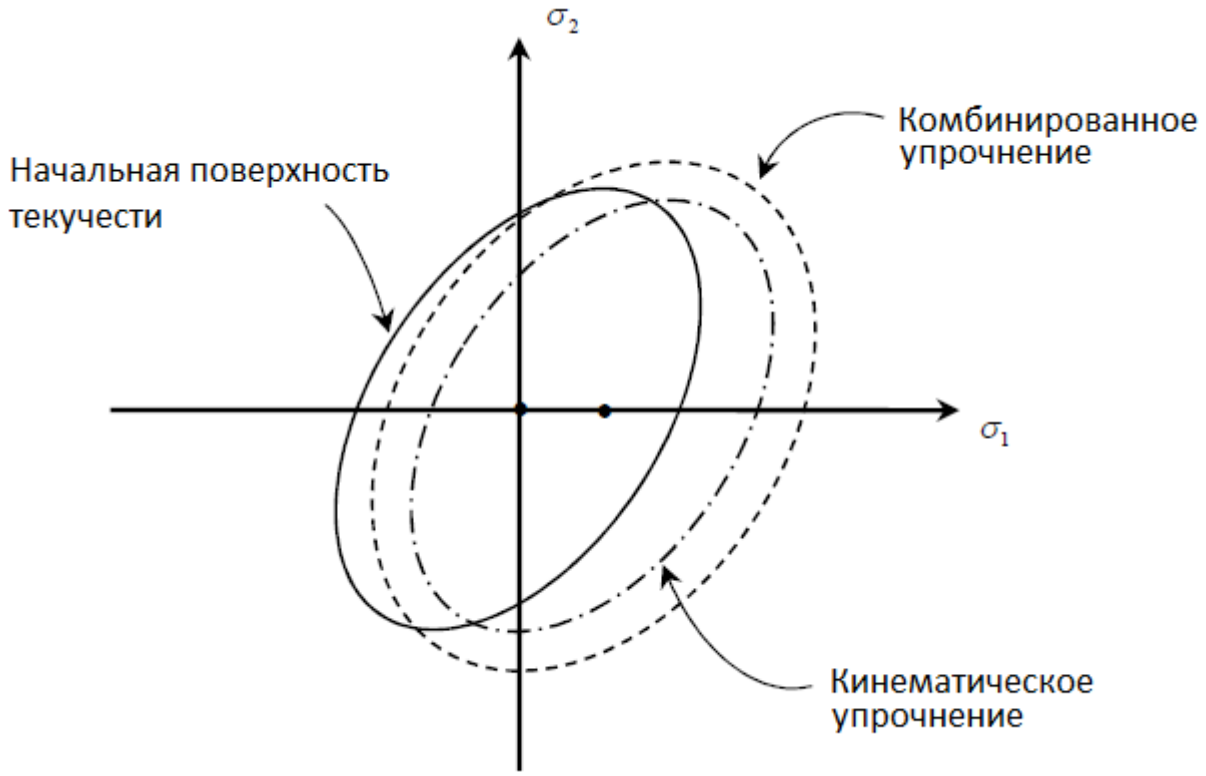


Рис. 4.2.5-2 – Изменение поверхности текучести в комбинированной модели упрочнения

Параметрами упрочнения в комбинированной модели упрочнения выступают эффективные пластические деформации и остаточные напряжения.

$$\mathbf{q} = \begin{Bmatrix} e_p \\ \boldsymbol{\alpha} \end{Bmatrix} \tag{4.2.45}$$

Напряжение текучести вычисляется с помощью функции упрочнения с использованием комбинированной переменной λ_c:

$$\sigma_y = \lambda_c h_y(0) + (1-\lambda_c) h_y(e_p) \tag{4.2.46}$$

В случае, когда $\lambda_c = 0$, имеет место изотропное упрочнение, а когда $\lambda_c = 1$ - кинематическое упрочнение. Пластические деформации при комбинированном упрочнении и скорость изменения остаточных напряжений, которые следуют закону упрочнения Циглера (Ziegler), могут быть вычислены с использованием уравнений:

$$d\boldsymbol{\varepsilon}^{pl} = d\lambda \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2\boldsymbol{\Sigma}_{dev} : \boldsymbol{\Sigma}_{dev}}} \boldsymbol{\Sigma}_{dev} \tag{4.2.47}$$

$$d\boldsymbol{\alpha} = \lambda_c \frac{dh_y}{de_p} d\boldsymbol{\varepsilon}^{pl} \tag{4.2.48}$$

Кривая упрочнения (Hardening curve)

Кривая упрочнения является характеристикой материала, которая описывает его пластические свойства. Как правило, кривую упрочнения получают по результатам испытаний на одноосное растяжение/сжатие или чистый сдвиг. В GTS NX кривая упрочнения строится на основании задаваемой пользователем в действительных величинах кривой напряжений – пластических деформаций, с последующим преобразованием данной кривой в соответствии со следующей процедурой.

Если известна кривая «нагрузка-перемещение», действительные деформации и действительные напряжений могут быть вычислены с помощью следующего уравнения.

$$\varepsilon = \log\left(\frac{L_0 + d}{L_0}\right) = \log\left(\frac{L}{L_0}\right),\ \sigma = \frac{Pe^{\varepsilon}}{A_0} \tag{4.2.49}$$

L_0, L : длина образца до/после деформации

A_0 : площадь сечения образца до деформации

Если известны инженерные значения напряжений и деформаций, действительные величины вычисляются по следующей формуле:

$$\varepsilon = \log(1 + \varepsilon_E),\ \sigma = \sigma_E e^{\varepsilon} \tag{4.2.50}$$

ε_E, σ_E : инженерные деформации/напряжения

Так как пластические деформации возникают в момент, когда проявляется текучесть материала, они могут быть вычислены следующим образом:

$$e_p = \varepsilon - \varepsilon^{el} = \varepsilon - \frac{\sigma}{E} \tag{4.2.51}$$

E : модуль упругости

2.4 Модель Треска (Tresca)

Критерий Треска изначально был разработан для использования в качестве критерия разрушения для металлов. В геотехнических расчетах данный критерий часто используется для моделирования поведения материалов в недренированных условиях. Условие разрушения для данного критерия может быть записано с использованием параметра прочности при одноосном сжатии, как показано ниже.

$$|\sigma_3 - \sigma_1| = \sigma_y \tag{4.2.52}$$

σ_y : прочность при одноосном сжатии

Уравнение (4.2.52) может быть переписано с использованием инварианта напряжений J_2 и величины θ_0 , как показано в уравнении (4.2.53). $(0^\circ \le \theta_0 \le 60^\circ)$

$$\sigma_1 - \sigma_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{J_2}\left[\cos\theta_0 - \cos\left(\theta_0 + \frac{2}{3}\pi\right)\right] = \sigma_y \qquad (4.2.53)$$

Преобразовав данное уравнение, запишем его в виде:

$$f(J_2, \theta_0) = 2\sqrt{J_2}\sin\left(\theta_0 + \frac{1}{3}\pi\right) - \sigma_y = 0 \qquad (4.2.54)$$

Или оно может быть записано также с использованием величин I_1, J_2, θ. $\left(-\frac{\pi}{6} \le \theta \le \frac{\pi}{6}\right)$

$$f(J_2, \theta_0) = \frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{J_2}\left[\sin\left(\theta + \frac{2}{3}\pi\right) - \sin\left(\theta + \frac{4}{3}\pi\right)\right] - \sigma_y = 2\sqrt{J_2}\cos\theta - \sigma_y = 0 \qquad (4.2.55)$$

Для данного критерия влияние гидростатического давления на плоскость разрушения не учитывается, и поэтому он не зависит от величины I_1 при недренированном нагружении. При использовании модели Треска адекватные результаты расчетов могут быть получены в следующих условиях:

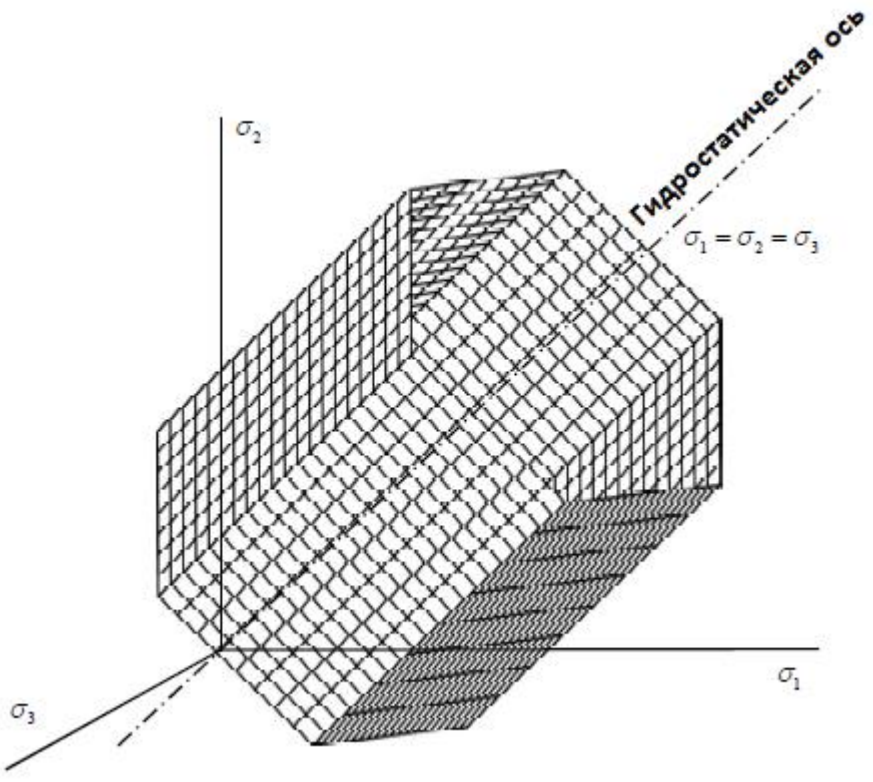
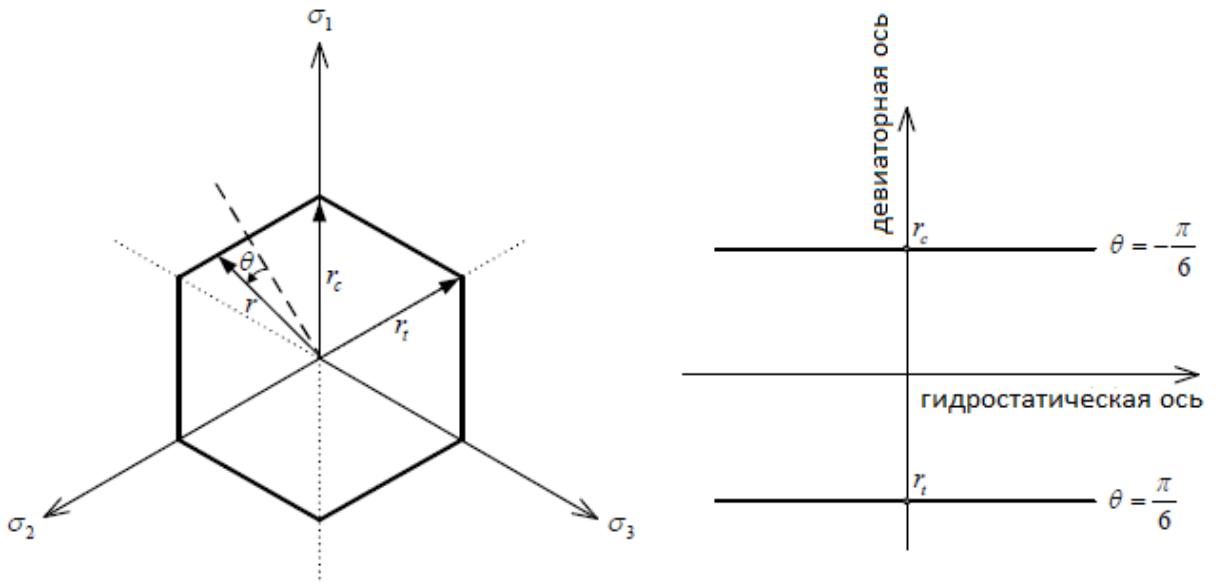


Рис. 4.2.6 – Форма поверхности разрушения для модели Треска в пространстве главных напряжений



(а) Форма поверхности разрушения в плоскости π

(б) Форма поверхности разрушения в меридиональная плоскости для $\theta = -\frac{\pi}{6}$

Рис. 4.2.7 – Форма поверхности разрушения для модели Треска в плоскости π и меридиональной плоскости

Если критерии Мизеса и Треска конгруэнтны для $r_c(\theta_0 = 0^\circ)$ и $r_t(\theta_0 = 60^\circ)$, то поверхность Мизеса приобретает круговую форму, огибающую шестиугольник Треска (рис. 4.2.7(а)) в девиаторной плоскости. В данном случае ожидаемое максимальное различие в условиях разрушения наблюдается вдоль оси $(\theta_0 = 30^\circ)$, а отношение касательного напряжения при разрушении по критерию Мизеса к такому же напряжению по критерию Треска составляет $2/\sqrt{3} = 1.15$. Если оба критерия согласованы для простого сдвига, круг Мизеса оказывается вписанным в шестиугольник Треска, и максимальное различие в критериях наблюдается вдоль осей $(\theta_0 = 0^\circ)$ и $(\theta_0 = 60^\circ)$.

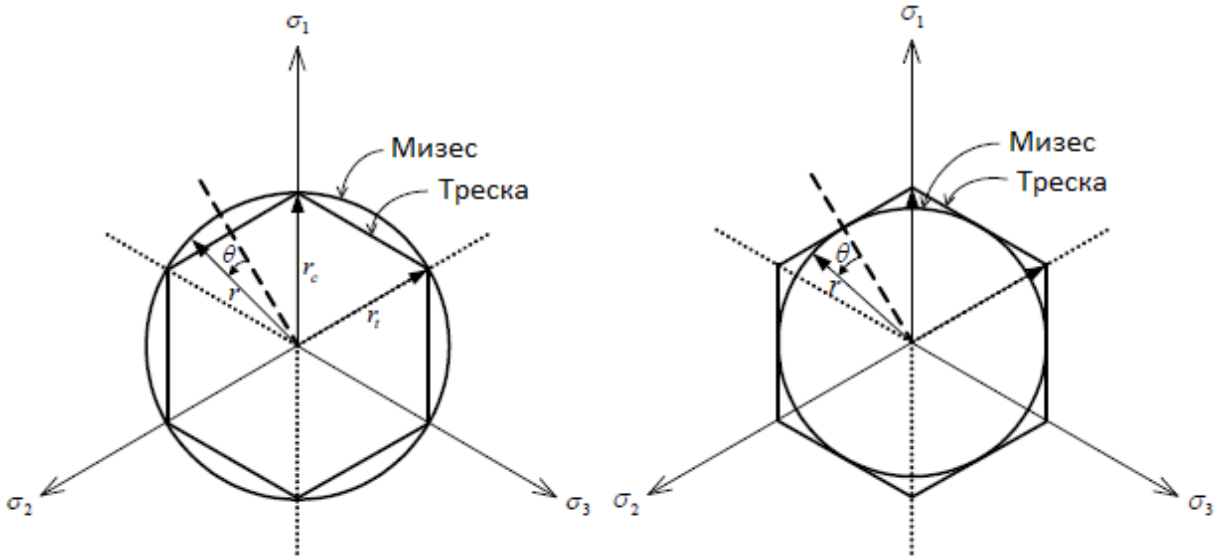


Рис. 4.2.8 – Формы поверхностей разрушения Мизеса и Треска

2.5 Модель Мора-Кулона (Mohr-Coulomb)

Модель Мора-Кулона чаще всего используется для моделирования поведения грунтовых основания, та как демонстрирует достаточно надежные результаты в общих нелинейных расчетах грунтов.

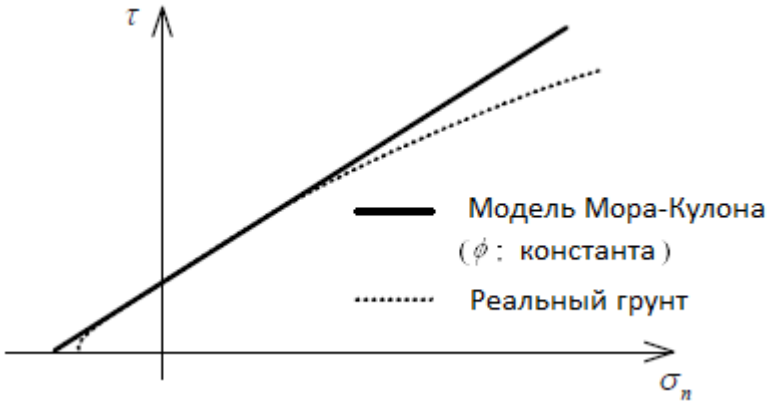


Рис. 4.2.9 – Функция текучести для модели Мора-Кулона

Для модели Мора-Кулона GTS NX позволяет моделировать изменение сцепления и модуля упругости по глубине в соответствии с уравнением (4.1.4). Если заданное изменение сцепления по глубине равно нулю, в расчете используется постоянное значение. Если заданное изменение сцепления по глубине не равно нулю, расчетное сцепление определяется в зависимости от глубины в соответствии с формулой (4.2.56).

$$c = c_{ref} + \left(y_{ref} - y\right)c_{inc} \qquad \left(y \le y_{ref}\right)$$
$$c = c_{ref} \qquad \left(y > y_{ref}\right) \tag{4.2.56}$$

c_{ref} : заданное начальное значение сцепления

c_{inc} : изменение сцепления по глубине

y_{ref} : глубина, которой соответствует значение c_{ref}

Величина y в уравнении (4.2.56) представляет расчетную глубину элемента, для которого вычисляется сцепление. Если расчетная глубина меньше y_{ref}, сцепление может оказаться меньше нуля. Для предотвращения данной ситуации величина сцепления не уменьшается для глубины меньшей y_{ref}, при этом используется значение c_{ref}.

Функция текучести для модели Мора-Кулона (Yield function of Mohr-Coulomb model)

В соответствии с Мором(1900), условие наступления разрушения может быть описано уравнением:

$$|\tau| = c - \sigma_n \tan\phi \tag{4.2.57}$$

c : сцепление

ϕ : внутреннее трение

Здесь предельное касательное напряжение τ по произвольной площадке соотносится с нормальным напряжением σ_n по той же площадке.

Уравнение (4.2.57) показывает, что разрушение происходит при таком напряженном состоянии, когда наибольший круг Мора соприкасается с предельной поверхностью модели Кулонова трения. Данное уравнение также показывает, что среднее главное напряжение $\sigma_2 (\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3)$ не влияет на условие разрушения.

Таким образом, функция текучести для плоскости разрушения Мора-Кулона имеет следующий вид:

$$f = |\tau| + \sigma_n \tan\phi - c = 0 \tag{4.2.58}$$

Критерий разрушения, сформулированный уравнением (4.2.58), называется критерием Мора-Кулона, и является наиболее широко используемым критерием пластичности в расчетах грунтов благодаря своей простоте и точности.

Переписав критерий Мора-Кулона (4.2.58) с использованием величин главных напряжений $(\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3)$, получим следующее уравнение:

$$\begin{aligned} \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} &= -\frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}\sin\phi + c\cos\phi \\ \sigma_1 \frac{1+\sin\phi}{2c\cos\phi} - \sigma_3 \frac{1-\sin\phi}{2c\cos\phi} &= 1 \\ \frac{\sigma_1}{f_t'} - \frac{\sigma_3}{f_c'} &= 1 \end{aligned} \tag{4.2.59}$$

$f_c' = \frac{2c\cos\phi}{1-\sin\phi}$: прочность при одноосном сжатии, когда максимальные главные напряжения равны нулю

$f_t' = \frac{2c\cos\phi}{1+\sin\phi}$: прочность при одноосном растяжении, когда максимальные главные напряжения равны нулю

Уравнение (4.2.59) удобнее использовать при определении свойств материала, так как при этом используются величины прочности при одноосном сжатии и растяжении.

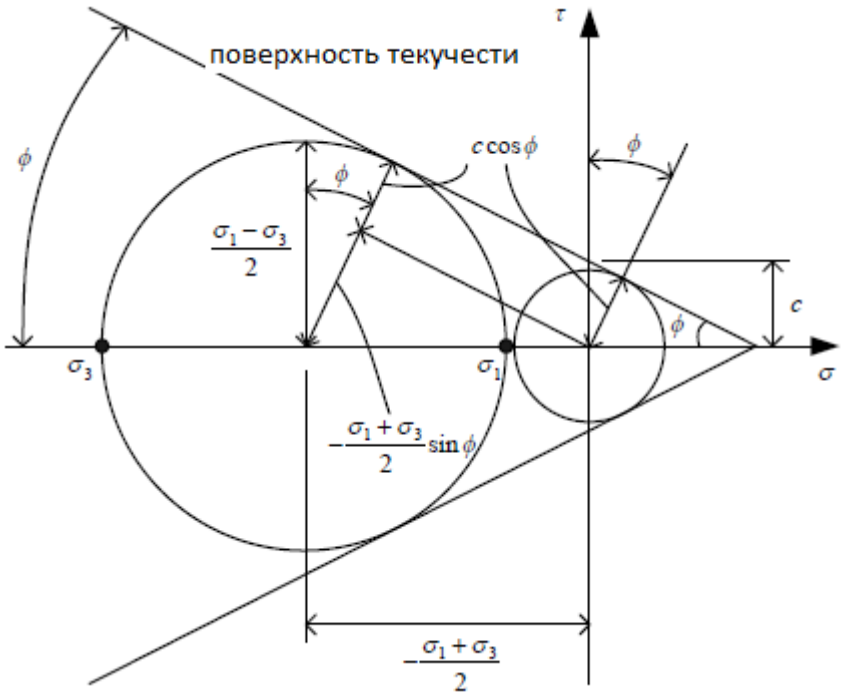


Рис. 4.2.10 – Диаграмма главных напряжений

Уравнение (4.2.58) может быть записано с использованием величин I_1, J_2 и θ, которые часто используются в численных расчетах.

$$f(I_1, J_2, \theta) = -\frac{1}{3} I_1 \sin\phi + \sqrt{J_2}\left(\cos\theta + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\theta\sin\phi\right) - c\cos\phi = 0 \qquad (4.2.60)$$

При учете ассоциированного закона течения для функции пластического течения получим следующее уравнение:

$$g(I_1, J_2, \theta) = -\frac{1}{3} I_1 \sin\psi + \sqrt{J_2}\left(\cos\theta + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\theta\sin\psi\right) - c\cos\psi = 0 \qquad (4.2.61)$$

Критерий Мора-Кулона может быть визуализирован в виде неправильной шестигранной пирамиды с прямым меридианом в пространстве главных напряжений, как показано на рисунке 4.2.11, а в девиаторной форме в π -плоскости π $(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0)$ данный критерий имеет форму неправильного шестиугольника. Для построения такого неправильного шестиугольника требуемые величины r_{t0} и r_{c0} могут быть вычислены следующим образом.

$$r_{t0} = \frac{2\sqrt{6}c\cos\phi}{3+\sin\phi} \qquad (4.2.62)$$

$$r_{c0} = \frac{2\sqrt{6}c\cos\phi}{3-\sin\phi} \qquad (4.2.63)$$

Соотношение r_{t0} / r_{c0} с использованием уравнений (4.2.62) и (4.2.63) может быть записано:

$$\frac{r_{t0}}{r_{c0}} = \frac{3-\sin\phi}{3+\sin\phi} \tag{4.2.64}$$

Так как девиаторные сечения поверхности разрушения Мора-Кулона являются геометрически подобными, соотношение r_t / r_c всегда остается постоянным для любого девиаторного сечения.

$$\frac{r_t}{r_c} = \frac{r_{t0}}{r_{c0}} = \frac{3-\sin\phi}{3+\sin\phi} \tag{4.2.65}$$

Если в качестве исходных данных используется прочность на растяжение, то считается, что главное растягивающее напряжение согласно модели Мора-Кулона не может превышать заданную прочность на растяжение. В GTS NX используется сочетание функции разрушения Мора-Кулона и функции разрушения Ранкина при растяжении для моделирования критерия Мора-Кулона при заданной допускаемой прочности на растяжение.

В модели Мора-Кулона прочность на растяжение может быть учтена двумя типами: через давление и модель Ранкина.

- При условии применения первого метода, "по типу давления", среднее значение главных напряжений не может превышать прочность на растяжение:

$$\frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} < \sigma_t$$

- Для типа модели Ранкина максимальное главное напряжение не должно быть выше прочности на растяжение

$$\sigma_1 < \sigma_t$$

Более подробную информацию о модели Ранкина см. в Разделе 2.14.

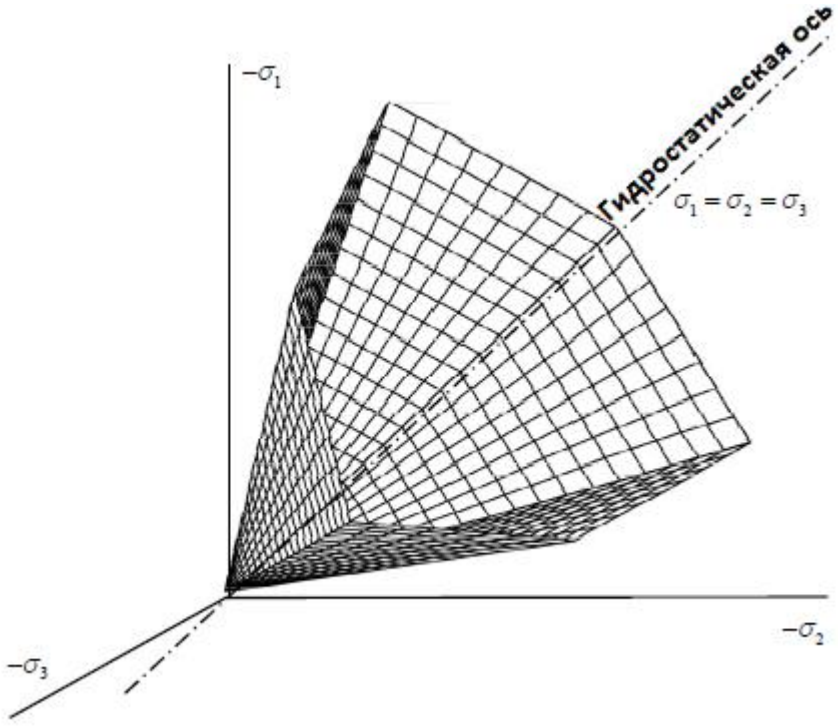
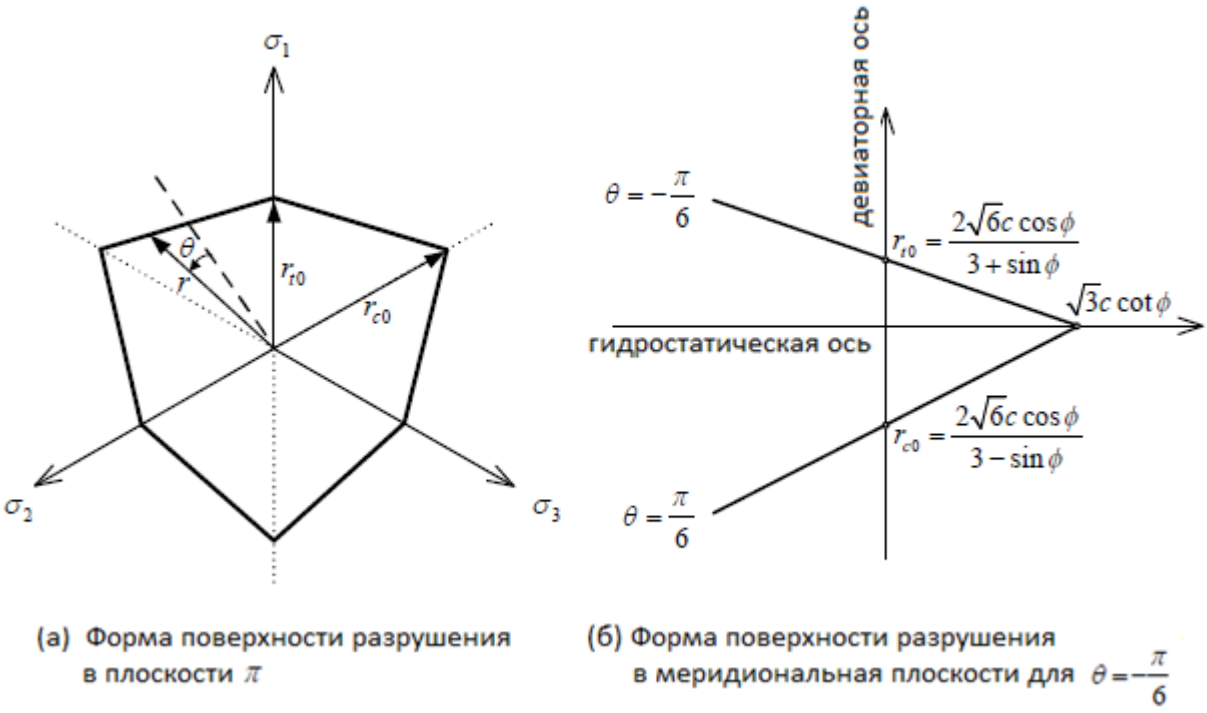


Рис. 4.2.11 – Поверхность разрушения Мора-Кулона в пространстве главных напряжений



(а) Форма поверхности разрушения в плоскости π

(б) Форма поверхности разрушения в меридиональная плоскости для $\theta = -\frac{\pi}{6}$

Рис. 4.2.12 - Формы поверхностей разрушения Мора-Кулона в плоскости π и меридиональной плоскости

Как показано на рисунке 4.2.12(б), величина $\tan\phi$, соответствующая уклону прямой поверхности разрушения для критерия разрушения Мора-Кулона, не зависит от величины всестороннего обжатия (гидростатического давления). Таким образом, критерий является точным, когда величина всестороннего обжатия находится в определенных пределах, но не согласуется с реальным физическим поведением материала в случае, когда величина всестороннего обжатия достаточно велика, чтобы привести к разрушению вследствие сжатия. Тем не менее, данный критерий прост в использовании, и позволяет получать результаты высокой точности при величинах гидростатического обжатия, находящихся в обычных для полевых условий пределах. Таким образом, критерий Мора-Кулона является наиболее широко используемым критерием прочности.

2.6 Модель Друкера-Прагера (Drucker-Prager)

Модель Друкера-Прагера[3] была разработана для решения численных проблем, которые возникают в углах поверхности текучести модели Мора-Кулона. Модель Друкера-Прагера является развитием модели Мизеса, и так как функция текучести для данной модели определена таким образом, что девиаторные напряжения могут возрастать или уменьшаться в зависимости от величины гидростатического давления, модель Друкера-Прагера также называют расширенным критерием Мизеса.

3 Drucker, D. C. and Prager, W. “Soil mechanics and plastic analysis for limit design,” Quarterly of Applied Mathematics, vol. 10, no. 2, 1952, pp. 157–165.

Функция текучести модели Друкера-Прагера (Yield function of Drucker-Prager model)

Критерий разрушения Друкера-Прагера (f) и функция пластического потенциала (g) могут быть записаны с использованием величин инвариантов напряжений I_1 и J_2:

$$f(I_1, J_2) = \sqrt{3J_2} - \alpha I_1 - \beta c = 0$$
$$g(I_1, J_2) = \sqrt{3J_2} - \gamma I_1 = 0 \qquad (4.2.66)$$

Здесь α , β , γ соответственно равны:

$$\alpha = \frac{2\sin\phi}{3-\sin\phi}, \quad \beta = \frac{6\cos\phi}{3-\sin\phi}, \quad \gamma = \frac{2\sin\psi}{3-\sin\psi} \qquad (4.2.58)$$

Поверхность разрушения Друкера-Прагера может быть построена в пространстве главных напряжений, как показано на рисунке 4.2.13. Такая поверхность разрушения имеет коническую форму с гидростатической осью $(\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3)$ в центре. Поверхность разрушения Друкера-Прагера может рассматриваться как поверхность разрушения Мора-Кулона, у которой отсутствуют ребра, или как поверхность разрушения Мизеса для материалов, прочность которых зависит от величины гидростатического давления, т.е. для грунтов. Поверхность разрушения Друкера-Прагера является внешней огибающей поверхности разрушения Мора-Кулона, поэтому величины α и β могут быть определены следующим образом:

$$\alpha = \frac{\tan\phi}{\left(9+12\tan^2\phi\right)^{1/2}}, \quad \beta = \frac{3}{\left(9+12\tan^2\phi\right)^{1/2}} \qquad (4.2.68)$$

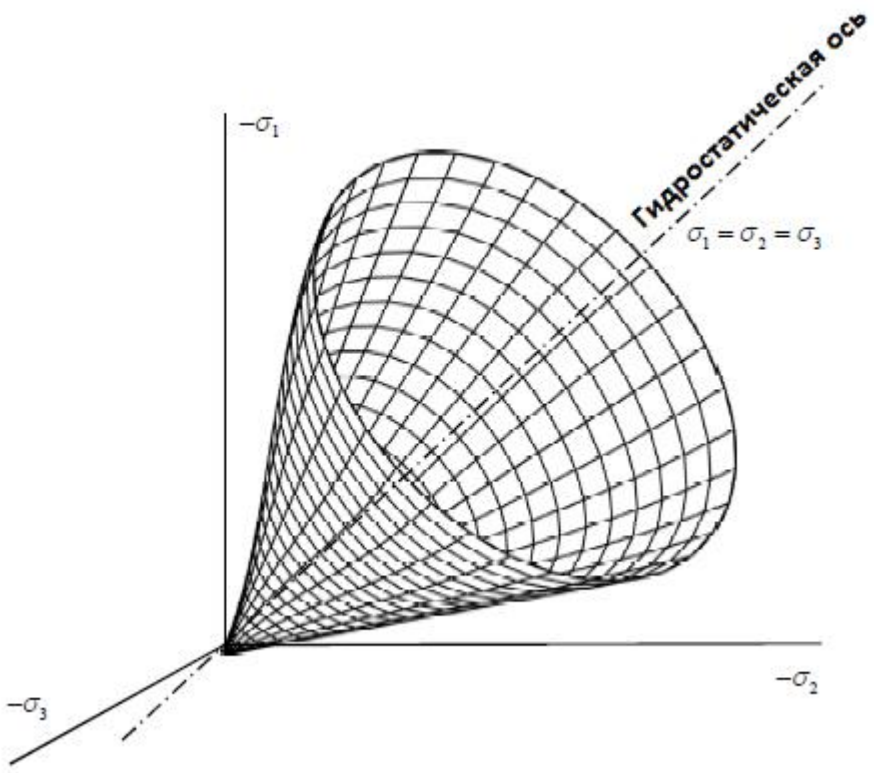
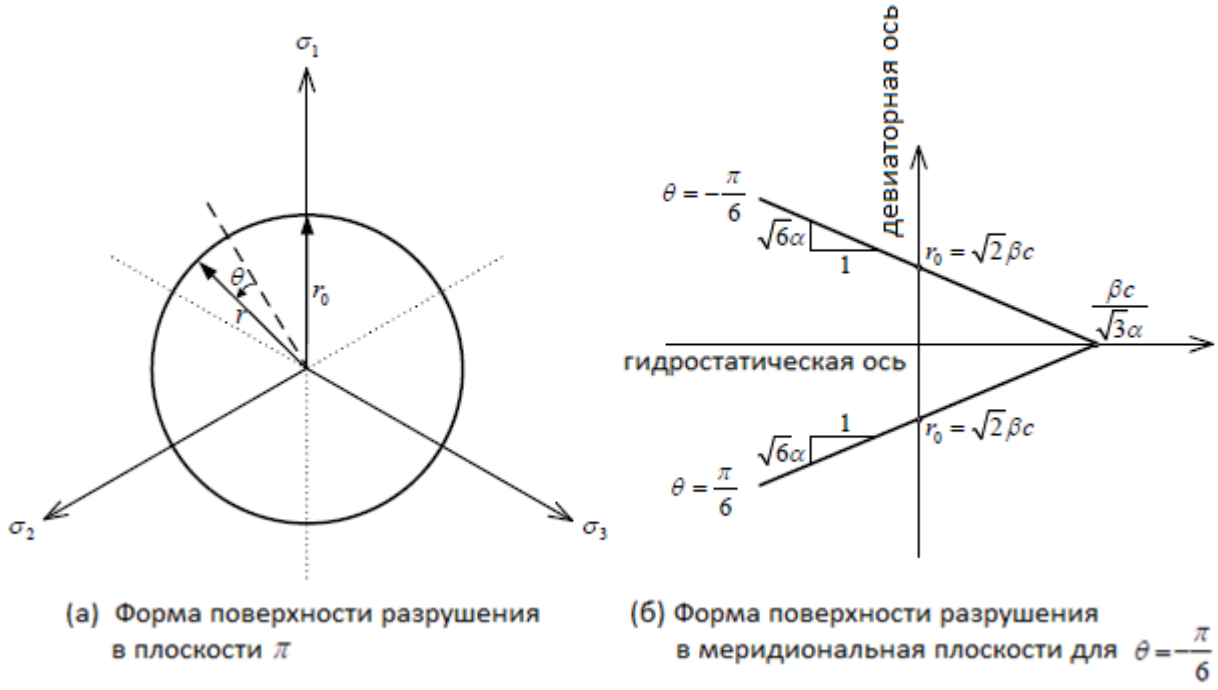


Рис. 4.2.13 – Поверхность разрушения Друкера-Прагера в пространстве главных напряжений



(а) Форма поверхности разрушения в плоскости π

(б) Форма поверхности разрушения в меридиональная плоскости для $\theta = -\frac{\pi}{6}$

Рис. 4.2.14 - Формы поверхностей разрушения Друкера-Прагера в плоскости π и меридиональной плоскости

2.7 Деформационное разуплотнение (Strain Softening)

Для пользователей GTS NX доступна модель деформационного разуплотнения, кривая «напряжения – деформации» для которой показана на рис. 4.2.15. Данная кривая состоит из трех прямолинейных отрезков: участка упругой стадии работы до уровня предельной прочности на сдвиг, участка деформационного разуплотнения от уровня предельной прочности до уровня остаточной прочности на сдвиг, и участка постоянной остаточной прочности на сдвиг.

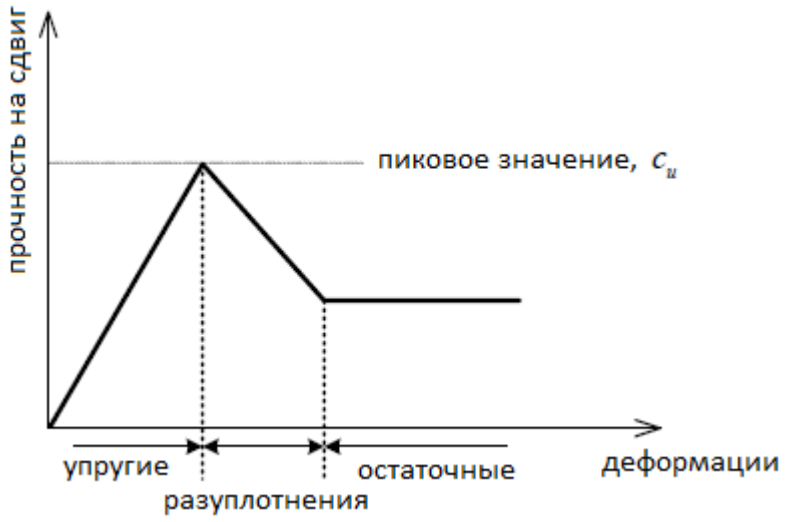


Рис. 4.2.15 – Кривая «напряжения – деформации» модели деформационного разуплотнения

Критерий разрушения (Failure criterion)

Модель деформационного разуплотнения, используемая в GTS NX, является упругопластической моделью, основанной на модели Мизеса. Явление разуплотнения в данной модели является изотропным разуплотнением, которое формулируется на основе теории деформационного разуплотнения. Функция текучести для модели деформационного разуплотнения может быть записана с использованием величин касательных напряжений и прочности на сдвиг – уравнение (4.2.69).

$$f = \sqrt{3J_2} - \sqrt{3}C_u(\kappa) \tag{4.2.69}$$

Здесь прочность на сдвиг C_u (рис. 4.2.15) может быть определена через коэффициент разуплотнения κ - уравнение (4.2.70):

$$C_u = \begin{cases} C_u & \text{when} \quad \kappa = 0 \\ C_u - R\kappa & \text{when} \quad 0 < \kappa < \kappa_{res} \\ C_{res} & \text{when} \quad \kappa > \kappa_{res} \end{cases} \tag{4.2.70}$$

C_u : максимальная прочность на сдвиг за счет сцепления

C_{res} : остаточная прочность на сдвиг за счет сцепления

κ : коэффициент разуплотнения

κ_{res} : коэффициент разуплотнения, соответствующий точке пересечения линий разуплотнения и остаточной прочности

R : скорость разуплотнения

Коэффициент разуплотнения κ является величиной, которая вычисляется с использованием главных пластических деформаций, контролирует пластическое разуплотнение. Главные пластические деформации в соответствии с моделью Мизеса определяются следующим образом:

$$\boldsymbol{\varepsilon}^p = \lambda \mathbf{m} = \lambda \frac{1}{2\sigma_e} \begin{Bmatrix} 2\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 \\ -\sigma_1 + 2\sigma_2 - \sigma_3 \\ -\sigma_1 - \sigma_2 + 2\sigma_3 \end{Bmatrix} \tag{4.2.71}$$

Величины, входящие в данное уравнение, определяются следующим образом:

$$\sigma_e = \sqrt{\frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}^T \mathbf{P} \boldsymbol{\sigma}}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \tag{4.2.72}$$

Коэффициент разуплотнения κ может быть вычислен с использованием уравнения (4.2.73). График соотношения величин κ и C_u представлен на рисунке 4.2.16.

$$\kappa = \sqrt{\frac{2}{3}\left(\boldsymbol{\varepsilon}^p\right)^T \mathbf{Q}\, \boldsymbol{\varepsilon}^p} \tag{4.2.73}$$

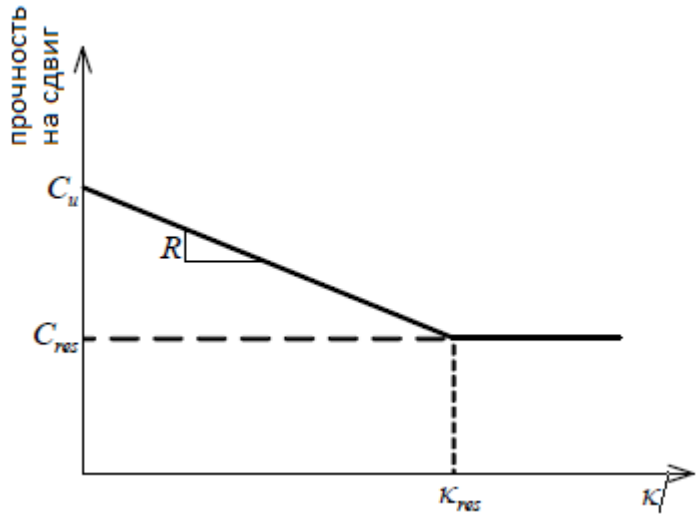


Рис. 4.2.16 – Графическое представление явления разуплотнения

2.8 Модифицированная модель Кэм-Клей (Modified Cam-Clay)

Моделирование глинистых материалов как упругопластических упрочняющихся является широко используемой концепцией (см. работы Britto и Gunn[4]). Представленная в GTS NX модифицированная модель Кэм-Клей также основана на теории упругопластичности с упрочнением.

Для формулировки модифицированной модели Кэм-Клей в GTS NX используются все компоненты эффективных напряжений, а также нелинейно-упругий метод и неявный обратный метод Эйлера (см. работу R.I. Borja[5]). Нелинейное упругое поведение представлено повышением объемного модуля упругости при заданном на материал давлении. Также используется ассоциированный закон течения, а поверхность разрушения может увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от упрочнения или разуплотнения.

На рис. 4.2.17(a) показано соотношением между изменением объема материала и величиной гидростатического давления с использованием линий нормальной консолидации и переуплотнения, или линии вспучивания (набухания). Если напряжения возрастают и превосходят гидростатическое давление, изменение давления следует линии переуплотнения. Если гидростатическое давление возрастает в достаточной мере, изменение давления проходит точку пересечения линий нормальной и чрезмерной консолидации (переуплотнения) и следует линии нормальной консолидации.

При развороте рисунка 4.2.17(a) против часовой стрелки на 90° станет очевидным его подобие кривой «напряжения – деформации» упругопластического с упрочнением

4 Britto, A. M., Gunn, M. J. Critical state soil mechanics via finite elements, Ellishorwood Limited, 1987.
5 Borja, R. I., “Cam-clay plasticity, Part II: Implicit integration of constitutive equation based on a nonlinear elastic stress predictor,” Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 88, Issue 2, 1991, pp. 225-240.

поведения материала, показанной на рис. 4.2.17 (б). Другими словами, линия переуплотнения соответствует начальному участку кривой, представляющему линейно-упругое поведение; а линия нормальной консолидации соответствует участку пластического упрочнения на графике соотношения «напряжения – деформации».

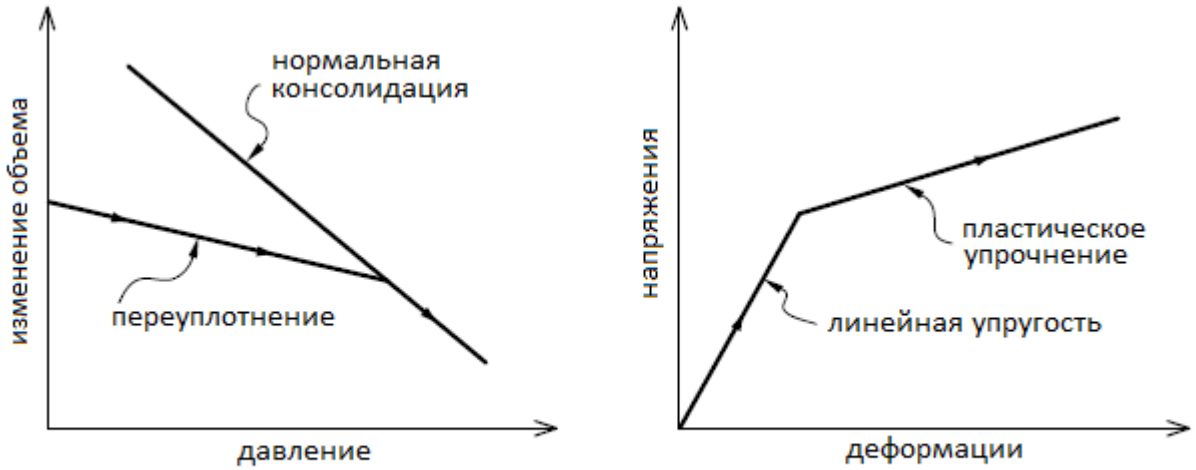


Рис. 4.2.17 – Подобие между соотношениями «объем – гидростатическое давление» и «напряжения – деформации»

На рис. 4.2.18 показаны линии соотношений давления, объема, и линия критического состояния. Величина *M* представляет собой уклон линии критического состояния на рисунке 4.2.18(а), спроецированной на плоскость $p' - q$, как показано на рисунке 4.2.18(б).

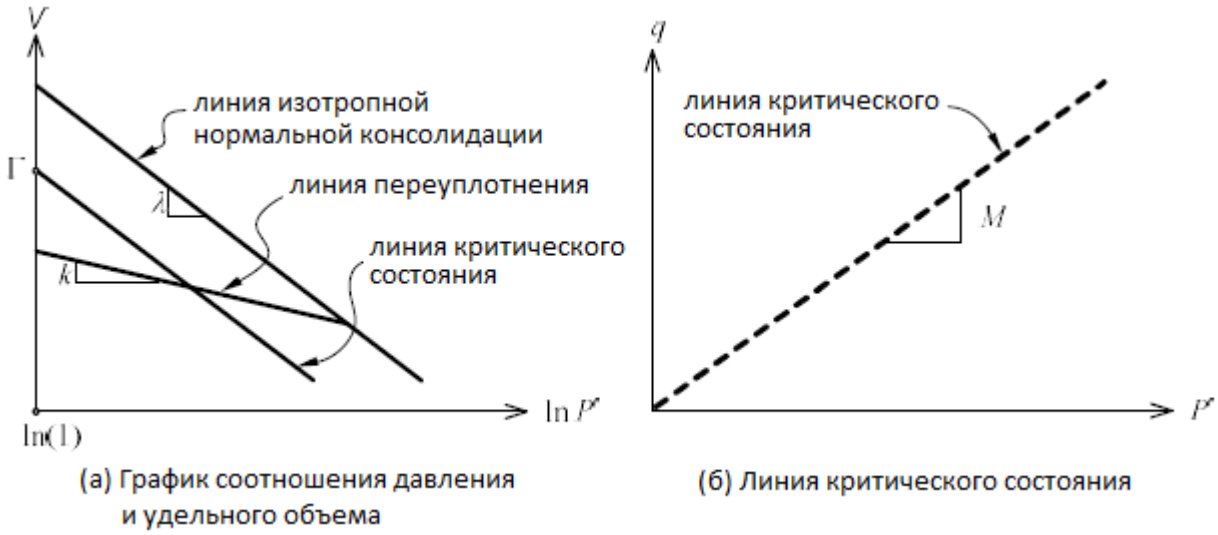


Рис. 4.2.18 – Линия критического состояния

Таблица 4.2.2 – Свойства материала для модифицированной модели Кэм-Клей

Обозначение	Значение
κ	Уклон линии переуплотнения
λ	Уклон линии нормальной консолидации
M	Уклон линии критического состояния

Свойства грунтовых материалов обычно определяются с помощью испытаний на одномерную консолидацию. Коэффициент сжимаемости C_c и коэффициент рекомпрессии C_s обычно вычисляют с использованием величины коэффициента пористости e и графика $\log_{10}(p)$. Индексы сжатия и рекомпрессии входят в следующие уравнения для величин уклона линии нормальной консолидации λ и уклона линии переуплотнения κ :

$$\lambda = \frac{C_c}{2.303} \quad , \quad \kappa = \frac{C_s}{2.303} \tag{4.2.74}$$

Уклон линии критического состояния *M* может быть вычислен с использованием величины угла эффективного сопротивления сдвигу (угол сопротивления сдвигу в дренируемых испытаниях).

$$M = \frac{6\sin\phi}{3-\sin\phi} \tag{4.2.75}$$

ϕ : угол внутреннего трения, определенный по результатам трехосных испытаний на сжатие

Величина Γ может быть вычислена с использованием нижеприведенного уравнения, после того как будет определен удельный объем N при значении $p = 1.0$ для линии нормальной консолидации – рис. 4.2.18(a).

$$\Gamma = N - (\lambda - \kappa)\ln 2 \tag{4.2.76}$$

Функция текучести для модифицированной модели Кэм-Клей имеет эллиптическую форму и записывается в виде:

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{\sigma}) &= \frac{q^2}{M^2} + p'(p' - p'_c) = 0 \\ p' &= -\frac{1}{3}\sigma'_{kk}\,\delta_{ij} \\ q &= \sqrt{\frac{3}{2}\mathrm{s}:\mathrm{s}} \\ s_{ij} &= \sigma'_{ij} - \frac{1}{3}\sigma'_{kk}\,\delta_{ij} \end{aligned} \tag{4.2.77}$$

p'_c : давление предварительного уплотнения (преконсолидации)

M : уклон линии критического состояния

σ'_{ij} : эффективные напряжения



Рис. 4.2.19 – Функция текучести для модифицированной модели Кэм-Клей

Когда грунт достигает критического состояния, удовлетворяется следующее соотношение:

$$q = Mp' \tag{4.2.78}$$

Размер поверхности разрушения для модифицированной модели Кэм-Клей определяется величиной p'_c . Другими словами, при увеличении p'_c увеличивается поверхность разрушения, т.е. моделируется упрочнение, а путем снижения p'_c соответственно может моделироваться разуплотнение. Уравнение упрочнения/разуплотнения для модифицированной модели Кэм-Клей может быть получено следующим способом.

Во-первых, изменение объемных деформаций и их взаимосвязь с удельным изменением объема могут быть выражены уравнением:

$$d\varepsilon_v = \frac{dV}{V} = \frac{dv}{1+e} \tag{4.2.79}$$

e - коэффициент пористости

v - удельный объем

ε_v - объемные деформации

Также, разложение объемных деформаций на слагаемые в рамках модифицированной модели Кэм-Клей формулируется следующим образом:

$$d\varepsilon_v = d\varepsilon_v^e + d\varepsilon_v^p \tag{4.2.80}$$

Следующие уравнения могут быть получены из уравнений (4.2.79) и (4.2.80).

$$dv = (1+e)d\varepsilon_v = (1+e)(d\varepsilon_v^e + d\varepsilon_v^p) = dv^e + dv^p$$
$$dv^p = dv - dv^e \tag{4.2.81}$$

Взаимосвязь величин v и p'_c может быть перестроена с помощью рисунка 4.2.20.

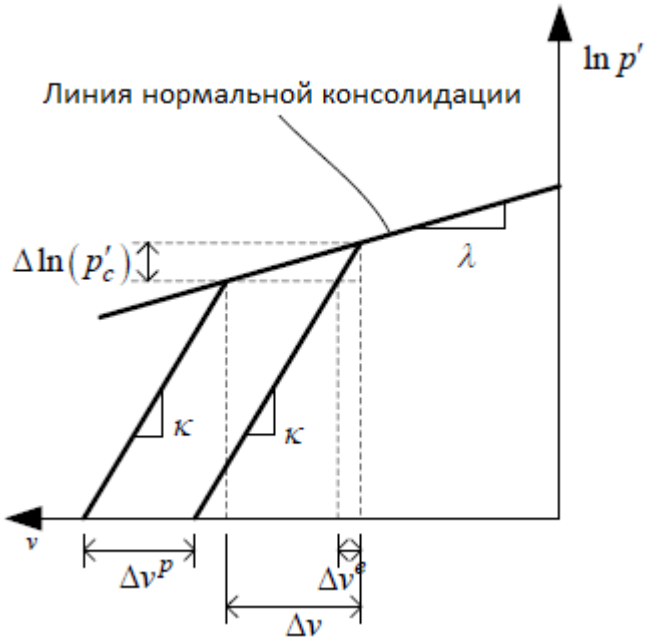


Рис. 4.2.20 – Взаимосвязь давления и удельного объема

$$dv^e = -\kappa d\ln(p_c') = -\kappa\frac{dp_c'}{p_c'}$$
$$dv = -\lambda d\ln(p_c') = -\lambda\frac{dp_c'}{p_c'} \quad (4.2.82)$$

Преобразовав уравнения (4.2.81) и (4.2.82), получим:

$$dv^p = dv - dv^e = -(\lambda-\kappa)\frac{dp_c'}{p_c'}$$
$$\frac{dp_c'}{p_c'} = -\frac{1+e}{\lambda-\kappa}d\varepsilon_v^p \quad (4.2.83)$$

Интегрирование уравнения (4.2.83) позволит получить следующее уравнение упрочнения/разуплотнения:

$$p_c' = p_{c0}'\exp(-\frac{1+e}{\lambda-\kappa}\Delta\varepsilon_v^p) \quad (4.2.84)$$

Также, модифицированная модель Кэм-Клей характеризуется следующими свойствами нелинейно-упругого материала:

$$K = \frac{1+e}{\kappa}p',\ G = \frac{3(1-2v)}{2(1+v)}K \quad (4.2.85)$$

K : объемный модуль упругости
G : модуль сдвига
e : коэффициент пористости

Однако, величина эффективного давления неизвестна при вычислении начального напряженного состояния, и поэтому в расчетах задается модуль упругости, соответствующий линейно-упругой модели.

Для использования модифицированной модели Кэм-Клей требуются значения начального коэффициента пористости, естественных напряжений, а также давления предварительного уплотнения (преконсолидации) p'_c . GTS NX использует прямой ввод величин, или величины, автоматические вычисленные на основании значений естественных напряжений и коэффициента переуплотнения (OCR) для давления предварительного уплотнения (преконсолидации) p'_c. При этом пользователю необходимо задать начальное значение коэффициента пористости.

Коэффициент переуплотнения (OCR) определяется с использованием уравнения (4.2.86). Величина $p'_{\max}$ - максимальное эффективное гидростатическое давление на материал, а p'_v - начальное эффективное гидростатическое давление. В общем случае, максимальное эффективное нормальное напряжение, воспринимаемое грунтом, определяется испытаниями в одометре.

$$OCR = \frac{p'_{\max}}{p'} \tag{4.2.86}$$

Для пущей ясности отметим, что касательные напряжения при этом отсутствуют, а направлением действия силы тяжести является направление оси y. Тогда естественные напряжения могут быть описаны уравнением (4.2.87).

$$\boldsymbol{\sigma}'_0 = \{\sigma'_{X0} \quad \sigma'_{Y0} \quad \sigma'_{Z0} \quad 0 \quad 0 \quad 0\}^T \tag{4.2.87}$$

Для вычисления p'_c сначала используется величина OCR и уравнения (4.2.88) и (4.2.89) для вычисления $p'_{\max}$ и $q_{\max}$.

$$\boldsymbol{\sigma}'_{\max} = \{\mathrm{OCR}\sigma'_{X0} \quad \mathrm{OCR}\sigma'_{Y0} \quad \mathrm{OCR}\sigma'_{Z0} \quad 0 \quad 0 \quad 0\}^T \tag{4.2.88-a}$$

$$\boldsymbol{\sigma}'_{\max} = \{\mathrm{OCR}\sigma'_{Y0}K_0 \quad \mathrm{OCR}\sigma'_{Y0} \quad \mathrm{OCR}\sigma'_{Y0}K_0 \quad 0 \quad 0 \quad 0\}^T \tag{4.2.88-b}$$

$$p'_{\max} = \frac{1}{3}\left(\sigma'_{x\max} + \sigma'_{y\max} + \sigma'_{z\max}\right)$$

$$q'_{\max} = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\left(\sigma'_{x\max} - \sigma'_{y\max}\right)^2 + \left(\sigma'_{y\max} - \sigma'_{z\max}\right)^2 + \left(\sigma'_{z\max} - \sigma'_{x\max}\right)^2} \tag{4.2.89}$$

Для уравнения (4.2.88-b) также требуется величина K_0, которая может быть получена с помощью следующего уравнения, в которое входит угол внутреннего трения:

$$K_0 = \frac{\sigma'_h}{\sigma'_v} = 1 - \sin\phi' \tag{4.2.90}$$

σ'_h : эффективные горизонтальные напряжения

Для вычисления p'_c в GTS NX используется уравнение (4.2.77). Если же пользователь напрямую задает значение p'_c , GTS NX проверяет, удовлетворяет ли заданное значение и значения естественных напряжений уравнению (4.2.77), и в случае несоответствия корректирует заданное значение.

2.9 Модель трещиноватой скалы (Jointed Rock)

Обычно поверхность скального основания представлена трещиноватыми вследствие выветривания породами. Модель материала, которая учитывает данное свойство скального грунта, называется моделью трещиноватой скалы.

Модели трещиноватой скалы представляют собой поперечно-изотропные идеально-пластические модели материалов. Материал может иметь поперечно-изотропные свойства в упругой области работы материала, зависящие от характеристик слоя скального грунта. Другими словами, слои скального грунта обладают изотропными свойствами в направлении простирания слоя, а в нормальном к поверхности слоя направлении – обладают анизотропными свойствами. Идеально-пластическое поведение таких материалов основано на функции Кулонова трения по главному направлению трещин. Таким образом, идеально-пластическое поведение материалов проявляется по главному направлению трещин по достижению материалом максимальных касательных напряжений. В качестве главных направлений трещин может быть указано до трех различных направлений, при этом первое главное направление трещин соответствует направлению поперечной изотропии материала.

Жесткость упругого ортотропного материала (Orthotropic elastic material stiffness)

Упругое поведение материла для модели трещиноватой скалы было рассмотрено ранее в разделе, посвященном поперечно-изотропным упругим материалам.

Пластическое поведение по трем направлениям (Plastic behavior in 3 directions)

Функция текучести для главного направления трещин *i* может быть определена с использованием уравнения (4.2.82):

$$f_i = \sqrt{\tau_s^2 + \tau_t^2} + \sigma_n \tan\phi_i - c_i \qquad (4.2.91)$$

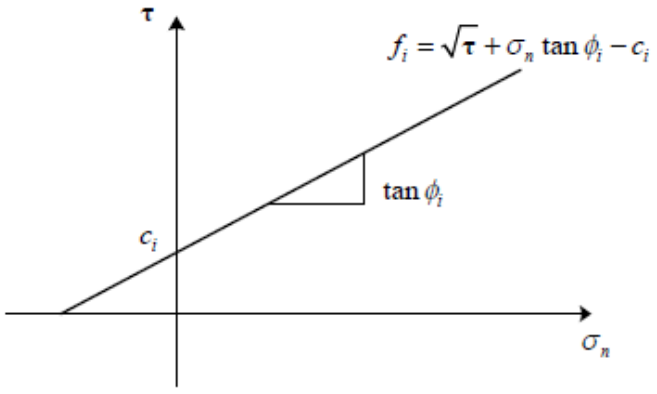


Рис. 4.2.21 – Критерий текучести для отдельных направлений трещиноватости

Для проверки условия пластичности по каждой поверхности разрушения необходимо приведение напряжений к локальной системе координат (n, s, t).

$$\boldsymbol{\sigma}_{nst} = \mathbf{T}_i^T \boldsymbol{\sigma}_{XYZ} \qquad (4.2.92)$$

$\boldsymbol{\sigma}_{nst}$: напряжения в локальной системе координат

$\boldsymbol{\sigma}_{XYZ}$: напряжения в системе координат материала

$\mathbf{T}_i$: матрица трансформации для активной плоскости *i.*

Общая матрица пространственной трансформации, которая учитывает угол и направление падения, выглядит следующим образом:

$$\mathbf{T}_i^T = \begin{bmatrix} n_x^2 & n_y^2 & n_z^2 & 2n_xn_y & 2n_yn_z & 2n_zn_x \\ n_xs_x & n_ys_y & n_zs_z & n_xs_y+n_ys_x & n_zs_y+n_ys_z & n_zs_x+n_xs_z \\ n_xt_x & n_yt_y & n_zt_z & n_yt_x+n_xt_y & n_yt_z+n_zt_y & n_zt_x+n_xt_z \end{bmatrix} \quad (4.2.93)$$

Здесь величины $\mathbf{n}_i$, $\mathbf{s}_i$, $\mathbf{t}_i$ определяются следующим образом:

$$\mathbf{n}_i = \begin{bmatrix} \sin\alpha_1 \cdot \cos\alpha_3 \\ -\sin\alpha_1 \cdot \sin\alpha_3 \\ \cos\alpha_1 \end{bmatrix}, \mathbf{s}_i = \begin{bmatrix} \cos\alpha_1 \cdot \cos\alpha_3 \\ -\cos\alpha_1 \cdot \sin\alpha_3 \\ -\sin\alpha_1 \end{bmatrix}, \mathbf{t}_i = \begin{bmatrix} \sin\alpha_3 \\ \cos\alpha_3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.2.94)$$

Представление локальной системы координат с помощью углов поворота относительно глобальной системы координат показано на рисунке:

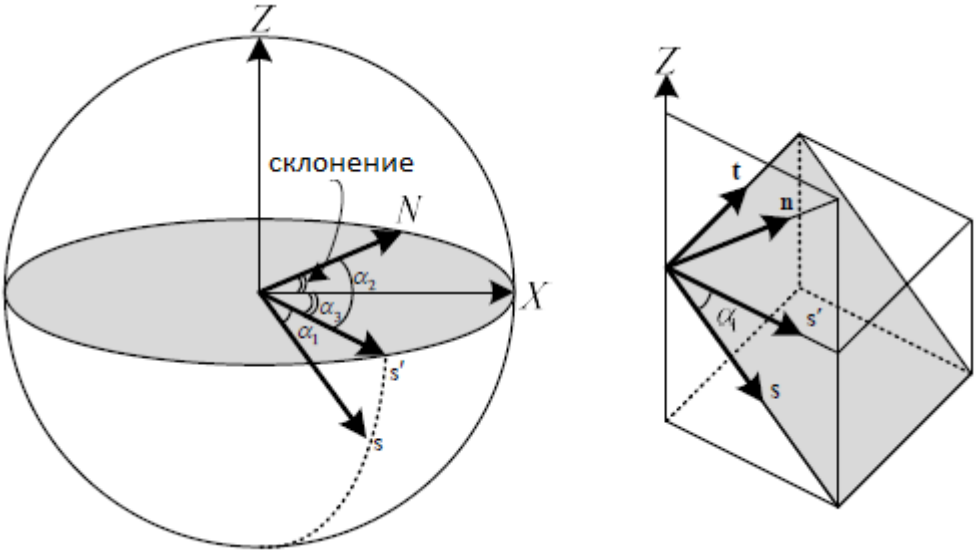


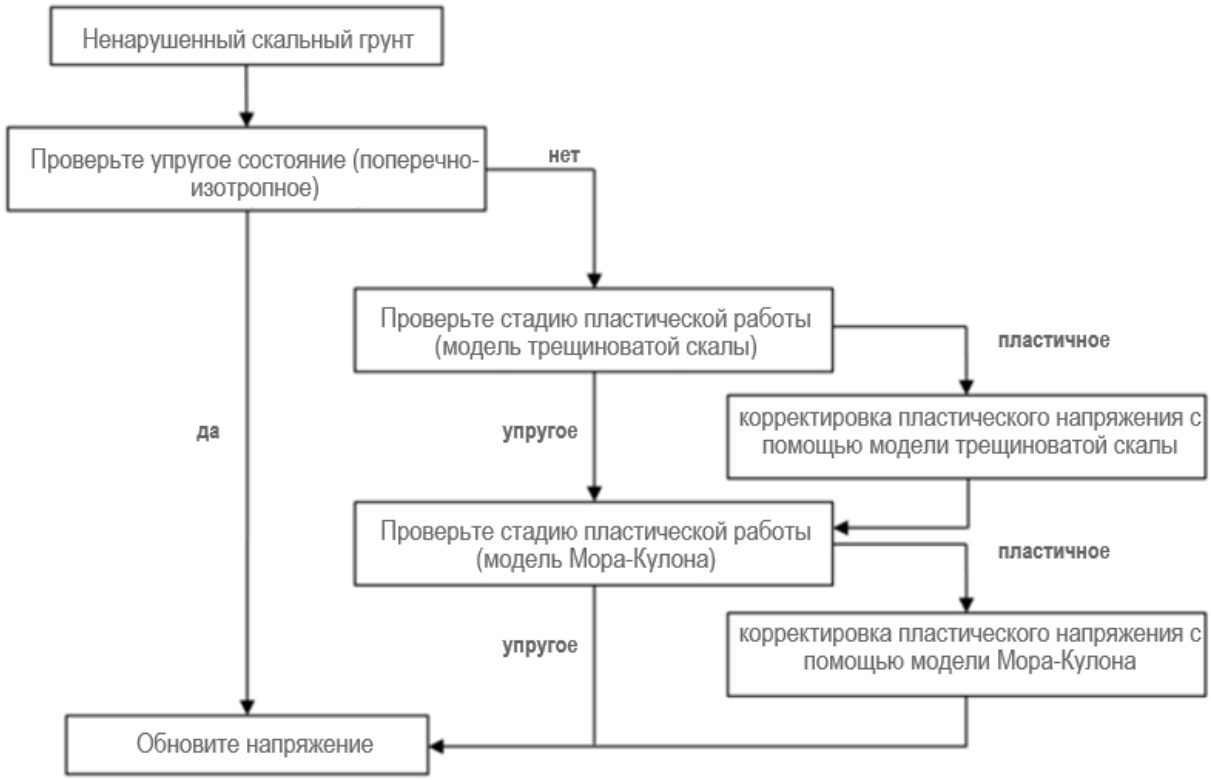
Рис. 4.2.22 – Определение положения системы координат материала с помощью угла и направления падения

Пластическое поведение ненарушенного скального грунта (Plastic behavior of intact rock)

Критерий текучести Мора-Кулона используется для проверки разрушения ненарушенного скального грунта.

$$f(I_1, J_2, \theta) = -\frac{1}{3}I_1\sin\phi + \sqrt{J_2}\left(\cos\theta + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\theta\sin\phi\right) - c\cos\phi = 0 \quad (4.2.95)$$

Технологическая схема для эквивалентной сплошной модели трещиноватой скалы (Flowchart for equivalent continuum jointed rock model)



2.10 Модифицированная модель Мора-Кулона (Modified Mohr-Coulomb)

Модифицированная модель Мора-Кулона является расширенной версией модели Мора-Кулона, и представляет собой специализированную модель для представления песков и пылеватых грунтов. Модифицированная модель Мора-Кулона предназначена для представления сложных моделей материалов, которые сочетают в себе нелинейно-упругое и пластическое поведение.

Нелинейно-упругое поведение (Nonlinear elastic)

В модифицированной модели Мора-Кулона упругая стадия работы материала представляется как нелинейно-упругая, при этом используется степенной закон для формулировки взаимосвязи объемных напряжений и деформаций в упругой стадии. Другими словами, касательный модуль сжатия определяется в форме величины притока воды для текущей величины гидростатического давления, как показано ниже:

$$K_t = K_{ref}\left(\frac{p}{p_{ref}}\right)^{1-m} \qquad (4.2.96)$$

K_{ref} : начальное значение коэффициента сжимаемости

p_{ref} : начальное давление

m : рациональное число $0 < m < 1$, для песков принимается равным 0,5

В следующем уравнении учтена величина растягивающего давления (p_t):

$$K_t = K_{ref}\left(\frac{p+p_t}{p_{ref}}\right)^{1-m} \tag{4.2.97}$$

Здесь растягивающее давление представляет собой численный прием, используемый для учета растягивающих напряжений, когда естественное давление принимается равным нулю. Однако в реальных расчетах грунтовых сооружений почти всегда учитываются ненулевые естественные напряжения.

Уравнение (4.2.97), приведенное выше, записано с учетом взаимосвязи для объемных напряжений и деформаций, как показано в уравнении (4.2.98):

$$\left(\frac{p+p_t}{p_{ref}}\right)^{m-1} dp = K_{ref} d\varepsilon_V^e \tag{4.2.98}$$

Интегрирование и преобразование уравнения (4.2.98) позволит получить уравнение (4.2.99):

$$p = -p_t + \left(\left(p_0+p_t\right)^m - m p_{ref}^{m-1} K_{ref} \Delta\varepsilon_V^e\right)^{\frac{1}{m}} = F\left(\Delta\varepsilon_V^e\right) \tag{4.2.99}$$

Функция текучести (Yield function)

Поверхность разрушения для модифицированной модели Мора-Кулона представляет собой раздельную двойную модель упрочнения для случая, когда разрушение при сдвиге и при сжатии происходит независимо. Такая сдвоенная поверхность разрушения описывается следующим уравнением в пространстве $p-q$:

$$f_1 = \frac{q}{R_1(\theta)} - \frac{6\sin\phi}{3-\sin\phi}\left(p+\Delta p\right) = 0$$
$$f_2 = \left(p+\Delta p\right)^2 + \alpha\left(\frac{q}{R_2(\theta)}\right)^2 - p_c^2 = 0 \tag{4.2.100}$$

f_1 : функция текучести при сдвиге

f_2 : функция текучести при сжатии

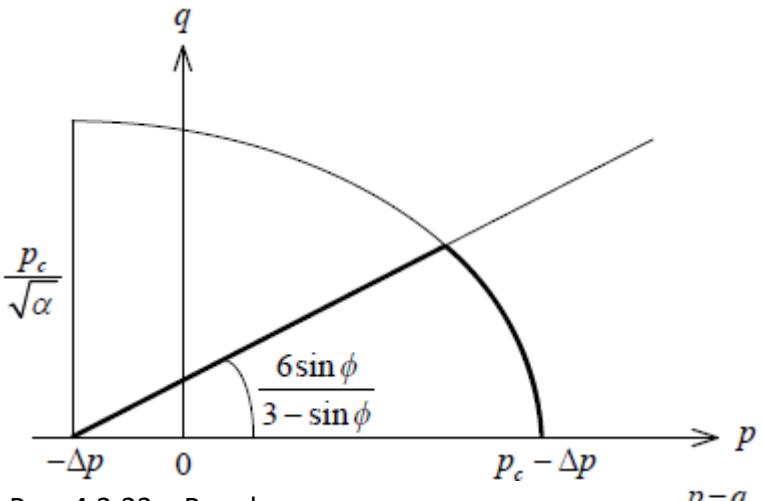


Рис. 4.2.23 – Вид функции текучести в плоскости $p-q$

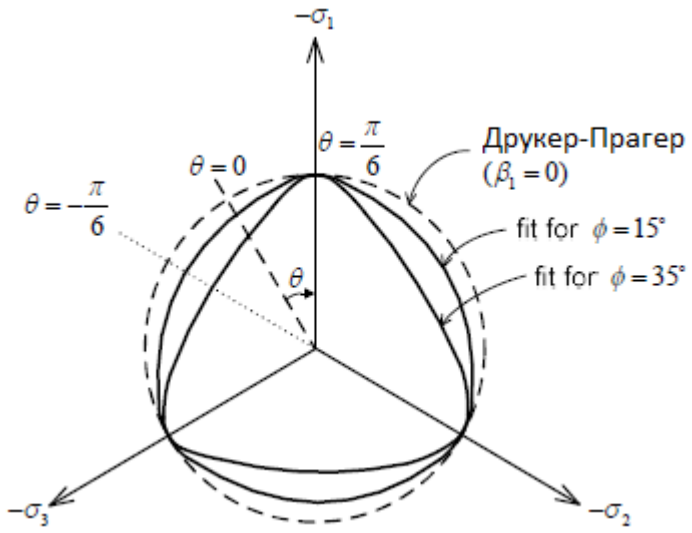


Рис. 4.2.24 – Форма функции текучести в девиаторной плоскости

Функции $R_1(\theta)$, $R_2(\theta)$ из уравнения (4.2.100) моделируют разницу в прочности между трехосным сжатием и трехосным растяжением в виде функции θ . Модифицированная модель Мора-Кулона может быть представлена таким же образом, как модель Мора-Кулона с помощью функций $R_1(\theta)$, $R_2(\theta)$ в девиаторной плоскости.
Взаимосвязь подобная той, что описана уравнением (4.2.101), используется для формулировки модели Мора-Кулона для случая трехосного растяжения.

$$R_1(\theta) = \left(\frac{1 - \beta_1 \sin 3\theta}{1 - \beta_1} \right)^n \tag{4.2.101}$$

Здесь $\mathbf{n} = -0.229$.

Величина β_1 зависит от угла внутреннего трения, как показано в уравнении (4.2.102).

$$\beta_1 = \frac{\left(\frac{3 + \sin\phi}{3 - \sin\phi} \right)^{-\frac{1}{n}} - 1}{\left(\frac{3 + \sin\phi}{3 - \sin\phi} \right)^{-\frac{1}{n}} + 1} \tag{4.2.102}$$

Здесь $\beta_1 \le 0.7925$.

Максимальное значение величины β_1 соответствует значению угла внутреннего трения (ϕ) $46.55°$. Также форма шатра сжатия (compression cap) может быть модифицирована с помощью величины $R_2(\theta)$. Величина $R_2(\theta)$ определяется в соответствии с уравнением (4.2.103).

$$R_2(\theta) = \left(\frac{1 - \beta_2 \sin 3\theta}{1 - \beta_2} \right)^2 \tag{4.2.103}$$

Здесь $n = -0.229$ и шатер имеет круговую форму в случае, когда для β_2 используется базовое нулевое значение.

Закон течения (Flow rule)

Функция пластического потенциала в плоскости $p-q$ может быть сформулирована следующим образом. Для модифицированной модели Мора-Кулона данная функция формулируется для двух плоскостей, соответствующих сдвигу и сжатию.

$$q_1 = q - \frac{6\sin\psi}{3-\sin\psi}\left(p+\Delta p\right)$$
$$q_2 = \left(p+\Delta p\right)^2 + \alpha q^2 - p_c^2 \qquad (4.2.104)$$

Здесь угол дилатансии может быть определен через угол внутреннего трения ϕ, как показано в уравнении (4.2.105).

$$\sin\psi = \frac{\sin\phi - \sin\phi_{cv}}{1-\sin\phi\sin\phi_{cv}} \qquad (4.2.105)$$

$\sin\phi_{cv}$: угол внутреннего трения при постоянном объеме.

Упрочнение (Hardening behavior)

В модифицированной модели Мора-Кулона предусмотрено два типа упрочнения – при сдвиге и сжатии. Упрочнение при сдвиге определяется величиной угла внутреннего трения и может быть описано следующим уравнением. Если происходит упрочнение при сдвиге, угол дилатансии пересчитывается в соответствии с правилом Роу (Rowe[6]) (4.3.105).

$$\sin\phi = \sin\phi(\kappa) \qquad (4.2.106)$$

$$\kappa = \sqrt{\frac{2}{3}\gamma_p \cdot \gamma_p} \qquad (4.2.107)$$

κ : эквивалентные девиаторные пластические деформации

γ_p : девиаторные пластические деформации

Упрочнение при сжатии описывается с помощью напряжений предварительного упрочнения (преконсолидации), как показано в следующем уравнении.

$$P_c = p_{ref}\left(\left(\frac{P_{c0}}{p_{ref}}\right)^m + \frac{m}{\Gamma}\Delta\varepsilon_v^p\right)^{\frac{1}{m}} \qquad (4.2.108)$$

P_c : напряжение предварительного упрочнения (преконсолидации)

P_{c0} : напряжение предварительной перегрузки

Γ : параметр упрочнения для шатра сжатия

6 ROWE, P. W. The stress-dilatancy relation for static equilibrium of an assembly of particles in contact. Proc. Roy. Soc. London A269 (1962), 500-527.

2.11 Модель Хоека-Брауна (Hoek-Brown)

Хоек и Браун[7] предложили использовать концепции эквивалентной сплошной среды для описания явления снижения напряжений вследствие разрушения трещиноватых скальных грунтов. Хоек и Браун впервые предложили функцию разрушения, раздельно учитывающую работу ненарушенного и разрушенного скального грунта. После идентификации разрушения, явление снижения напряжений моделируется путем снижения значений величин определенных коэффициентов, которые входят в функцию разрушения. Данный подход, предложенный Хоеком и Брауном, использует величину прочности при одноосном сжатии, что не может быть реализовано в существующем методе Мора-Кулона. Таким образом, подход Хоека-Брауна позволяет просто и точно описывать поведение скальных грунтов.

Функция текучести (Yield function)

Критерий разрушения, предложенный Хоеком и Брауном, формулируется, как показано ниже. При этом среднее главное напряжение (σ_2) игнорируется.

$$\sigma_1 = \sigma_3 + \sqrt{m\sigma_c\sigma_3 + s\sigma_c^2}$$
$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 \qquad (4.2.109)$$

σ_c : прочность при одноосном сжатии

m, s : эмпирические коэффициенты для определения момента разрушения скального грунта

Функция текучести (f) может быть записана следующим образом, с использованием инварианта напряжений.

$$f = 4J_2\cos^2\theta + m\sigma_c\sqrt{2}\left(-\frac{\sin\theta}{\sqrt{3}} + \cos\theta\right) + m\sigma_c\frac{I_1}{3} - s\sigma_c^2 = 0 \qquad (4.2.110)$$

I_1 : инвариант первого порядка

J_2 : инвариант второго порядка

σ_c : прочность скального грунта при одноосном сжатии $(-\pi/6 \leq \theta \leq \pi/6)$

В пространстве главных напряжений модель Хоека-Брауна имеет форму искривленной шестигранной пирамиды ориентированной вдоль гидростатической оси, а ее форма в девиаторной плоскости представляет собой шестиугольник со скругленными углами. Вершины этого шестиугольника образованы точками пересечения криволинейных граней, что создает численные трудности при решении. Для решения данной проблемы в GTS NX данные углы рассматриваются как скругленные благодаря использованию

7 Hoek, E. and Brown, E. T., “Empirical strength criterion for rock masses,” Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 106, Issue GT9, 1980.

модифицированного критерия Хоека-Брауна, предложенного Вэном (Wan[8]).

$$f = q^2 g^2(\theta) + \sigma_c^* q g(\theta) + 3\sigma_c^* p - s\sigma_c^2 = 0 \qquad (4.2.111)$$

Здесь $\sigma_c^* = m\sigma_c / 3$, $q = \sqrt{3J_2}$, $p = I_1 / 3$, при этом величина $g(\theta)$ используется для определения формы девиаторной плоскости, как показано ниже:

$$g(\theta) = \frac{4(1-e^2)\cos^2(\pi/6+\theta) + (1-2e)^2}{2(1-e^2)\cos^2(\pi/6+\theta) + (2e-1)D} \qquad (4.2.112)$$

Здесь $D = \sqrt{4(1-e^2)\cos^2(\pi/6+\theta) + 5e^2 - 4e}$.

На рисунке 4.2.25 показана форма модели Хоека-Брауна в пространстве напряжения.

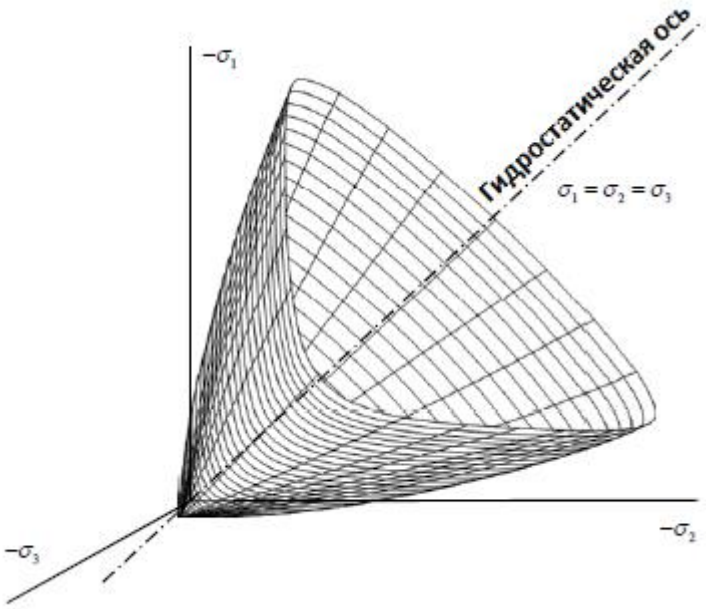


Рис. 4.2.25 – Поверхность разрушения Хоека-Брауна

2.12 Кулоново трение (Coulomb Friction)

Модель Кулонова трения предполагает, что сила трения пропорциональна значению величины, являющейся произведением коэффициента трения и касательно направленной силы. В GTS NX функция текучести для данной модели описывается с помощью следующего уравнения.

$$f = \sqrt{\mathbf{t}_t^2} + t_n \tan\phi(\kappa) - c(\kappa) = 0 \qquad (4.2.113)$$

$\mathbf{t}_t$: сила, действующая в поперечном направлении

t_n : сила, действующая в нормальном направлении

ϕ : угол внутреннего трения

8 Wan, R. “Stress return solution algorithm for generalized Hoek-Brown plasticity model,” Proceedings of the 8th International Conference of the Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics, Morgantown, USA, 1994, pp. 719-724.

c : сцепление

κ : пластическое относительное перемещение

В GTS NX угол внутреннего трения и сцепление могут быть заданы в виде зависимостей как функции пластического относительного перемещения.

Приведенное выше уравнение проиллюстрировано рисунком 4.2.26. В GTS NX возможно также дополнительно задать прочность на растяжение для описания хрупкого поведения материала при растяжении.

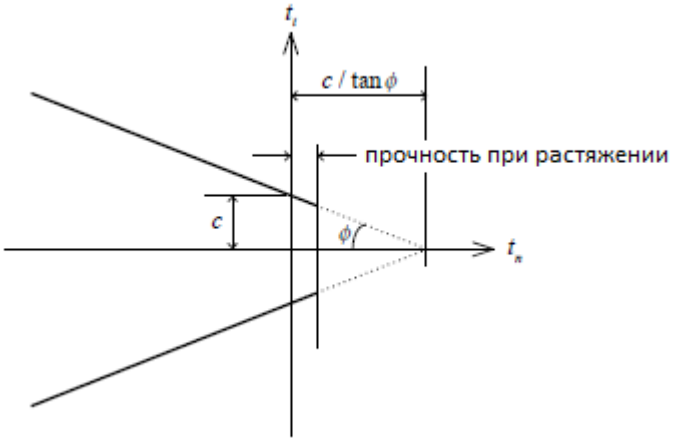


Рис. 4.2.26 – Функция Кулонова трения

Пластическое относительное перемещение $\Delta\dot{\mathbf{u}}^p$ может быть определено с использованием пластического множителя, который представляет значения и направления компонент перемещения, как показано ниже:

$$\Delta\dot{\mathbf{u}}^p = \dot{\lambda}\frac{\partial g}{\partial \mathbf{t}}$$
$$g = \sqrt{\mathbf{t}_t^2} + t_n \tan\psi \qquad (4.2.114)$$

ψ : угол дилатансии

$\dot{\lambda}$: пластический множитель

Здесь пластический множитель может быть вычислен с помощью метода карт регрессии (map regression method)

2.13 Модель Janseen

Модель Janseen, применяемая для вращательных степеней свободы оболочечных контактных элементов, представляет нелинейно-упругую взаимосвязь между моментом и величиной вращения. В GTS NX для оболочечных контактных элементов могут быть

использованы модели Кулонова трения и Janseen. Модель Кулонова трения используется для определения нормальных и поперечных сил.

$$m_y = \begin{cases} 0 \;\&\; t_x = t_y = t_z = 0 & if\ \Delta u_x \geq 0 \\ \dfrac{K_n b^3}{12}\Delta\phi_y & if\ \Delta\phi_y \leq \dfrac{2t_x}{K_n b^2} \quad , \quad t_x = K_x b \Delta u_x \\ \dfrac{\Delta\phi_y}{|\Delta\phi_y|}\dfrac{|t_x| b}{2}\left[1 - \sqrt{\dfrac{8|t_x|}{9|\Delta\phi_y| K_n b^2}}\right] & if\ \Delta\phi_y > \dfrac{2t_x}{K_n b^2} \end{cases} \tag{4.2.115}$$

$t_x / \Delta u_x$: нормальная контактная тяга / нормальное относительное перемещение

t_y, t_z : тангенциальная контактная тяга

m_y, $\Delta\phi_y$: осевой момент / угол вращения

b : толщина оболочечного контактного элемента

K_n : тангенциальная жесткость

Моделью Кулонова трения поддерживается только идеально-пластическое поведение оболочечных контактных элементов.

2.14 Модель Рэнкина, инверсная модель Рэнкина (Rankine/Inverse Rankine)

Георешетки представляют собой армирующий материал, используемый для усиления грунтов. Такой материал работает только на растяжение. При выборе в GTS NX элемента георешетки, автоматически используется инверсная модель Рэнкина для стержневых элементов георешетки, используемых в двумерных моделях, и для элементов плоского напряженного состояния, используемых в трехмерных моделях. Допускаемые сжимающие напряжения при этом равны нулю. Инверсная модель Рэнкина отличается только тем, что все приведенные ниже вычисления должны выполняться с обратным знаком.

Разрушение материала Рэнкина предполагает, что разрушение происходит, когда максимальные главные напряжения $(\sigma_{\max})$ достигают значения прочности на растяжение, при этом функция текучести имеет вид:

$$f = \sigma_{\max} - \sigma_t(\kappa) = 0 \tag{4.2.116}$$

Выражение (4.2.116) с использованием величин инвариантов I_1, J_2, θ может быть переписано в виде:

$$f = \frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{J_2}A(\theta) + \frac{I_1}{3} \tag{4.2.117}$$

Здесь величина $A(\theta)$ определяется следующим образом:

$$A(\theta)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta-\dfrac{1}{2}\sin\theta & \text{for } \sigma_1\\ \sin\theta & \text{for } \sigma_2\\ -\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta+\dfrac{1}{2}\sin\theta & \text{for } \sigma_3\end{cases} \tag{4.2.118}$$

На рисунке 4.2.27 представлена трехмерная форма инверсной модели Рэнкина в пространстве напряжений. Модель также имеет треугольную форму в девиаторной плоскости (плоскости π), как показано на рис. 4.2.28, и может быть определена как линейная функция вокруг гидростатической оси в меридиональной плоскости.

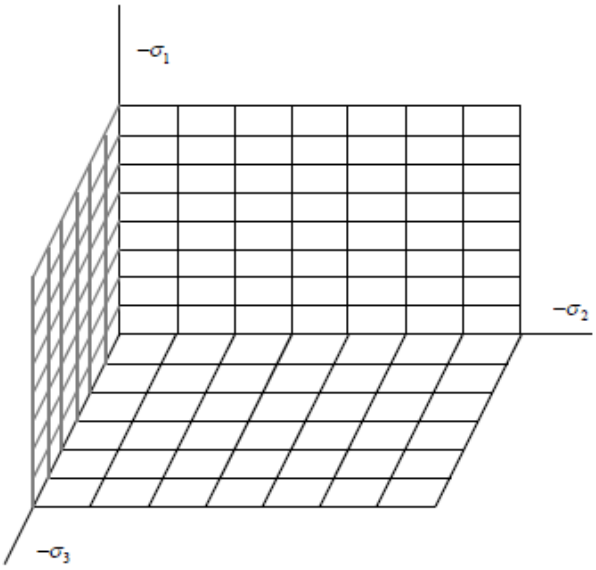
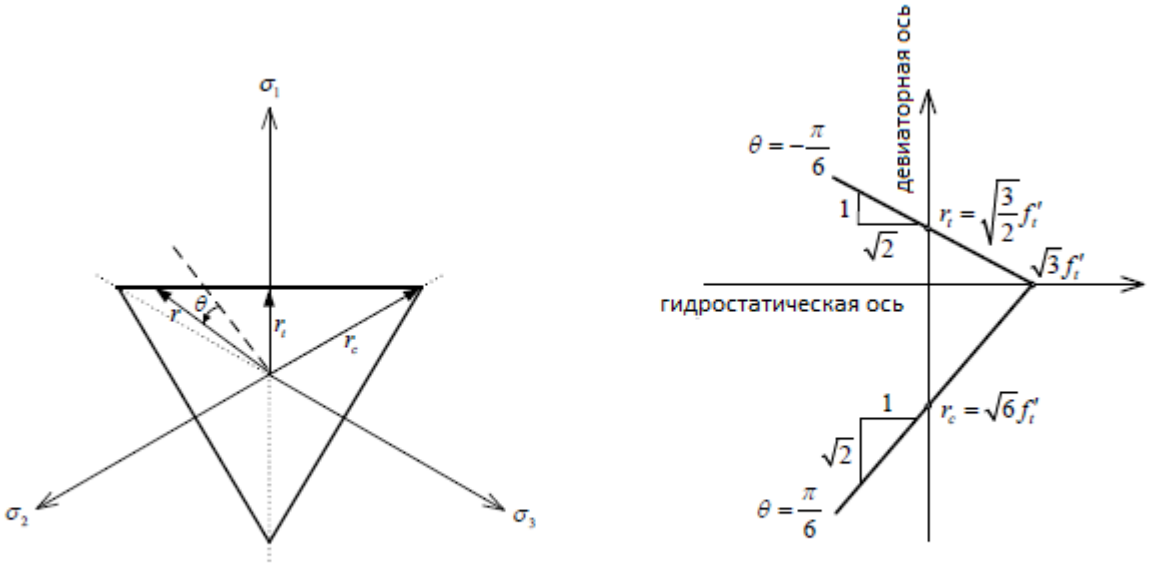


Рис. 4.2.27 – Поверхность разрушения Рэнкина в пространстве главных напряжений



(а) Форма функции разрушения в девиаторной плоскости (плоскости π)

(б) Форма поверхности разрушения в меридиональной плоскости для $\theta=-\frac{\pi}{6}$

Рис. 4.2.28 – Форма поверхности разрушения для модели Рэнкина в девиаторной (плоскости π) и меридиональной плоскостях

2.15 Модифицированная модель UBCSAND (Modified UBCSAND)

Модифицированная модель UBCSAND разработана для представления феномена разжижения с использованием теории пластичности и основана на использовании величин эффективных напряжений. Данная модель расширена для возможности выполнения расчетов напряженного состояния в трехмерной постановке на основании модели состояния[9,10], разработанной для моделирования явления разжижения явным методом в задачах двумерного напряженного состояния.

Данная модель представляет нелинейно-упругое поведение главным образом в упругой стадии работы, при этом модуль упругости зависит от величины давления. Пластическое поведение определяется тремя функциями текучести – при сдвиге, сжатии и снятии давления. В частности, функция текучести при сдвиге способна учитывать эффект уплотнения материала при циклическом нагружении.

Модифицированная модель UBCSAND реализована с применением явного обратного метода Эйлера для максимизации сходимости и эффективности решения, при этом используется согласованная тангенциальная матрица жесткости.

Нелинейная упругость (Nonlinear elasticity)

В упругой стадии работы рассматриваемая модель демонстрирует нелинейные упругие свойства с модулем деформации, зависящим от эффективного давления (p').

$$G^e = K_G^e p_{ref} \left(\frac{p' + p_t}{p_{ref}} \right)^{ne} \quad (4.2.119)$$

K_G^e : эластический модуль сдвига

p_{ref} : начальное давление

ne : экспоненциальный показатель степени для эластического модуля сдвига

Здесь допускаемое давление растяжения вычисляется автоматически с использованием значений сцепления и максимального угла трения. Полагая, что коэффициент Пуассона не зависит от величины давления и материал изотропен, объемный модуль упругости определится следующим образом:

$$K^e = \frac{2(1+\nu)}{3(1-2\nu)} G^e \quad (4.2.120)$$

Функция текучести при сдвиге (Shear yield function)

Модифицированная модель UBCSAND демонстрирует пластическое поведение при сдвиге с использование функции текучести Мора-Кулона.

$$f_s = R_{mc}\sqrt{3J_2} + \frac{1}{3} I_1 \tan\phi_m - c = 0 \quad (4.2.121)$$

9 Beaty, M. and Byrne, PM., “An effective stress model for predicting liquefaction behaviour of sand,” In Geotechnical earthquake engineering and soil dynamics III, Americal Society of Civil Engineers, Geotechnical Special Publication 75(1), 1998, pp. 766-777.

10 Puebla, H., Byrne, PM., and Phillips, R., “Analysis of CANLEX liquefaction embankments: protype and centrifuge models,” Canadian Geotechnical Journal, 34, 1997, pp 641-657.

ϕ_m : подвижный угол внутреннего трения (mobilized friction angle)

Здесь величина R_{mc}, выражающая форму функции в плоскости π, определяется следующим образом:

$$R_{mc} = \frac{1}{\sqrt{3}\cos\phi_m}\sin\left(\Theta + \frac{\pi}{3}\right) + \frac{1}{3}\cos\left(\Theta + \frac{\pi}{3}\right)\tan\phi_m$$
$$\Theta = \frac{3\sqrt{3}}{2}\frac{J_3}{J_2^{3/2}} \quad (4.2.122)$$

Закон течения при сдвиге (Shear flow rule)

Закон течения использует пластический потенциал, основанный на неассоциированном законе пластического течения[11]. Таким образом, при использовании модифицированной модели UBCSAND выполняется неассоциированная матричная операция.

$$g_s = \sqrt{\left(\varepsilon c \tan\psi_m\right)^2 + 3R_{mw}{}^2 J_2} + \frac{I_1}{3}\tan\psi_m$$
$$R_{mw} = \frac{4\left(1-e^2\right)\cos^2\Theta + \left(2e-1\right)^2}{2\left(1-e^2\right)\cos\Theta + \left(2e-1\right)\sqrt{4\left(1-e^2\right)\cos^2\Theta + 5e^2 - 4e}} R_{mc}\left(\frac{\pi}{3}, \phi_m\right) \quad (4.2.123)$$

ψ_m : подвижный угол дилатансии (mobilized dilatancy angle)

Значение угла дилатансии меняется по закону, аналогичному описанному в теории[12] «напряжений – угла дилатансии».

$$\sin\psi_m = \sin\phi_m - \sin\phi_{cv} \quad (4.2.124)$$

ϕ_{cv} : угол трения при постоянном объеме

Другими словами, пластическое деформирование сопровождается усадкой (уплотнением), если подвижный угол трения меньше, чем угол трения при постоянном объеме. Пластическое деформирование сопровождается вспучиванием (разуплотнением), когда подвижный угол трения превышает угол трения при постоянном объеме.

11 Menetrey, P. and Willam, KJ, "Triaxial failure criterion for concrete and its generalization," ACI Structural Journal, 92:3, 1995, pp. 11-18.
12 Rowe, P.W., "Stress-dilatancy relation for static equilibrium of an assembly of particles in contact," Proceedings of the Royal Society of London, Mathematical and Physical Scieces, Series A, 269, 1962. pp-500-557.

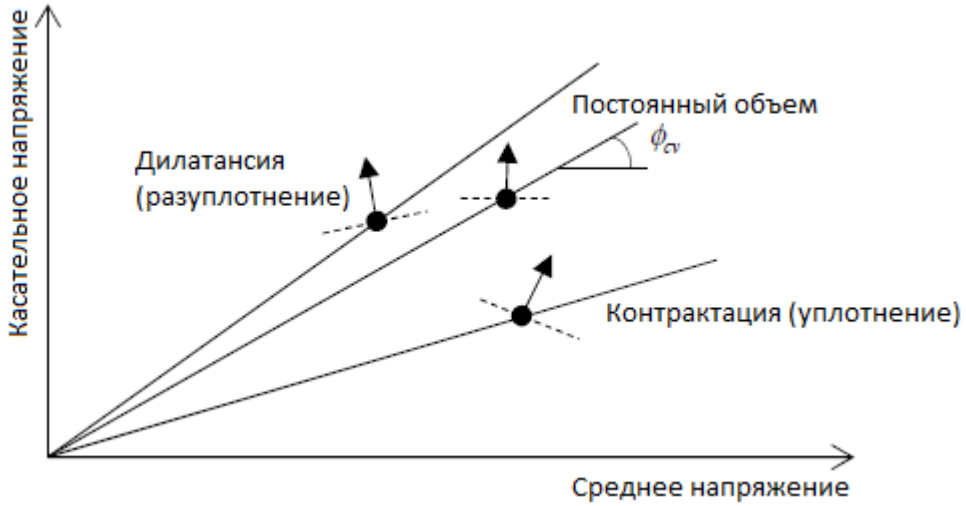


Рис. 4.2.29 – Уплотнение/разуплотнение, определяемое направлением пластических деформаций

Упрочнение при сдвиге (Hardening shear behavior)

Закон упрочнения для вариации максимальных пластических деформаций сдвига представлен вариацией отношения напряжений.

$$\eta = \sin\phi_m$$
$$f_s\left(\phi_m, \sigma\right) = 0 \qquad (4.2.125)$$

Явление упрочнения определяется для двух функций текучести при сдвиге соответственно. Главная поверхность текучести используется в случае, когда текущее отношение напряжений является максимальным отношением напряжений для материала. С другой стороны, вторичная поверхность текучести активируется при условии, что текущее отношение напряжений меньше максимального значения для данного материала. Также, если отношение напряжений превышает предыдущее максимальное значение, вновь активируется главная поверхность текучести.

Вторичная поверхность текучести используется для моделирования увеличения пластической жесткости при циклическом нагружении. Таким образом, пластические деформации соответствующие вторичной поверхности текучести меньше тех, что соответствуют главной. Данное явление называется уплотнением грунта. С другой стороны, если происходит разгружение, материал работает в упругой стадии, а отношение напряжений уменьшается.

Закон упрочнения для главной поверхности текучести описывается следующим уравнением:

$$\Delta\sin\phi_m = \frac{G^p}{p'}\Delta\kappa_s = K_G^p\left(\frac{p'}{p_{ref}}\right)^{np-1}\left\{1-\left(\frac{\sin\phi_m}{\sin\phi_p}\right)R_f\right\}^2\Delta\kappa_s \qquad (4.2.126)$$
$$\Delta\kappa_s = \left|\Delta\varepsilon_1^p - \Delta\varepsilon_3^p\right|$$

K_G^p : пластический модуль сдвига

p_{ref} : начальное давление

np : экспоненциальный показатель степени для эластического модуля сдвига

ϕ_p : пиковое значение угла трения

$\Delta\varepsilon_1^P, \Delta\varepsilon_3^P$: минимальные / максимальные пластические деформации по плавной оси

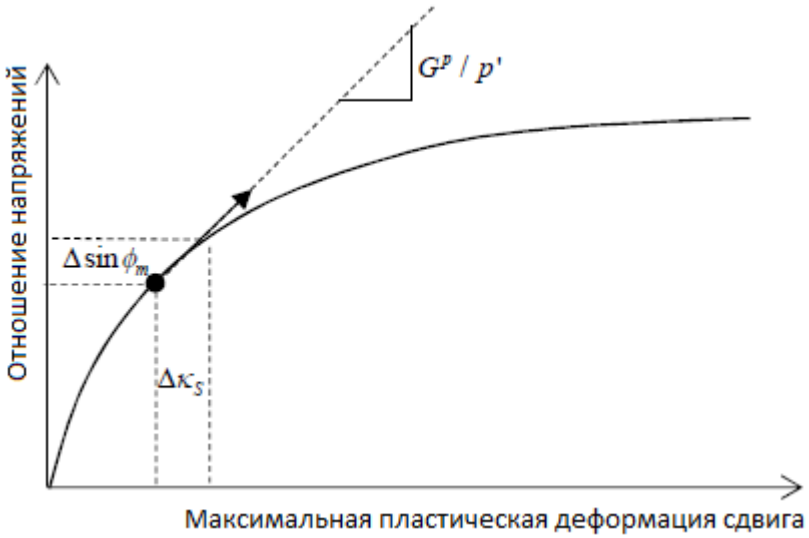


Рис. 4.2.30 – Упрочнение при пластическом сдвиге

С учетом уплотнения грунта вследствие циклического нагружения, закон упрочнения для вторичной поверхности текучести может быть сформулирован в виде:

$$\Delta \sin\phi_m = K_{G,2}^p \left(\frac{p'}{p_{ref}}\right)^{np-1} \left\{1 - \left(\frac{\sin\phi_m}{\sin\phi_p}\right) R_f\right\}^2 \Delta\kappa_s$$
$$K_{G,2}^p = K_G^p \left(4 + \frac{n-1}{2}\right) F_{dens} \qquad (4.2.127)$$

$K_{G,2}^p$: циклический пластический модуль сдвига (cyclic plastic shear modulus number)

n : число полуциклов

F_{dens} : коэффициент подгонки при уплотнении грунта (Soil densification fitting factor)

По мере приближении подвижного угла внутреннего трения при циклическом нагружении к своему максимальному значению, пластический модуль сдвига уменьшается, и, в конце концов, материал приближается к идеально-пластическому состоянию. В этом случае происходит разжижение грунта. При достижении стадии разжижения, некоторая остаточная жесткость упрочнения может быть учтена при помощи величины F_{post}.

$$K_{G,post}^p = K_G^p F_{post} \qquad (4.2.128)$$

F_{post} : коэффициент подгонки для стадии после разжижения

Шатровая функция текучести, закон течения, упрочнение (Cap yield function, flow rule and hardening behavior)

Шатровая функция текучести для данной модели идентична той, что используется в модифицированной модели Мора-Кулона (4.2.99). Она используется ассоциированный пластический закон течения, при этом модель упрочения может быть описана с помощью следующего уравнения в форме значения величины роста предельного сжатия в зависимости от величины объемных пластических деформаций.

$$\Delta p_c = K_B^P p_{ref} \left(\frac{p'}{p_{ref}} \right)^{mp} \Delta \varepsilon_v^P \qquad (4.2.129)$$

K_B^P : объемный модуль пластичности

$m\,p$: экспоненциальный показатель степени для пластического модуля сдвига

Функция текучести при отсечке давления, и закон течения

Функция текучести при отсечке давления может быть учтена дополнительно, если в расчет необходимо добавить условие, состоящее в том, что эффективное давление всегда должно превышать определенное значение $(f_{pr} = p_{cut} - p')$. При этом используется ассоциированный пластический закон течения, а в поведении функция текучести при отсечке давления не учитывается упрочнение.

2.16 Модель Секигучи-Ота (для невязких материалов) (Sekiguchi-Ohta (Inviscid))

Модель Секигучи-Ота[13] широко используется в Японии, при этом все продолжается ее усовершенствование. Существуют модификации модели для вязких и невязких материалов. Модель для невязких материалов является пластической моделью без учета фактора времени. Не смотря на то, что модель имеет много общего с моделью Кэм-Клей[14], отличие состоит в том, что необратимая дилатансия[15] в рамках модели Секигучи-Ота строго описывается с учетом напряженного состояния K_0 при нормальной консолидации. Однако данное обстоятельство создает проблемы при численном решении, так как закон пластического течения не определен только в напряженном состоянии преконсолидации. В GTS NX решение численных проблем, связанных с напряженным состоянием преконсолидации, происходит с использованием алгоритмов[16], которые производят расчет ограниченной вершины, используя пересечение двух функций текучести.

13 Sekiguchi, H. and Ohta, H., "Induced anisotropy and time dependency in clays", 9th ICSMFE, Tokyo, Constitutive equations of Soils, 1977, 229-238

14 Roscoe, K. H., Schofield, A. N. and Thurairajah, A., "Yielding of Clays in States Wetter than Critical", Geotech., 1963, Vol. 13, No. 3, pp. 211-240

15 Ohta, H., Sekiguchi, H., "Constitutive equations consdiering anisotropy and stress reorientation in clay", Proceedings of the 3rd International Conference on Numerical in Geomechanics., 1979, pp. 475-484

16 Pipatpongsa, T., Iizula, A., Kobayashi, I., Ohta, H., "Fem formulation for analysis of soil constitutive model with a corner on the yield surface", Journal of Structural Engineering, Vol. 48, pp. 185-194

Нелинейно-упругое поведение (Nonlinear elastic)

Подобно модели Кэм-Клей, реализованной в GTS NX, модель Секигучи-Ота демонстрирует нелинейно-упругое поведение, при этом модуль упругости зависит от величины эффективных напряжений (p).

$$K = \frac{1+e_0}{\kappa} p \ , G = \frac{3(1-2\nu)}{2(1+\nu)} K \tag{4.2.130}$$

K : объемный модуль упругости
e_0 : начальный коэффициент пористости
κ : уклон линии переуплотнения
ν : коэффициент Пуассона
G : модуль сдвига

Функция пластичности (Yield function)

Функция пластичности для модели Секигучи-Ота (для невязких материалов):

$$f = MD \ln\left(\frac{p}{p_c}\right) + D\bar{\eta} = 0 \tag{4.2.131}$$

M : уклон линии критического состояния
D : модуль дилатансии
p_c : давление преконсолидации
$\bar{\eta}$: обобщенное относительное отношение напряжений

Обобщенное относительное отношение напряжений $(\bar{\eta})$, величина которого характеризует степень объемного расширения, определяется следующим образом:

$$\bar{\eta} = \sqrt{\frac{3}{2}\left(\frac{s_{ij}}{p} - \frac{s_{cij}}{p_c}\right)\left(\frac{s_{ij}}{p} - \frac{s_{cij}}{p_c}\right)} \tag{4.2.132}$$

s_{ij} : девиатор тензора напряжений
s_{cij} : девиатор тензора напряжений преконсолидации для состояния K_0

Из приведенного выше уравнения видно, что величина $\bar{\eta}$ определяется давлением преконсолидации и каждой компонентой девиатора тензора напряжений. Таким способом строго описывается эффект дилатансии, в то время как в рамках модели Кэм-Клей учитывается только давление преконсолидации и текущее значение девиатора тензора напряжений.

Модуль дилатансии (D) связан с величиной уклона линии критического состояния (M), уклона линии нормальной консолидации (λ), уклона линии переуплотнения (κ) и величиной начального коэффициента пористости, как показано далее:

$$MD = \lambda^* - \kappa^* \tag{4.2.133}$$

Здесь $\lambda^* = \lambda/(1+e_0)$, $\kappa^* = \kappa/(1+e_0)$. Модуль дилатансии ($D$) определяется в GTS NX без участия пользователя.

На рис. 4.2.31 показана функция текучести в пространстве главных напряжений. Как было показано ранее, функция текучести для модели Секигучи-Ота имеет особенность, которая создает численные проблемы при расчетах напряженного состояния в стадии преконсолидации.

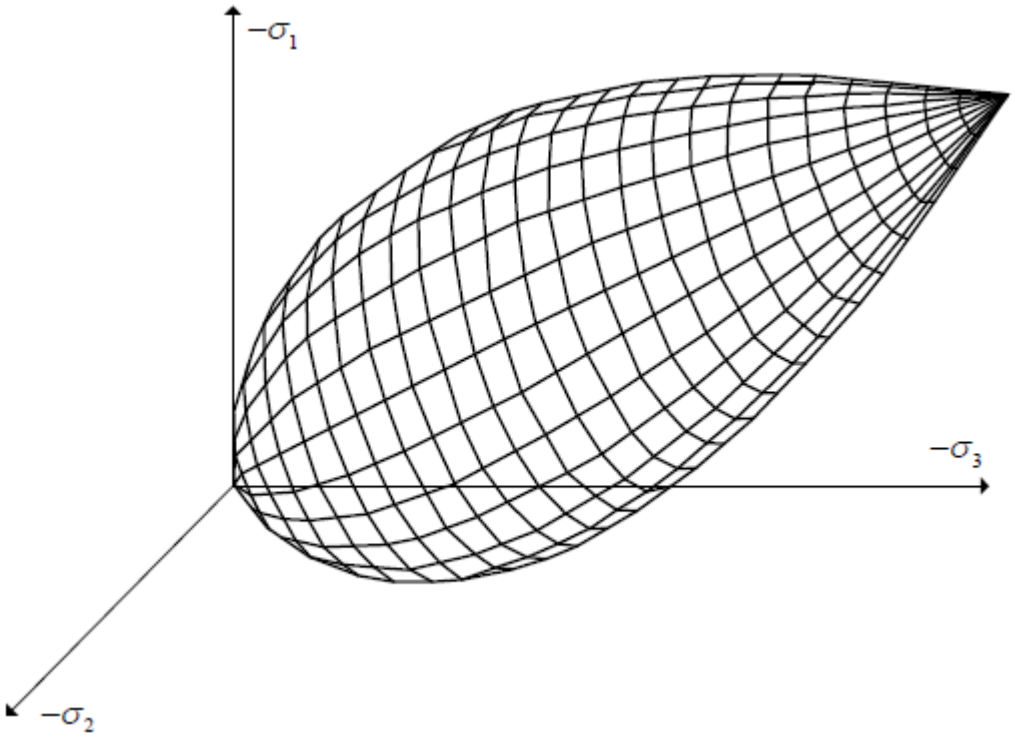


Рис. 4.2.31 – Функция текучести в пространстве главных напряжений

Учет упрочения (Hardening behavior)

Напряжение преконсолидации (p_c) используется как параметр изотропного упрочнения:

$$p_c = p_{c0} \exp\left[\frac{\varepsilon_v^p - \varepsilon_{v0}^p}{\lambda^* - \kappa^*}\right] \qquad (4.2.134)$$

p_{c0} : начальное давление преконсолидации

ε_v^p : пластическая объемная деформация

ε_{v0}^p : начальная пластическая объемная деформация

2.17 Обобщенная модель Хоека-Брауна (Generalized Hoek-Brown)

Критерий разрушения Хоека-Брауна для скальных грунтов является признанной и широкой применяемой моделью. При том, что, в общем, данный критерий позволяет получать удовлетворительные результаты, также имеют место некоторые неопределенности и неточности, которые создают неудобства для применения данного критерия в численных моделях. В частности, проблема сложности нахождения приемлемых значений эквивалентного угла внутреннего трения, как и сцепления для скальных грунтов, существует с момента публикации описания данного критерия в 1980 г. Обобщенная модель Хоека-Брауна решает данные проблемы и устанавливает рекомендуемый порядок расчетов, позволяющий применять данный критерий. Для того, чтобы связать данный эмпирический критерий с доступными результатами геологических изысканий на основе существующих схем классификации горных пород, используется характеристика породной толщи (Rock Mass Rating)[17].

Функция текучести (Yield function)

Нелинейный обобщенный критерий Хоека-Брауна для горных пород использует характеристику прочности материала в терминах максимальных и минимальных главных напряжений:

$$f_{HB} = (\sigma_1 - \sigma_3) - \sigma_{ci}\left(-\frac{m_b}{\sigma_{ci}}\sigma_1 + s\right)^a \qquad (4.2.135)$$

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$$

σ_{ci} : прочность на одноосное сжатие

m_b , s , a : параметры для определения момента разрушения горной породы

Здесь параметры m_b , s , a могут быть выражены в связи с геологическим индексом прочности (GSI) и коэффициентом нарушенности (D).

$$m_b = m_i \exp\left(\frac{GSI-100}{28-14D}\right),\ s = \exp\left(\frac{GSI-100}{9-3D}\right),\ a = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\left(e^{-GSI/15} - e^{-20/3}\right) \qquad (4.2.136)$$

GSI : геологический индекс прочности

m_i : свойства материала ненарушенной скалы

D : коэффициент нарушенности (равен нулю для ненарушенной породы, равен 1 – для сильно нарушенной породы)

Закон течения (Flow rule)

Если используемый закон течения соответствует функции текучести обобщенной модели Хоека-Брауна, следует учитывать наличие углов у формы данной функции, представляющей собой шестиугольник. Данная проблема решается путем использования закона течения конической формы, как у модели Друкера-Прагера.

17 Hoek E., C. Carranza-Torres, and B. Corkum. 2002. Hoek-Brown criterion – 2002 edition. In Proceedings of the 5th North American Rock Mechanics Symposium and the 17th Tunnelling Association of Canada: NARMS-TAC 2002, Toronto, Canada, eds. R.E. Hammah et al, Vol. 1, pp. 267-273.

$$g_{HB} = \sqrt{S} + \frac{I_1}{3}\tan\psi \qquad (4.2.137)$$

Здесь $S = 3R_{mw}{}^2 J_2$, $R_{mw} = \frac{1-\sin\psi/3}{2\cos\psi}$, а ψ - угол дилатансии.

На рис. 4.2.32 показана форма обобщенной модели Хоека-Брауна в пространстве напряжений. Растягивающие напряжения описываются уравнением:

$$\sigma_t = \frac{s\sigma_{ci}}{m_b} \qquad (4.2.138)$$

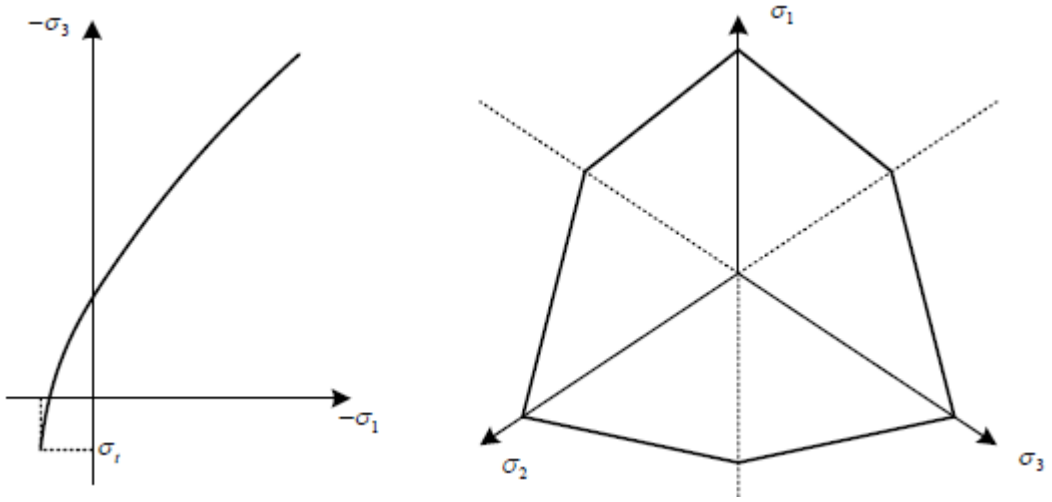


Рис. 4.2.32 – Поверхность разрушения Хоека-Брауна в пространстве главных напряжений

2.18 Модель Soft Soil (Soft Soil)

Модель Soft Soil подходит для моделирования нормально консолидированных или почти нормально консолидированных глинистых грунтов. Несмотря на то, что эта модель заменена усовершенствованной структурной моделью, которая лучше имитирует поведение упрочнения, или моделью Soft Soil Creep, которая имитирует вторичное уплотнение, модель Soft Soil лучше способна моделировать поведение сжатия очень мягких грунтов. Модель мягкого грунта использует поверхность текучести модели Модифицированного Мора-Кулона для решения проблемы сходимости из-за неоднородности функции текучести. Основными особенностями этой модели являются нелинейное упругое поведение, зависящее от напряжений, поведение упрочнения из-за напряжения предварительной консолидации и разрушение из-за напряжения сдвига.

Нелинейно-упругое поведение (Nonlinear elastic)

Модель Soft Soil проявляет нелинейно-упругое поведение, которое имеет логарифмическую зависимость между объемной деформацией и средним эффективным давлением. Такую же напряженно-зависимую жесткость как в модели Modified Cam-Clay. Модуль объемной упругости K и модуль сдвига G имеют следующее соотношение для эффективного напряжения p.

$$K = \frac{(1+e_0)}{\kappa} p \ , \ G = \frac{3(1-2\nu)}{2(1+\nu)} K \tag{4.2.139}$$

e_0 : начальный коэффициент пустотности
κ : наклон линии переуплотнения
ν : коэффициент Пуассона

Если прочность на разрыв Δp рассматривается из приведенного выше уравнения, объемный модуль упругости можно выразить следующим образом:

$$K = \frac{(1+e_0)}{\kappa}(p + \Delta p) \tag{4.2.140}$$

Используя сцепление C и угол трения ϕ, предел прочности на разрыв Δp можно рассчитать следующим образом:

$$\Delta p = \frac{C}{\tan\phi} \tag{4.2.141}$$

Функция текучести и правило потока (Yield function and flow rule)

Модель Soft Soil использует функцию текучести модели Модифицированного Мора-Кулона. Функция текучести и правило потока модели Soft Soil совпадают с уравнениями (4.2.100) и (4.2.104) соответственно. Для получения дополнительных сведений см. «2.10 Модифицированная модель Мора-Кулона».

Поведение упрочнения (Hardening behavior)

Несмотря на то, что модель Soft Soil обладает отдельными функциями текучести сдвига и сжатия, поведение упрочнения имеет место для функции текучести при сжатии. Как и в модифицированной модели Cam-Clay, упрочнение при сжатии определяется напряжением предварительного уплотнения, которое является функцией пластической деформации.

$$p_c = p_{c0} \exp\left[\frac{\varepsilon_v^p - \varepsilon_{v0}^p}{\lambda^* - \kappa^*}\right] \tag{4.2.142}$$

p_{c0} : начальные напряжения перед консолидацией
ε_v^p : объемная пластическая деформация
ε_{v0}^p : начальная объемная пластическая деформация

2.19 Модель упрочняющегося грунта при малых деформациях (Hardening Soil with small strain stiffness)

Модель Hardening Soil with small strain stiffness представляет собой модификацию модели Модифицированного Мора-Кулона, которая учитывает повышенную жесткость грунта при малых деформациях. Это поведение описывается в этой модели с помощью дополнительного параметра истории деформации и двух дополнительных параметров материала. Поскольку знак для напряжений и деформаций показывает, что сжатие является отрицательным, а растяжение положительным, предполагается, что $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ соответствует главным напряжениям, а $\varepsilon_1 \geq \varepsilon_2 \geq \varepsilon_3$ - главным деформациям. Например, соотношение $\sigma_1 = \sigma_2 \geq \sigma_3$ устанавливается при трехосных испытаниях.

Нелинейно-упругое поведение (Nonlinear elastic)

В Модифицированной модели Мора-Кулона следующие характеристики используются для определения значения, зависящего от напряжения.

$$E_{50} = E_{50}^{ref}\left(\frac{-\sigma_1 + p_x}{p^{ref} + p_x}\right)^m, E_{ur} = E_{ur}^{ref}\left(\frac{-\sigma_1 + p_x}{p^{ref} + p_x}\right)^m, E_{oed} = E_{oed}^{ref}\left(\frac{-\sigma_3 + p_x}{p^{ref} + p_x}\right)^m \quad (4.2.143)$$

$$p_x = c\cot\phi$$

c : удельное сцепление
p^{ref} : начальное давление
ϕ : угол внутреннего трения
m : рациональное число $0 < m < 1$, для песков принимается равным 0,5
E_{50}^{ref} : секущая модель деформации в стандартном трехосном испытании в дренированных условиях
E_{oed}^{ref} : одометрический модуль деформации
E_{ur}^{ref} : модель деформации при разгрузке/повторном нагружении

Поскольку модуль модель деформации зависит от напряжения, эта модель показывает нелинейно-упругое поведение, которая зависит от модулей деформации.

Функция текучести, функция пластического потенциала и правило потока (Yield function, plastic potential function and flow rule)

T. Schanz, P.A. Vermeer and P.G. Bonnier[18] разработали модель упрочняющегося грунта, основанную на гиперболической зависимости между девиаторным напряжением и

18 Schanz T., Vermeer P.A., Bonnier P.G. (1999). The hardening-soil model: Formulation and verification. Beyond 2000 in Computational Geotechnics, Balkema, Rotterdam. pp. 281-290.

вертикальной деформацией в трехосном испытании, и предложили функцию текучести при сдвиге и сжатии в виде следующего уравнения.

$$f_s = \frac{q_a}{E_{50}}\frac{q}{q_a - q} - \frac{2q}{E_{ur}} - \gamma_p = 0 \qquad ,q_a := \frac{q_f}{R_f} \text{ and } \gamma_p := \varepsilon_1^p - \varepsilon_2^p - \varepsilon_3^p$$

$$f_c = \frac{\tilde{q}^2}{\alpha^2} + \left(p + p_x\right)^2 - \left(p_c + p_x\right)^2 \qquad ,\tilde{q} := \frac{1}{\delta}\sigma_1 + \left(1 - \frac{1}{\delta}\right)\sigma_2 - \sigma_3 \qquad (4.2.144)$$

$$\delta = \frac{3 - \sin\phi}{3 + \sin\phi}$$

q : девиатор напряжения

q_a , q_f: асимптотическое и предельное девиаторное напряжение

E_{50} : модуль деформации, зависящий от ограничивающего напряжения, для первичной нагрузки

E_{ur} : модуль деформации для разгрузки и перезагрузки

γ^p : параметр упрочнения (деформация пластического сдвига)

R_f : коэффициент отказа q_f / q_a

f_s, f_c : функция текучести при сдвиге и сжатии

p_c : напряжение перед консолидацией

Если $\varepsilon_v^{\ p} = 0$, то указанная выше функция текучести при сдвиге может рассматриваться как отношение деформации в виде следующего уравнения.

$$0 = \varepsilon_1 - \varepsilon_1^{\ e} - \varepsilon_1^{\ p}, \ \leftarrow \varepsilon_1 = \frac{q_a}{2E_{50}}\frac{q}{q_a - q}, \quad \varepsilon_1^{\ e} = \frac{2q}{E_{ur}}, \quad \varepsilon_1^{\ p} = \gamma_p \qquad (4.2.145)$$

Функция текучести модифицированной модели Мора-Кулона состоит из функций текучести при сдвиге, сжатии и растяжении в виде следующего уравнения.

$$f_{13} = \frac{2q_a}{E_i}\frac{(\sigma_1 - \sigma_3)}{q_a - (\sigma_1 - \sigma_3)} - \frac{2(\sigma_1 - \sigma_3)}{E_{ur}} - \gamma_p = 0 \qquad ,E_i := \frac{2E_{50}}{2 - R_f}$$

$$q_a := \frac{1}{R_f}q_f, \qquad q_f := \frac{2\sin\phi}{1 - \sin\phi}(-\sigma_1 + c\cot\phi) \qquad (4.2.146)$$

$$f_c = \frac{q^2}{\alpha^2} + (p + c\cot\phi)^2 - (p_c + c\cot\phi)^2 = 0$$

$$f_t = -p - p_t$$

f_{13} : функция текучести при сдвиге $(\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3)$

f_{13} : функция текучести при сжатии

f_{13} : функция текучести при растяжении

p_c : напряжение перед консолидацией

α : параметр Cap

p_t : прочность на растяжение

Максимальное сдвиговое напряжение q_f рассчитывается по критерию Мора-Кулона, а модель Мора-Кулона используется в случае $q_f < (\sigma_1 - \sigma_3)$.

α - это вспомогательный параметр модели, который контролирует значение функции текучести при сжатии в пространстве p-q. Это решается с учетом отношения напряжений в нормально консолидированном состоянии (K0nc) и угла трения.

Функция пластического потенциала использует критерии Мора-Кулона для сдвига и функцию текучести для сжатия и растяжения в виде следующего уравнения.

$$g_{13} = \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)}{2} + \frac{(\sigma_1 + \sigma_3)}{2}\sin\psi_m$$
$$g_c = \frac{q^2}{\alpha^2} + (p + c\cot\phi)^2 \qquad (4.2.147)$$
$$g_t = -p$$

g_{13} : сдвиговая функция пластического потенциала (в случае $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$)
g_c : сжимающая функция пластического потенциала
g_t : функция пластического потенциала при растяжении
ψ_m : подвижный угол дилатансии

Угол мобилизованной дилатансии ψ_m может быть получен из следующего уравнения, и он ограничен, чтобы удовлетворять условию $0 \leq \psi_m \leq \psi$ с учетом физического поведения.

$$\sin\psi_m = \frac{\sin\phi_m - \sin\phi_{cv}}{1 - \sin\phi_m \sin\phi_{cv}} \quad ,\sin\phi_m = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{-(\sigma_1 + \sigma_3) + 2c\cot\phi} \quad ,\sin\phi_{cs} = \frac{\sin\phi - \sin\psi}{1 - \sin\phi\sin\psi} \qquad (4.2.148)$$

ϕ_m : подвижный угол внутреннего трения
ϕ_{cs} : угол внутреннего трения в критическом состоянии
ψ : угол дилатансии

Подвижный угол внутреннего трения и угол внутреннего трения в критическом состоянии согласуются с теорией Rowe, описанной T. Schanz, P.A. Vermeer and P.G. Bonnier.

Поведение упрочнения (Hardening behavior)

Модифицированная модель Мора-Кулона демонстрирует упрочнение при увеличении эффективной пластической деформации и достигает идеального пластического состояния в случае $q_f < (\sigma_1 - \sigma_3)$, как упоминалось в предыдущей функции текучести.

В процессе упрочнения на сжатие напряжение предварительного затвердевания p_c определяется следующим образом:

$$p_c^{n+1} = \left(p_c^{ref} + p_x\right)\left(\left(\frac{p_c^n + p_x}{p_c^{ref} + p_x}\right)^{1-m} + \frac{1-m}{p_c^{ref} + p_x} H \Delta\varepsilon_v^p\right)^{\frac{1}{1-m}} - p_x \qquad (4.2.149)$$

$$H = -\frac{K_s^{ref} K_c^{ref}}{K_s^{ref} - K_c^{ref}}, \qquad K_s^{ref} = \frac{E_{ur}^{ref}}{3(1-2v)}, \qquad K_c^{ref} = \frac{E_{oed}^{ref}}{3(1-2v)}$$

p_c^{ref} : начальное напряжение предварительного уплотнения

$\Delta\varepsilon_v^p$: объемная пластическая деформация

Упрочнение грунта при малых деформациях (Hardening Soil with small strain stiffness)

Модель упрочнения грунта при малых деформациях реализуется с помощью модифицированной модели Мора-Кулона и модели наложения малых деформаций[19], и для нее необходимы два дополнительных параметра, как показано ниже:

G_0^{ref} : начальный модуль сдвига или модуль сдвига при очень малых деформациях

$\gamma_{0.7}$: деформация сдвига, при которой модуль сдвига составляет около 70% от начального модуля сдвига при малых деформациях.

Диапазон деформации, в котором грунты можно считать действительно упругими, очень мал. С увеличением диапазона деформации жесткость грунта нелинейно уменьшается, как показано на следующем графике.

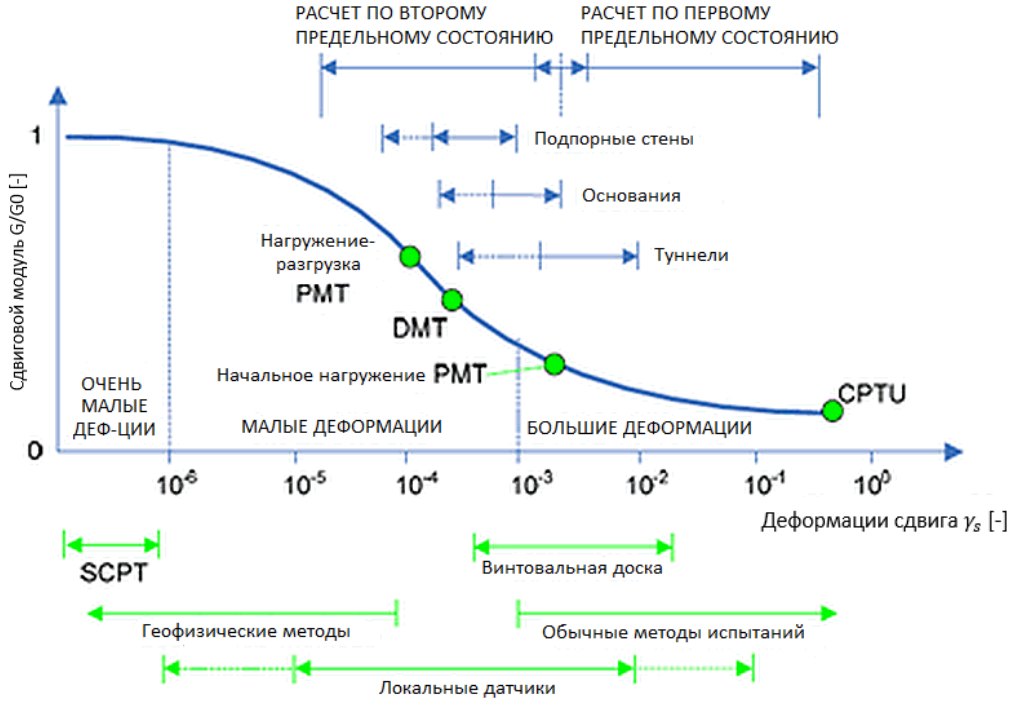


Рис. 4.2.33 Характерное поведение грунта с диапазонами для типичных геотехнических конструкций и различных испытаний

19 Benz, T. "Small strain stiffness of soil and its numerical consequences", PhD thesis, University Stuttgart, 2007.

Чтобы отразить вышеупомянутые характеристики, модель упрочняющегося грунта при малых деформациях использует модифицированное соотношение Хардина и Дрневича[20] в качестве следующего уравнения.

$$\frac{G_s}{G_0} = \frac{1}{1 + a\left|\frac{\gamma}{\gamma_{0.7}}\right|} \quad ,a = 0.385 \tag{4.2.150}$$

G_s : модуль сдвига
G_0 : начальный модуль сдвига
γ : деформация сдвига
$\gamma_{0.7}$: деформация сдвига, при которой модуль сдвига составляет около 70% от модуля сдвига при малых деформациях.

Как только направление нагрузки меняется на противоположное, жесткость восстанавливается до максимального восстанавливаемого значения, которое находится в порядке начальной жесткости грунта. Затем, при продолжении нагружения в обратном направлении, жесткость снова уменьшается.

Чтобы отразить вышеупомянутые характеристики, модель упрочняющегося грунта при малых деформациях записывает историю деформации во внутренней модели и следует правилу Мазинга следующим образом:

► Модуль сдвига при разгрузке равен начальному касательному модулю по кривой начальной нагрузки.

► Форма кривых разгрузки и повторного нагружения равна кривой начальной загрузки, но в два раза больше ее размера. Правило Мазинга может быть выполнено при использовании удвоенной начальной загрузки $\gamma_{0.7}$ для повторного нагружения $\gamma_{0.7}$.

Начальный модуль сдвига G_0 рассчитывается по следующему уравнению.

$$G_0 = G_0^{ref}\left(\frac{-\sigma_1 + c\cot\phi}{p^{ref} + c\cot\phi}\right)^m \tag{4.2.151}$$

А гистерезисная деформация сдвига (γ_H) определяется как следующее уравнение.

$$\gamma_H = \sqrt{3}\frac{\|\Delta\mathbf{e}\mathbf{H}\|}{\|\Delta\mathbf{e}\|}, \quad \|\Delta\mathbf{e}\| = \sqrt{\Delta\mathbf{e} : \Delta\mathbf{e}} \tag{4.2.152}$$

$\mathbf{H}$ деформации гистерезисного тензора (подробнее см. Benz[19])
$\Delta\mathbf{e}$: дополнительная деформация сдвига

В численном расчете используется следующее уравнение приращения для тангенциальной жесткости модифицированного соотношения Хардина и Дрневича.

$$G^{n+1} = \frac{G_0}{\gamma_H^{n+1} - \gamma_H^n} \left(\frac{\gamma_H^{n+1}}{1 + a\frac{\gamma_H^{n+1}}{\gamma_{0.7}}} - \frac{\gamma_H^n}{1 + a\frac{\gamma_H^n}{\gamma_{0.7}}} \right), a = 0.385 \quad (4.2.153)$$

2.20 Обобщенная модель SCLAY1S

Мягкая глина в своем естественном состоянии обладает значительной степенью анизотропии во внутренних частицах грунта через отложения и консолидацию. По мере того, как непрерывно нарастает деформация, степень анизотропии меняется таким образом, что внутренние частицы грунта перестраиваются, а сцепление между частицами меняется. Обобщенная модель SCLAY1S программы GTS NX основана на модели SCLAY1, которая учитывает изменение, вызванное начальным напряжением, являющимся следствием анизотропии мягкой глины и анизотропии вращательного упрочнения.

С другой стороны, структура грунтовых частиц предполагает два компонента: связующий материал и ткань. Ткань состоит из объемной компоновки частиц и сцеплением между частицами, и связующий материал постепенно ослабляется, так как пластическая деформация вызвана усилиями, действующими между частицами. Явление, благодаря которому связующий материал постепенно ослабляется в результате пластической деформации, называется деструктурированием, а модель SCLAY1S дополнительно учитывает феномен деструктурирования модели SCLAY1.

Начальная модель SCLAY1(S) является моделью, предполагающей трехосное напряженное состояние, которая постепенно улучшается с учетом общего напряженного состояния. Обобщенная модель SCLAY1S заключается в том, что форма функции текучести усложнена и требует большего количества переменных для представления поведения упрочнения. Тем не менее, у нее есть преимущество, которое заключается в том, что с помощью нее можно строго моделировать поведение общего напряженного состояния, а также трехосного напряженного состояния.

В модели SCLAY1S, игнорирующей начальную анизотропию и связующий материал, можно обнаружить, что модифицированная модель Cam Clay и функция текучести точно совпадают в том случае, если исходить из константы связанного материала, равной 0.

21 S.J. Wheeler, M. Cudny, H.P. Neher, C. Wlitafsky, "Some developments in constitutive modelling of soft clays", Proceedings of the International Workshop on Geotechnics of Soft Soils-Theory and Practice, Noordwijkerhoud, the Netherlands, 2003, pp. 17-19.
22 S.J. Wheller, A. Naatanen, M. Karstunen, M. Lojander "An anisotropic elastoplastic model for soft clays", Canadian Geotechnical Journal, 40.2., 2003., pp. 403-418.
23 J.B. Burland, "On the compressibility and shear strength of natural clays", Geotechnique, 40.3, 1990, pp. 329-378.

Нелинейно-упругое поведение (Nonlinear elastic)

Обобщенная модель SCLAY1S программы GTS NX использует нелинейное упругое поведение, зависимое от напряжения, такое как модифицированная модель Cam Clay, модели Секигучи-Ота, мягкого грунта. При этом подробное описание и формулы будут опущены. (См. уравнение 4.2.140)

Функция текучести и функция пластического потенциала (Yield function and plastic potential function)

Так как обобщенная модель SCLAY1S соответствует ассоциативному закону течения, она равна функции текучести и функции пластического потенциала.

Функция текучести модели SCLAY1, упрощенная для трехосного напряженного состояния, представлена относительно эффективного напряжения, а знак величины напряжения указывает на сжатие (+) и растяжение (-).

$$f = (q - \alpha p')^2 - \left(M^2 - \alpha^2\right)(p_c' - p')\,p' = 0$$
$$p' = \frac{1}{3}\sigma'_{kk}\,\delta_{ij},\; q = \sqrt{\frac{3}{2}\mathbf{s}:\mathbf{s}} \qquad (4.2.154)$$
$$s_{ij} = \sigma'_{ij} - \frac{1}{3}\sigma'_{kk}\,\delta_{ij}$$

p : давление
q : касательное напряжение
p_c : давление преконсолидации
M : уклон линии критического состояния
α : степень анизотропии

Заменяя 0 на степень анизотропии α и суммируя уравнение в уравнении (4.2.154), можно обнаружить, что функция текучести модифицированной модели Cam Clay равна уравнению (4.2.77). Другими словами, модель SCLAY1 является обобщенной моделью с учетом степени анизотропии от модифицированной модели Cam Clay.

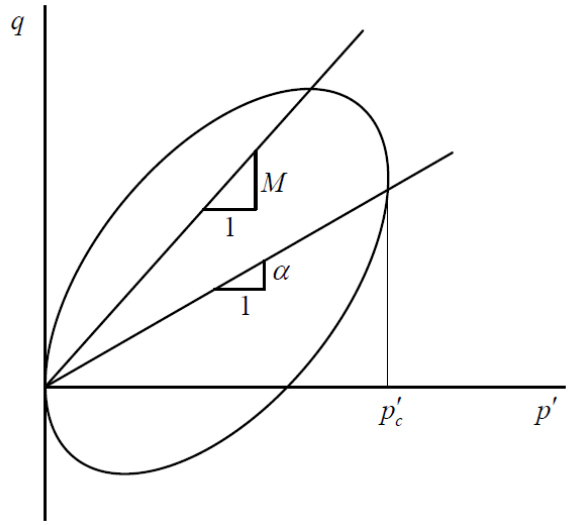


Рис. 4.2.34 Функция текучести трехосного напряженного состояния
(Yield function of triaxial stress state)

Обобщенная функция текучести в общем напряженном состоянии представлена следующим образом.

$$f = \frac{3}{2}\left[\left(\mathbf{s} - p'\boldsymbol{\alpha}_d\right) : \left(\mathbf{s} - p'\boldsymbol{\alpha}_d\right)\right] - \left(M^2 - \frac{3}{2}\left(\boldsymbol{\alpha}_d : \boldsymbol{\alpha}_d\right)\right)\left(p'_c - p'\right)p' = 0 \tag{4.2.155}$$

Здесь тензор девиатора ткани $\boldsymbol{\alpha}_d$ грунтовых частиц представлен тензором ткани $\boldsymbol{\alpha}^*$ в той же форме тензора девиатора напряжения.

$$\alpha_{d,ij} = \alpha^*_{ij} - \frac{1}{3}\alpha^*_{ij}\delta_{ij} \tag{4.2.156}$$

Тензор ткани $\boldsymbol{\alpha}^*$ имеет следующие свойства.

$$\alpha^*_{kk}\delta_{ij} = 1 \tag{4.2.157}$$

Степень анизотропии α, означающая уклон функции текучести в упрощенном виде трехосного напряженного состояния, определяется тензором девиатора ткани $\boldsymbol{\alpha}_d$ следующим образом.

$$\alpha^2 = \frac{3}{2}\left(\boldsymbol{\alpha}_d : \boldsymbol{\alpha}_d\right) \tag{4.2.158}$$

Также, напряжения предварительного уплотнения p'_c в обобщенной модели SCLAY1S, учитывающей связующий материал грунтовых
частиц, представлены следующим образом.

$$p'_c = \left(1 + x\right)p'_{ci} \tag{4.2.159}$$

p'_{ci} : давление преконсолидации функции внутренней текучести

x : степень связывания

Так, функция внутренней текучести имеет одинаковые напряжения в одной и той же ткани, коэффициент пористости, уклон и предельное состояние, но является функцией концептуальной текучести, имеющей меньшее напряжение преконсолидации. Подробное

описание функции внутренней текучести и степени связывания можно увидеть как часть поведения упрочнения.

С другой стороны, обобщенная модель SCLAY1S программы GTS NX находится под допустимым растягивающим давлением, что позволяет решать задачи сходимости в случае возникновения растяжения материалов, таких как модифицированная модель Cam Clay, модель Секигучи-Ота.

$$f = \frac{3}{2}\left[\left(\mathbf{s} - p'\boldsymbol{\alpha}_d\right) : \left(\mathbf{s} - p'\boldsymbol{\alpha}_d\right)\right] - \left(M^2 - \frac{3}{2}\left(\boldsymbol{\alpha}_d : \boldsymbol{\alpha}_d\right)\right)\left(p'_c - p'\right)\left(p' + p'_t\right) = 0 \qquad (4.2.160)$$

Закон изотропного упрочнения (Isotropic hardening law)

В обобщенной модели SCLAY1S предусмотрены три типа законов упрочнения. Так, изотропным законом упрочнения является закон упрочнения, которым обладает основная мягкая глина, и он равен закону модифицированной модели Cam Clay и модели Секигучи-Ота. Ниже приведено уравнение, представляющее общий закон изотропного упрочнения.

$$dp'_c = \frac{\left(1+e\right)p'_c}{\lambda - \kappa} d\varepsilon_v^p \qquad (4.2.161)$$

p'_c, dp'_c : давление преконсолидации и скорость изменения давления преконсолидации

$d\varepsilon_v^p$: скорость изменения объемной пластической деформации

λ : градиент нормальной линии консолидации

κ : градиент линии переуплотнения

e : коэффициент пористости

Изотропное упрочнение обобщенной модели SCLAY1S равно уравнению (4.2.161), но используемые константы материала повержены изменению, и объект упрочнения превращается в напряжение преконсолидации функции внутренней текучести.

$$dp'_{ci} = \frac{\left(1+e\right)p'_{ci}}{\lambda_i - \kappa} d\varepsilon_v^p \qquad (4.2.162)$$

λ_i : градиент нормальной (или внутренней) линии консолидации восстановленного грунта

24 M. Karstunen, C. Wiltafsky, H. Krenn, F. Scharinger, H.F. Schweiger, "Modelling the behaviour of an embankment on soft clay with different constitutive models", International journal for numerical and analytical methods in geomechanics, 30.10, 2006, pp. 953-982.

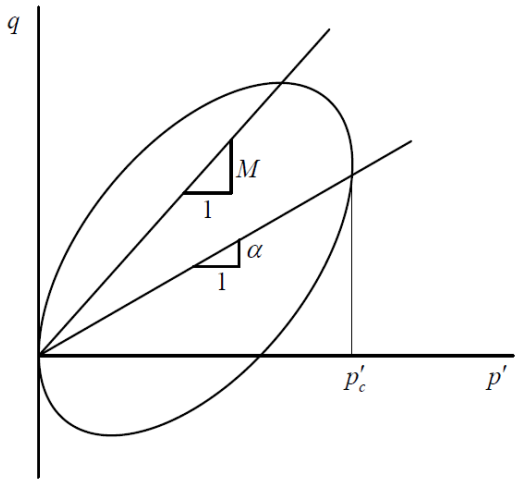


Рис. 4.2.35 Линия сжатия естественного и восстановленного грунта

Восстановленный грунт без связывания и естественная грунтовая поверхность с начальным сцеплением следуют внутренней линии сжатия изображения 4.2.35 и главной линии сжатия соответственно. Линия общего сжатия определяет текучесть при более высоком показателе эффективного давления, чем восстановленный грунт, и сходится к линии сжатия восстановленного грунта по мере постепенного снижения связывания. На данный момент градиент кривой сжатия λ за пределами текучести, как правило, имеет гораздо большее значение, чем градиент линии восстановленного грунта грунта λi , но это связано с дестуктурированием, которое постепенно уменьшает связывание естественного грунта.

Закон вращательного упрочнения (Rotation hardening law)

Закон вращательного упрочнения моделирует поведение, изменяющее степень анизотропии по мере изменения пластической деформации, но вызывает упрочнение таким образом, что анизотропия исчезает по мере увеличения пластической деформации. Закон вращательного упрочнения в упрощенном виде трехосного напряженного состояния представлен следующим образом.

$$d\alpha = \mu\left[\left(\frac{3}{4}\eta - \alpha\right)\left\langle d\varepsilon_v^p \right\rangle + \beta\left(\frac{1}{3}\eta - \alpha\right)\left|d\varepsilon_d^p\right|\right] \qquad (4.2.163)$$

$\alpha, d\alpha$: степень анизотропии и скорость изменения степени анизотропии

$d\varepsilon_v^p$: скорость изменения объемных пластических деформаций

$d\varepsilon_d^p$: скорость изменения упругой деформации сдвига

η : $\eta = \frac{q}{p}$, соотношение касательного напряжения и давления

μ : коэффициент абсолютной эффективности закона вращательного упрочнения

β : коэффициент относительной эффективности закона вращательного упрочнения

Так, <.> и |.|are определяются следующим образом:

$$\langle x \rangle = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}, \quad |x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases} \tag{4.2.164}$$

В уравнении (4.2.163) можно обнаружить, что скорость изменения степени анизотропии возрастает по мере роста объемной пластической деформации и упругой деформации сдвига. Тем не менее, по мере приближения степени анизотропии к $\alpha = (3/4)\eta$ или $\alpha = (1/3)\eta$ влияние объемной пластической деформации или упругой деформации сдвига, оказывающей влияние на скорость изменения степени анизотропии, уменьшается.
С другой стороны, возникают проблемы численного решения в сухих областях, равно как и другие модели материала в соответствии с теорией предельного состояния; скобка Маколея <.> включена в уравнение (4.2.163), чтобы предотвратить распространение степени анизотропии, если в сухой области возникает текучесть.
Закон вращательного упрочнения обобщенной модели меняется следующим образом.

$$d\boldsymbol{\alpha}_d = \mu \left[\left(\frac{3}{4}\boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\alpha}_d \right) \left\langle d\varepsilon_v^p \right\rangle + \beta \left(\frac{1}{3}\boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\alpha}_d \right) d\varepsilon_d^p \right] \tag{4.2.165}$$

$\boldsymbol{\alpha}_d, d\boldsymbol{\alpha}_d$: тензор девиатора ткани и скорость изменения тензора девиатора ткани

η : $\boldsymbol{\eta} = \frac{\mathbf{s}}{p}$, соотношение девиатора напряжений и давления

Уравнение (4.2.165) аналогично уравнению (4.2.163), но переменные упрочнения меняются со скалярных величин на вторичные значения тензора, которые соотносятся с соответствующими компонентами напряжения.

Закон деструктурирования (Destructuration law)

Моделирование по третьему закону упрочнения, закону деструктурирования, происходит таким образом, что степень связывания постепенно снижается по мере возникновения пластической деформации.

$$dx = a\left([0 - x] \left| d\varepsilon_v^p \right| + b[0 - x] d\varepsilon_d^p \right) = -ax\left(\left| d\varepsilon_v^p \right| + b d\varepsilon_d^p \right) \tag{4.2.166}$$

x, dx : степень связывания и скорость изменения степени связывания
a : коэффициент абсолютной эффективности закона деструктурирования
b : коэффициент относительной эффективности закона деструктурирования

Подобно закону вращательного упрочнения, по мере роста объемной пластической деформации и упругой деформации сдвига также возрастает скорость изменения степени связывания. Тем не менее, она не имеет отношения к знаку объемной пластической деформации и зависит только от ее амплитуды. Также можно обнаружить, что скорость изменения степени сцепления уменьшается, поскольку степень связывания x ближе к x=0, так как в результате она моделирует феномен ослабленного связывания в качестве приращения пластической деформации.

2.21 Модель CWFS (ослабленное сцепление и фрикционное упрочнение)

В связи с развитием технологии выемки туннелей становится возможным строительство конструкции в глубоких геологических средах и на подстилающих скалах, и в условиях высокого давления обжатия в таких конструкциях может возникать хрупкое разрушение, такое как сколы или перекрытие плитами полостей выемок. Эти явления разрушения невозможно соответствующим образом предсказать при помощи совершенно упруго-пластичных свойств, деформационного разуплотнения, хрупких моделей, в которых применяются традиционные критерии прочности. Модель CWFS более точно, чем хрупкая модель, предсказывала эффекты вспучивания подстилающей скалы и поведение разрушения в глубоких геологических средах, поэтому данная модель включена в программу GTS NX.

Функция текучести при сдвиге (Shear yield function)

Преимущество модели CWFS, в которой применяется функция текучести Мора-Кулона, заключается в том, что становится возможным поведение упрочнения/разуплотнения таблицы. Таким образом, пластичное поведение сдвига представлено в виде следующего уравнения.

$$f_s = R_{mc}\sqrt{3J_2} + \frac{1}{3}I_1 \tan\phi(\kappa) - c(\kappa) = 0 \qquad (4.2.167)$$

φ : угол внутреннего трения
c : сцепление
K : эквивалентная пластическая деформация

Закон течения при сдвиге (Shear flow rule)

В законе течения используется приведенный ниже пластический потенциал, который основан на не-ассоциативном законе пластического течения. Так, он использует формула сглаживания, которая позволяет избежать сингулярности, возникающей в углу. Для получения дополнительной информации см. раздел, посвященный модифицированной модели UBCSAND.

$$g_s = \sqrt{(\varepsilon c \tan\psi_m)^2 + 3R_{mw}{}^2 J_2} + \frac{I_1}{3}\tan\psi$$
$$R_{mw} = \frac{4(1-e^2)\cos^2\Theta + (2e-1)^2}{2(1-e^2)\cos\Theta + (2e-1)\sqrt{4(1-e^2)\cos^2\Theta + 5e^2 - 4e}} R_{mc}\left(\frac{\pi}{3}, \phi\right) \qquad (4.2.168)$$

ψ : угол дилатансии

Поведение упрочнения сдвига (Shear hardening behavior)

Для того, чтобы определить упрочнения сдвига, соотношение пластического множителя λ и переменной
упрочнения k определяется следующим образом.

$$\kappa = \lambda\sqrt{\frac{1}{3}(1+\sin^2\psi)} \qquad (4.2.169)$$

В программе GTS NX можно определить поведение упрочнения относительно сцепления c, угла внутреннего трения φ и угла дилатансии ψ
при помощи таблицы.

2.22 Георешетка (Geogrid)

Георешетка обычно используется в качестве материала для усиления грунта/грунтового основания. Она состоит из полимерной ткани и работает с учетом веса грунта/грунтового основания. При этом она сопротивляется только растяжению и используется главным образом в качестве подстилающего материала армированной опорной стены грунта.

Нелинейно-упругое поведение (Nonlinear elastic)

Материал георешетки в программе GTS NX отображает поведение, основанное только на растяжении. Соотношение "деформации-напряжения" в ней показано на приведенном ниже рисунке.

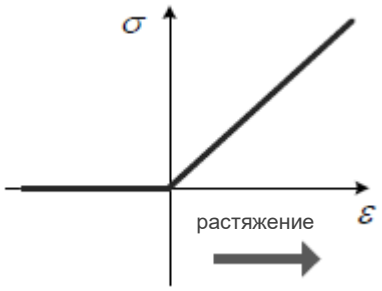


Рис. 4.2.36 Работа георешетки только на растяжение

Двумерная георешетка демонстрирует в осевой плоскости независимое друг от друга поведение.

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{E_1}{1-\nu^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{E_2}{1-\nu^2} & 0 \\ 0 & 0 & G_{12} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} \quad (4.2.170)$$

Функция текучести (Yield function)

Функция текучести и функция пластического потенциала материала сетки одинаковы, так как она соответствует ассоциативному закону течения.
Пластичное поведение каждого направления является независимым, а условие текучести выглядит следующим образом.

$$f(\boldsymbol{\sigma}) = \sigma - \sigma_{yield} = 0 \quad (4.2.171)$$

Условие текучести оси-1 и оси-2 могут применяться по-разному.

2.23 Модель PM4Sand

Модель PM4Sand симулирует поведение песчаного материала при динамическом нагружении, в том числе создание порового давления и явление разжижения. Модель определяется в соответствии с теорией пластичности, основанной на эффективных напряжениях. При реализации модели PM4Sand используется неявное интегрирование путем расширения первоначальной модели явного интегрирования[25]. Данная модель представляет нелинейно-упругое поведение главным образом в упругой стадии работы, при этом модуль упругости зависит от величины давления.
Модифицированная модель UBCSAND реализована с применением явного обратного метода Эйлера для максимизации сходимости и эффективности решения, при этом используется согласованная тангенциальная матрица жесткости.

Граничные поверхности дилатансии и текучести (Bounding, dilatancy, and yield surfaces)

$$M^b = M\exp\left(-n^b\xi_R\right) \tag{4.2.172}$$

$$M^d = M\exp\left(n^d\xi_R\right) \tag{4.2.173}$$

$$M = 2\sin\left(\phi_{cv}\right) \tag{4.2.174}$$

$$\xi_R = \frac{R}{Q - \ln\left(100\dfrac{p}{p_A}\right)} - D_R \tag{4.2.175}$$

$$f = \sqrt{(\mathbf{s} - p\boldsymbol{\alpha}) : (\mathbf{s} - p\boldsymbol{\alpha})} - \sqrt{2/3}\,pm = 0 \tag{4.2.176}$$

D_R : относительная плотность
s : девиатор напряжения
p : эффективное напряжение
p_A : атмосферное давление
n^b , n^d : параметр, определяющий Mb и Md (отношение граничного и дилатантного напряжений)
α : коэффициент остаточного напряжения

Тензор коэффициента остаточного напряжения α определяет центр поверхности текучести, а параметр m определяет радиус конуса с точки зрения отношения напряжений. Функция текучести может быть переписана, чтобы подчеркнуть
тензор коэффициента девиатора напряжений (r = s / p) следующим образом:

$$f = \sqrt{(\mathbf{r} - \boldsymbol{\alpha}) : (\mathbf{r} - \boldsymbol{\alpha})} - \sqrt{2/3}\,m = 0 \tag{4.2.177}$$

25 Boulanger, R.W., Ziotopoulou, K. (2017). PM4sand (version 3.1): A sand plasticity model for earthquake engineering applications. Report No. UCD/CGM-17/01, March, Boulanger_Ziotopoulou_PM4Sand_V31_CGM-17-01_2017.pdf, 112pp

Тензор коэффициента остаточного напряжения для граничной поверхности и поверхности дилатансии определяется следующим образом:

$$\boldsymbol{\alpha}^b = \sqrt{1/2}\left(M^b - m\right)\mathbf{n} \tag{4.2.178}$$

$$\boldsymbol{\alpha}^d = \sqrt{1/2}\left(M^d - m\right)\mathbf{n} \tag{4.2.179}$$

n : нормальный тензор к поверхности текучести

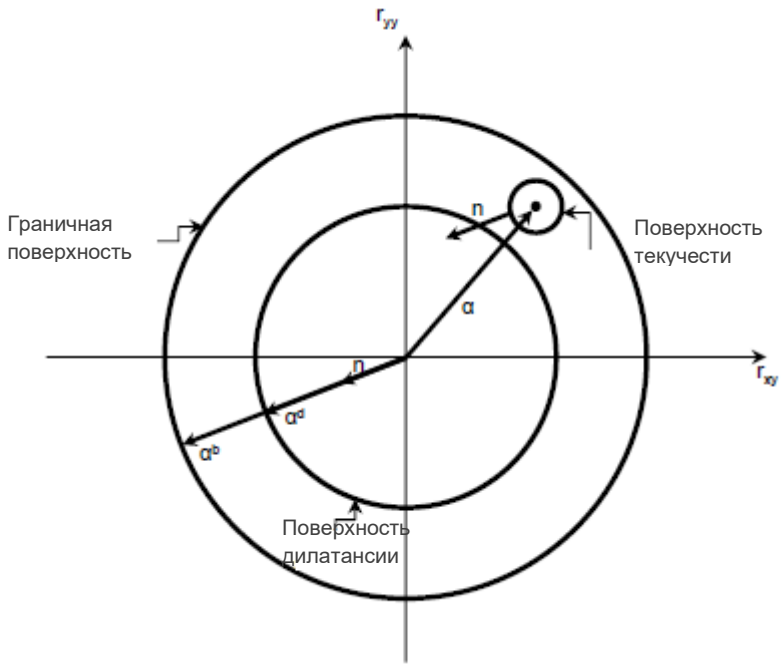


Рис. 4.2.37 Схема граничных, дилатантных поверхностей и поверхностей текучести на плоскости отношения напряжений ryy-rxy

Поведение упрочнения (Hardening behavior)

Обновление коэффициента остаточного напряжения зависит от аспектов упрочнения модели.

$$d\boldsymbol{\alpha} = \langle\lambda\rangle G h_o \frac{\sqrt{\left(\boldsymbol{\alpha}^b - \boldsymbol{\alpha}\right):\mathbf{n}}}{\exp\left(\left(\boldsymbol{\alpha}^b - \boldsymbol{\alpha}_{in}^{app}\right):\mathbf{n}\right) - 1 + C_{\gamma 1}} \frac{\boldsymbol{\alpha}^b - \boldsymbol{\alpha}}{p\left(\boldsymbol{\alpha}^b - \boldsymbol{\alpha}\right):\mathbf{n}} C_{rev} \tag{4.2.180}$$

$$C_{rev} = \frac{\left(\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\alpha}_{in}^{app}\right):\mathbf{n}}{\left(\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\alpha}_{in}^{true}\right):\mathbf{n}} \qquad \text{for } \left(\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\alpha}_{in}^{p}\right):\mathbf{n} \le 0$$

$$C_{rev} = 1 \qquad \text{for } \left(\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\alpha}_{in}^{p}\right):\mathbf{n} > 0 \tag{4.2.181}$$

Коэффициент C_{rev} учитывает эффект циклов разгрузки и повторного нагружения, как показано на рисунке ниже.

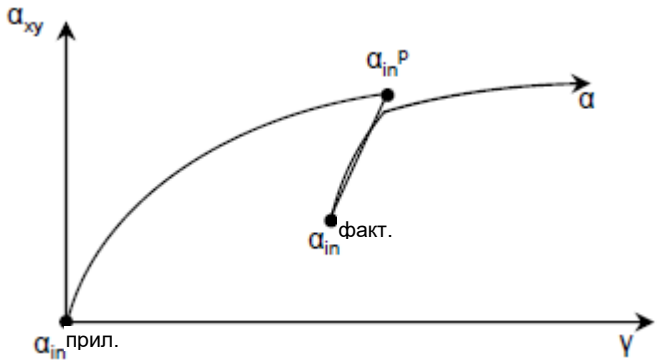


Рисунок 4.2.38 Изменение коэффициента остаточного напряжения с циклом разгрузки и повторного нагружения

Закон пластического течения (Plastic flow rule)

Закон течения использует пластический потенциал, основанный на неассоциированном законе пластического течения. Таким образом, при использовании модели PM4Sand выполняется неассоциированная матричная операция.

$$\mathbf{g} = \langle \lambda \rangle \left(\mathbf{n} + \frac{1}{3} D \mathbf{I} \right) \tag{4.2.182}$$

В случае, если коэффициент остаточного напряжения расположен вне поверхностей дилатансии, происходит расширение (увеличение коэффициента пористости), каким бы ни был член $\left(\boldsymbol{\alpha}^d - \boldsymbol{\alpha}\right) : \mathbf{n} < 0$. В таком случае дилатансия без тканевых эффектов рассчитывается в соответствии со следующим уравнением:

$$D = A_{do} \left(\boldsymbol{\alpha}^d - \boldsymbol{\alpha} \right) : \mathbf{n} \tag{4.2.183}$$

Кроме того, коэффициент обратного напряжения расположен вне поверхностей дилатансии, усадка (коэффициент снижения пористости) происходит, когда $\left(\boldsymbol{\alpha}^d - \boldsymbol{\alpha}\right) : \mathbf{n} > 0$. В таком случае дилатансия без тканевых эффектов рассчитывается в соответствии со следующим уравнением:

$$D = \frac{A_{do}}{h_p} \left[\left(\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\alpha}_{in}^{app} \right) : \mathbf{n} + C_{in} \right]^2 \frac{\left(\boldsymbol{\alpha}^d - \boldsymbol{\alpha} \right) : \mathbf{n}}{\left(\boldsymbol{\alpha}^d - \boldsymbol{\alpha} \right) : \mathbf{n} + 0.1} \tag{4.2.184}$$

$$\begin{aligned} h_p &= h_{po} \exp\left(-0.7 + 7 \left(0.5 - \xi_R \right)^2 \right) \qquad \text{for } \xi_R \le 0.5 \\ h_p &= h_{po} \exp\left(-0.7 \right) \qquad \text{for } \xi_R > 0.5 \end{aligned} \tag{4.2.185}$$

Модуль упругости (Elastic Modulus)

Модуль упругого сдвига в модели зависит от среднего эффективного напряжения в соответствии с приведенным ниже:

$$G = G_o p_A \left(\frac{p}{p_A} \right)^{1/2} \left(1 - C_{SR,o} \left(\frac{M}{M^b} \right)^{m_{SR}} \right) \tag{4.2.186}$$

G_o : номер модуля упругого сдвига

p_A : атмосферное давление (101,3 кПа)
m_{SR} : экспоненциальный показатель модуля упругого сдвига

Объемный модуль упругости связан с модулем сдвига через коэффициент Пуассона следующим образом:

$$K = \frac{2(1+\nu)}{3(1-2\nu)}G \tag{4.2.187}$$

Эффекты ткани (Fabric effects)

Тензор ткани (z), разработанный в соответствии с пластическими объемными деформациями дилатансии, определяется следующим образом:

$$d\mathbf{z} = -\frac{c_z}{1+\left\langle \frac{z_{cum}}{2z_{\max}} - 1 \right\rangle} \frac{\left\langle -d\varepsilon_v^{pl} \right\rangle}{D} (z_{\max}\mathbf{n} + \mathbf{z}) \tag{4.2.188}$$

$$dz_{cum} = \left| d\mathbf{z} \right| \tag{4.2.189}$$

$$z_{peak} = \max\left(\sqrt{\frac{\mathbf{z}:\mathbf{z}}{2}}, z_{peak} \right) \tag{4.2.190}$$

Воздействие эффекта ткани на пластический модуль было добавлено в модель путем снижения пластического модуля, так как тензор ткани возрастал в пиковой амплитуде, а именно:

$$d\boldsymbol{\alpha} = \langle \lambda \rangle G h_o \frac{\sqrt{(\boldsymbol{\alpha}^b - \boldsymbol{\alpha}):\mathbf{n}}}{\exp\left((\boldsymbol{\alpha}^b - \boldsymbol{\alpha}_{in}^{app}):\mathbf{n}\right) - 1 + C_{\gamma 1}} \frac{\boldsymbol{\alpha}^b - \boldsymbol{\alpha}}{p(\boldsymbol{\alpha}^b - \boldsymbol{\alpha}):\mathbf{n}} C_{rev} \cdot \frac{C_{K\alpha}}{1 + C_{K_p}\left(\frac{z_{peak}}{z_{\max}}\right)\left\langle (\boldsymbol{\alpha}^b - \boldsymbol{\alpha}):\mathbf{n} \right\rangle \sqrt{1 - C_{zpk2}}} \tag{4.2.191}$$

$$C_{k\alpha} = 1 + \frac{C_{K\alpha f}}{1 + \left(2.5\left\langle (\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\alpha}_{in}^{true}):\mathbf{n} \right\rangle\right)^2} C_{pzp2} C_{zpk1} \tag{4.2.192}$$

Компоненты C_{zpk1} и C_{zpk2} включают в себя зависимость от ткани через величины z_{peak}, $z_{\max}$ и z_{cum}. После формирования ткани компонент C_{pzp2} быстро преобразуется в единицу для значений среднего эффективного напряжения.
Вычисляется величина дилатансии, которая будет получена на невращающейся поверхности дилатансии:

$$D_{non-rot} = A_d\left(\boldsymbol{\alpha}^d - \boldsymbol{\alpha}\right):\mathbf{n} \tag{4.2.193}$$

$$A_d = A_{do} \frac{C_{zin2}}{\left(\frac{z_{cum}^2}{z_{\max}}\right)\left(1 - \frac{\langle -\mathbf{z}:\mathbf{n} \rangle}{\sqrt{2}z_{peak}}\right)^3 C_\varepsilon^2 C_{pzp} C_{p\min 2} C_{zin1} + 1} \tag{4.2.194}$$

Дилатансия определяется следующим образом:

$$M^{dR} = \frac{M^{d}}{C_{rot1}} \tag{4.2.195}$$

$$\boldsymbol{\alpha}^{dR} = \sqrt{\frac{1}{2}}\left(M^{dR} - m\right)\mathbf{n} \tag{4.2.196}$$

$$D_{rot} = A_{d}\frac{\langle -\mathbf{z} : \mathbf{n}\rangle}{\sqrt{2}z_{\max}}\frac{\left(\boldsymbol{\alpha}^{dR} - \boldsymbol{\alpha}\right) : \mathbf{n}}{C_{DR}} \tag{4.2.197}$$

M^{cur} : коэффициент текущего напряжения

На рисунке 4.2.39 схематически проиллюстрирована вращающаяся поверхность в виде круглой поверхности, отображенной на графике отношения напряжений ryy в зависимости от rxy.

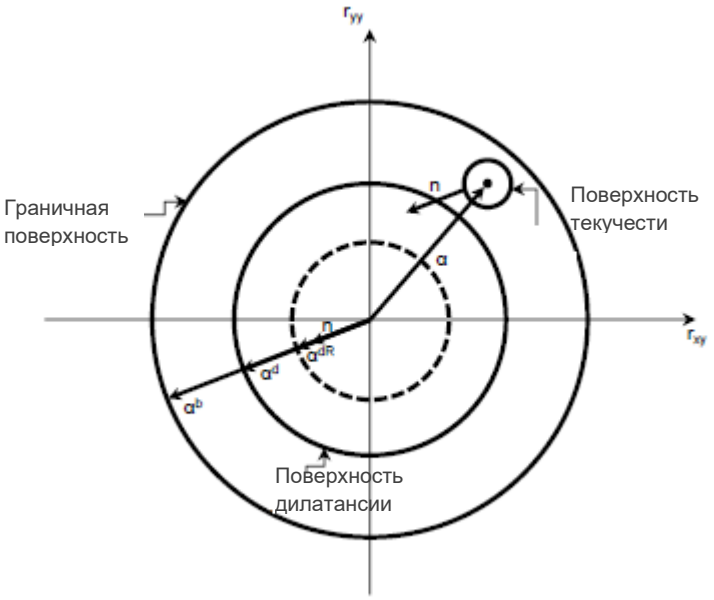


Рис. 4.2.39 Схема граничных, дилатантных поверхностей и поверхностей текучести на плоскости отношения напряжений ryy-rxy

Влияние эффекта ткани на дилатансию при сжатии для данной модели подверглось изменению следующим образом:

$$D = A_{dc}\left[\left(\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\alpha}_{in}^{app}\right) : \mathbf{n} + C_{in}\right]^{2}\frac{\left(\boldsymbol{\alpha}^{d} - \boldsymbol{\alpha}\right) : \mathbf{n}}{\left(\boldsymbol{\alpha}^{d} - \boldsymbol{\alpha}\right) : \mathbf{n} + 0.1}C_{p\min 2} \tag{4.2.198}$$

$$A_{dc} = A_{do}\frac{\left(1 + \langle \mathbf{z} : \mathbf{n}\rangle\right)}{h_{p}C_{dz}} \tag{4.2.199}$$

$$C_{in} = \frac{2\langle \mathbf{z} : \mathbf{n}\rangle}{\sqrt{2}z_{\max}} \tag{4.2.200}$$

$$C_{dz} = \left(1 - \left(1 - C_{zpk2}\right)\frac{\sqrt{2}z_{peak}}{z_{\max}}\right)\left(\frac{z_{\max}}{z_{\max} + C_{rot2}z_{cum}}\right) \geq \frac{1}{1 + \frac{z_{\max}}{2}} \tag{4.2.201}$$

$C_{p\min 2}$: функция среднего эффективного напряжения.

Деградация модуля упругого сдвига рассчитывается следующим образом:

$$G = G_o p_A \left(\frac{p}{p_A}\right)^{1/2} \left(1 - C_{SR,o}\left(\frac{M}{M^b}\right)^{m_{SR}}\right) \left(\frac{1 + \frac{z_{cum}}{z_{\max}}}{1 + \frac{z_{cum}}{z_{\max}} C_{GD}}\right) \quad (4.2.202)$$

Повторное уплотнение после вибрации (Post-shaking reconsolidation)

Была произведена модификация модели PM4Sand, чтобы получить более реалистичные расчеты по деформациям повторного уплотнения в ходе численного моделирования состояний после вибрации. Пользователю следует активировать эту функцию после завершения этапа сильной вибрации таким образом, чтобы деформации повторного уплотнения после разжижения оказались более приближеными к оставшейся части моделирования.

Упругие модули после-вибрационного состояния определяются следующим образом путем умножения традиционных упругих модулей (вычисляемых при помощи описанных ранее выражений) на коэффициент снижения:

$$G_{post-shaking} = F_{sed} G$$
$$K_{post-shaking} = F_{sed} K \quad (4.2.203)$$

$$F_{sed} = F_{sed,\min} + \left(1 - F_{sed,\min}\right)\left(\frac{p}{20 p_{sed}}\right)^2 \le 1 \quad 4.2.204)$$

$$p_{sed} = p_{sed,o}\left(\frac{z_{cum}}{z_{cum} + z_{\max}}\right)\left\langle 1 - \frac{M^{cur}}{M^d}\right\rangle^{0.25} \quad (4.2.205)$$

2.24 Модель NorSand

Модель NorSand - это модель критического состояния, которая была создана ранее на основе поведения песка в хвостохранилище. Но модель широко применима к грунту от глинистого ила до песка.

NorSand требует относительно небольшого количества свойств грунта, которые можно получить с помощью обычных лабораторных и полевых испытаний, чтобы пользователи могли легко получить результаты.

Учет параметра состояния, который представляет собой разницу между текущим коэффициентом пористости и коэффициентом пористости его критического состояния, является основным преимуществом.

Нелинейная упругость

Модуль сдвига NorSand — это нелинейная упругость, как в приведенной ниже формуле.

$$G_t = G_{ref}\left(\frac{p}{p_{ref}}\right)^m \quad (4.2.206)$$

G_t : Модуль сдвига

G_{ref} : Опорный модуль сдвига

p : Среднее давление

p_{ref} : Опорное давление (обычно вводится атмосферное давление (100 кПа))

m : Параметр ($0 \le m \le 1$)

Критическое состояние

Параметры состояния (ψ) определяются фактическим коэффициентом пористости и критическим коэффициентом пористости, параметры состояния имеют тенденцию быть «0», когда оно близко к линии критического состояния (CSL).

$$\psi = e - e_c \quad (4.2.207)$$

e : Текущий коэффициент пористости

e_c : Коэффициент пористости в критическом состоянии

В GTS NX коэффициент пористости в критическом состоянии (e_c) можно вводить двух типов: прямой и криволинейный.

$$e_c = \Gamma - \lambda \ln\left(100p / p_{ref}\right) \quad (4.2.208)$$

$$e_c = a - b\left(p / p_{ref}\right)^c \quad (4.2.209)$$

Γ : Коэффициент пористости *при* $p = 1kN/m^2$

λ : Наклон линии критического состояния

a, b, c : Входные параметры

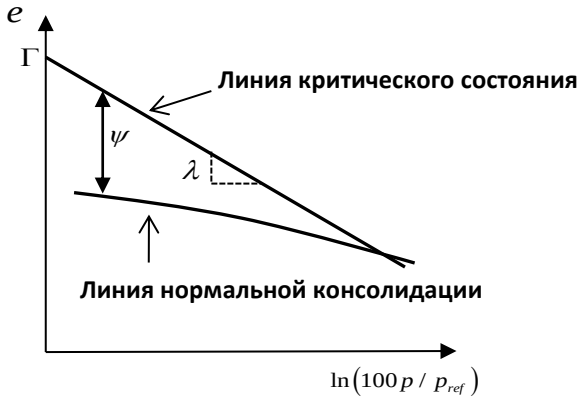


Рис. 4.2.40 Параметры и линия критического состояния

Поверхность текучести

Поверхность текучести NorSand похожа на модель Cam-Clay. Формула и график показаны ниже.

$$f = q - M_i p\left(1 - \ln\left(p\right) + \ln\left(p_i\right)\right) \tag{4.2.210}$$

p_i : Давление (Image pressure)

M_i : Критический коэффициент трения (Critical image friction coefficient)

η : $= q / p$

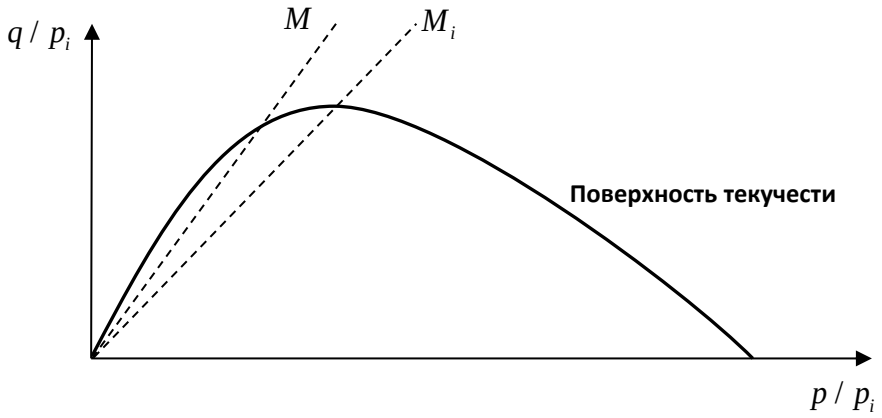


Рис. 4.2.41 Поверхность текучести модели NorSand

Где M_i определяется, как показано ниже.

$$M_i = M\left(1 - \frac{N\chi_i\left|\psi_i\right|}{M_{tc}}\right) \tag{4.2.211}$$

M : Критический коэффициент трения

N : Коэффициент связи объема (входной параметр) (Volume linkage coefficient(input parameter))

χ_i : Коэффициент увеличения (Image expansion coefficient)

ψ_i : Параметры состояния изображения (Image State Parameters)

Критический коэффициент трения (M) может быть выражен как угол стержня (θ , угол Лоде) следующим образом:

$$M = M_{tc} - \frac{{M_{tc}}^2}{3 + M_{tc}}\cos\left(\frac{3\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \tag{4.2.212}$$

M_{tc} : Критический коэффициент трения (входной параметр)

Коэффициент расширения изображения (χ_i) определяется следующим образом.

$$\chi_i = \frac{M_{tc}\chi_{tc}}{M_{tc} - \lambda\chi_{tc}} \tag{4.2.213}$$

χ_{tc} : Константа расширения при трехосном сжатии (входной параметр)

Напряжения дилатации

NorSand следует ассоциированному закону течения, Напряжения дилатации (расширения) определяется следующей формулой:

$$D_p = \frac{\dot{\varepsilon}_p^v}{\dot{\varepsilon}_p^q} = M_i - \eta \tag{4.2.214}$$

$\dot{\varepsilon}_p^v$, $\dot{\varepsilon}_p^q$: Увеличение объема / отклонения деформации

Поведение при упрочнении

Поверхность текучести зависит от величины давления (p_i).

$$\frac{\dot{p}_i}{p_i} = H \frac{M_i}{M_{i,tc}} \left(\frac{p}{p_i} \right)^2 \left(\frac{p_{i,m}}{p} - \frac{p_i}{p} \right) \dot{\varepsilon}_p^q + S_{cap} \tag{4.2.215}$$

H : Модуль пластического упрочнения

$p_{i,m} := p_0 \exp\left(-\frac{\chi_{tc}\psi}{M_{i,tc}} \right)$

Здесь критический коэффициент трения ($M_{i,te}$, $M_{i,tc}$) при трехосном сжатии и трехосном растяжении можно переопределить следующим образом:

$$\begin{aligned} M_{i,tc} &= M_{tc} - N\chi_i \left| \psi_i \right|, \quad at\ \theta = \frac{\pi}{6} \\ M_{i,te} &= \frac{3M_{i,tc}}{3 + M_{tc}} \quad , \quad at\ \theta = -\frac{\pi}{6} \end{aligned} \tag{4.2.216}$$

Дополнительное смягчение шатра (S_{cap}) определяется, как показано ниже, которое работает, только когда переменная является недренированной.

$$S_{cap} = \left(1 - \frac{\chi_{tc}\lambda}{M_{i,tc}} \right) D_p \frac{K}{p} \frac{\eta}{\eta_L} \tag{4.2.217}$$

H : Модуль упрочнения

$\eta_L = M_{i,tc} - \chi_{tc}\psi$

Начальное состояние

В случае модели NorSand также требуются начальные напряженные условия. Если начальное давление (initial image pressure) рассчитывается по формуле Failure Envelope, его можно выразить следующим образом.

$$p_i = p \exp\left(\frac{\eta}{M_i} - 1\right) \tag{4.2.218}$$

Затем умножьте это на OCR, и это будет начальное состояние.

$$p_{i,init} = OCR \times p \exp\left(\frac{\eta}{M_i} - 1\right) \tag{4.2.219}$$

2.25 Модель Concrete Damaged Plasticity

Модель Concrete Damaged Plasticity позволяет моделировать бетон и другие квазихрупкие материалы: горные породы, раствор, керамику во всех типах конструкций. Данная модель предназначена для динамических задач, в которых бетон не подвергается воздействию всестороннего давления с большими значениями. Модель Concrete Damaged Plasticity не подходит для бетона, который подвергается воздействию с большими значениями всестороннего давления, приводящими к значительным деформациям. Эта модель может описывать необратимые повреждения, возникающие в процессе разрушения бетона при относительно низких значениях всестороннего давления. Используя эту модель, можно описать следующее поведение бетона:

► Различное поведение при растяжении и сжатии. (предельное растягивающее напряжение и предельное сжимающее напряжение)

► Различное снижение параметров жесткости при разгрузке на растяжение и сжатие.

► Корректный учет жесткости при циклических повторениях нагрузки

Разложение перемещений

$$\varepsilon = \varepsilon^e + \varepsilon^p$$
(4.2.220)

ε^e: Пластическое перемещение при растяжении

ε^p: Растягивающее напряжение

Отношение напряжение-перемещение

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\sigma} &= (1-d)\mathbf{E}_0 : \left(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^p\right) \\ &= \mathbf{E} : \left(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^p\right) \\ &= (1-d)\bar{\boldsymbol{\sigma}}\end{aligned} \tag{4.2.221}$$

E0 начальный модуль упругости, и E пониженный параметр жесткости посредством переменных повреждения. Переменная повреждения может принимать значения от нуля (неповрежденный материал), до единицы (полная потеря прочности). $\bar{\boldsymbol{\sigma}}$ - эффективное напряжение относительно начальной упругой жесткости и деформации в концепции механики сплошной среды. Переменные повреждения рассчитываются по переменной упрочнения и эффективному напряжению.

$$d = d(\bar{\boldsymbol{\sigma}}, \boldsymbol{\kappa}) \tag{4.2.222}$$

Переменные упрочнения

В данной модели эквивалентная пластическая деформация при растяжении и сжатии определяется раздельно.

$$\kappa = \begin{bmatrix} \varepsilon_t^{pl} \\ \varepsilon_c^{pl} \end{bmatrix}$$

$$\kappa = h(\sigma, \kappa)\varepsilon^{pl} \tag{4.2.223}$$

Функция текучести

Функция текучести описывается эффективным напряжением. α и γ - безразмерные константы материала, $c_c(\boldsymbol{\kappa})$ и $c_t(\boldsymbol{\kappa})$ - эффективное сжимающее напряжение сцепления и эффективное растягивающее напряжение сцепления соответственно.

$$F(\bar{\boldsymbol{\sigma}}, \boldsymbol{\kappa}) = \frac{1}{1-\alpha}\left[\alpha I_1 + \sqrt{3J_2} + \beta(\boldsymbol{\kappa})\left\langle \hat{\bar{\sigma}}_{\max} \right\rangle - \gamma\left\langle -\hat{\bar{\sigma}}_{\max} \right\rangle\right] - c_c(\boldsymbol{\kappa}) \tag{4.2.224}$$

$\langle x \rangle$ Скобки Маколея = $\frac{1}{2}(|x| + x)$

I_1 Первый инвариант эффективного напряжения

J_2 Второй инвариант эффективного напряжения

$\hat{\bar{\sigma}}$ Максимальное главное эффективное напряжение

α рассчитывается с помощью fc0 и fb0, которые являются начальным сжимающим одноосным напряжением текучести и начальным сжимающим равнодвухосным напряжением.

$$\alpha = \frac{f_{b0} - f_{c0}}{2f_{b0} - f_{c0}} \tag{4.2.225}$$

β рассчитывается с помощью $c_c(\mathbf{к})$, $c_t(\mathbf{к})$ и α. $c_c(\mathbf{к})$, $c_t(\mathbf{к})$ является эффективным сжимающим напряжением сцепления и эффективным растягивающим напряжением сцепления.

$$\beta(\mathbf{к}) = \frac{c_c(\mathbf{к})}{c_t(\mathbf{к})}(\alpha - 1) - (1 + \alpha) \tag{4.2.226}$$

γ рассчитывается с помощью kc. kc – это отношение второго инварианта напряжения при медианном растяжении к напряжению на меридиане сжатия при начальном пределе текучести.

$$\gamma = 3\frac{1 - k_c}{2k_c - 1} \tag{4.2.227}$$

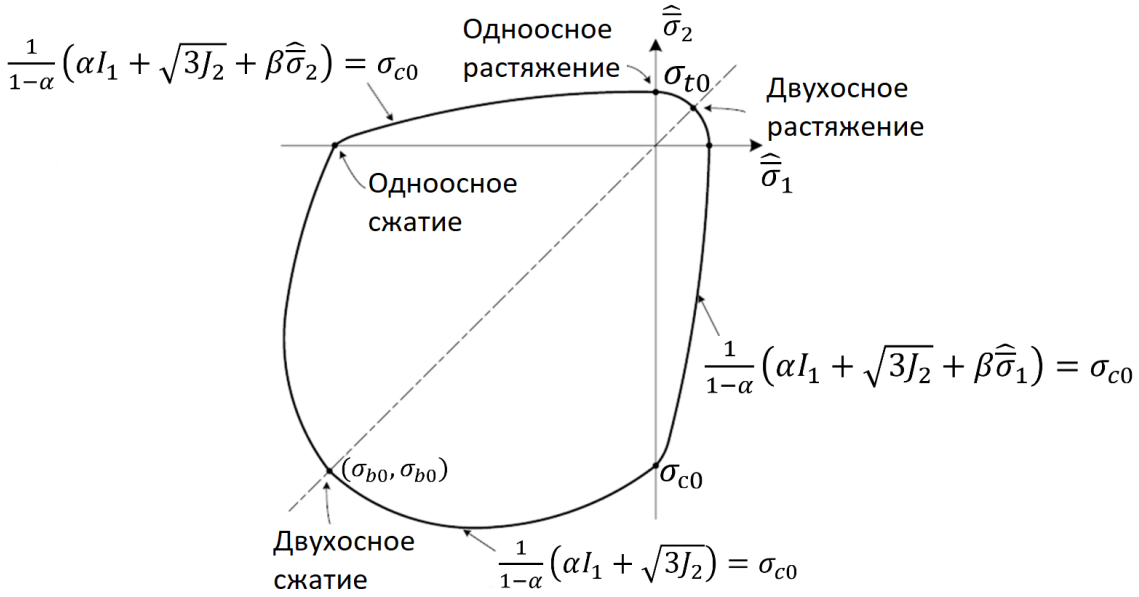


Рис. 4.2.42 Функция текучести в плоском напряженном состоянии для модели Concrete Damaged Plasticity

Пластическое течение

Модель Concrete Damaged Plasticity предполагает несвязанное потенциальное пластическое течение. Потенциал потока G, используемый для этой модели, представляет собой гиперболическую функцию Дюкера-Прагера.

$$G = \sqrt{(\varepsilon_{eccen} f_{t0} \tan\psi)^2 + 3J_2} + \frac{1}{3} I_1 \tan\psi \qquad (4.2.228)$$

ψ Угол дилатансии

ε_{eccen} Эксцентриситет

f_{t0} Прочность на растяжение

Одноосное напряженное поведение

Увеличение/уменьшение эквивалентных пластических деформаций, используемых для получения переменных упрочнения, рассчитывается путем интегрирования деформаций.

$$\varepsilon_c^{pl} = \int_0^t \varepsilon_c^{pl} dt$$

$$\varepsilon_t^{pl} = \int_0^t \varepsilon_t^{pl} dt \qquad (4.2.229)$$

Переменные повреждения для сжатия и растяжения dc и dt рассчитываются с помощью пластической деформации и могут принимать значения от 0 (неповрежденный материал) до 1 (полная потеря прочности)

Одноосное циклическое поведение

В условиях одноосного циклического нагружения механизмы деградации включают образование и закрытие ранее образовавшихся микротрещин. Эта модель может учитывать восстановление жесткости при сжатии при изменении растягивающей нагрузки на сжимающую, что приводит к закрытию трещин, образованных при растяжении.

$$E = (1 - d)E_0 \qquad (4.2.230)$$

$$(1-d) = (1-s_t d_c)(1-s_c d_t)$$

St и Sc являются функциями напряженного состояния и определяются с помощью весовых коэффициентов wc и wt, которые высчитываются через свойства материала.

$$s_t = 1 - w_t r^*(\bar{\sigma}_{11})$$
$$s_c = 1 - w_c\left(1 - r^*(\bar{\sigma}_{11})\right) \quad (4.2.231)$$

$$r^*(x) \quad \begin{matrix} 1 & \text{if } x > 0 \\ 0 & \text{if } x < 0 \end{matrix}$$

Вязкопластичная регуляризация

Модели материалов, демонстрирующие разупрочнение и понижение жесткости, часто приводят к трудностям сходимости. Это можно преодолеть за счет вязкопластичной регуляризации, позволяя напряжениям находиться за пределами поверхности текучести. Вязкопластическая регуляризация для модели пластичности бетона при повреждении может быть реализована путем применения модели Дюво-Лионса.

$$\varepsilon^t = \frac{1}{\mu} E^{-1} : [\sigma - (1 - d)\bar{\sigma}]$$

(4.2.232)

μ Параметр вязкости

Отношение напряжения и перемещений вязкопластичной модели:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{E} : \left(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^t\right) \quad (4.2.233)$$

2.26 Модель Concrete Smeared Crack

В FEA NX/GTS NX модель Concrete Smeared Crack используется для моделирования бетона. Модель предполагает, что постоянная нагрузка прикладывается к бетону при низком всестороннем давлении. Низкое всестороннее давление соответствует диапазону напряжений от 1/5 до 1/4 от максимальной прочности бетона на сжатие. Для железобетона используются встроенные (embedded) элементы. В этом случае такие эффекты, как проскальзывание на границе раздела бетона и стали, учитываются посредством жесткости при растяжении.

Модель Concrete Smeared Crack рассчитывает сжатую часть бетона с использования изотропной упругопластической модели, а растянутая часть бетона моделируется с использованием модели Smeared Crack (размазанной трещины). Модель Smeared Crack – это метод учета трещины путем корректировки напряжения и жесткости в точке интегрирования без изменения конфигурации сетки. В модели Smeared Crack, ширина полосы, полученная на основе размера элемента, отражается в поведении трещины, чтобы избежать зависимости от сетки (Bazant and Oh 1983). Квадратный корень из площади двумерного элемента и кубический корень из объема трехмерного элемента представляют

собой ширину трещины элемента. Для элемента более высокого порядка половина квадратного корня и кубический корень являются шириной трещины.

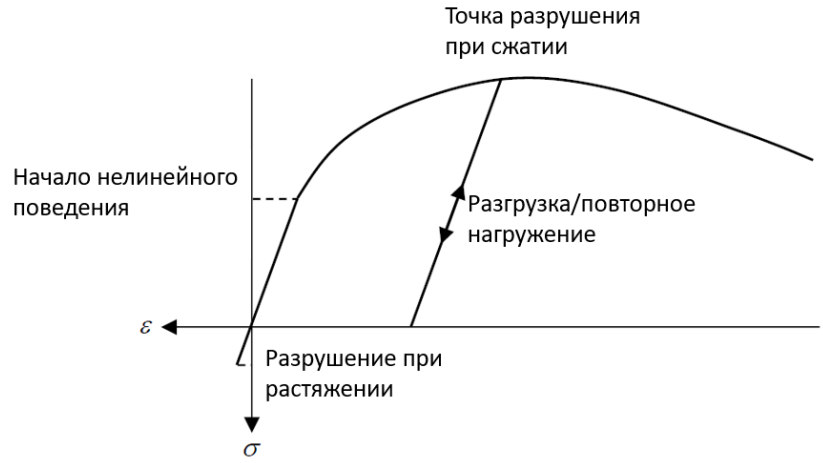


Рис. 4.2.43 Одноосное поведение модели Concrete Smeared Crack

Разложение деформаций

В модели Smeared Crack используется следующее разложение деформации.

$$d\boldsymbol{\varepsilon} = d\boldsymbol{\varepsilon}^{el} + d\boldsymbol{\varepsilon}_c^{pl} + d\boldsymbol{\varepsilon}_t^{pl} \tag{4.2.234}$$

$d\boldsymbol{\varepsilon}_c^{pl}$: Пошаговое изменение пластической деформации при сжатии

$d\boldsymbol{\varepsilon}_t^{pl}$: Пошаговое изменение пластической деформации при растяжении

Приведенное выше уравнение можно проинтегрировать следующим образом.

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^{el} + \boldsymbol{\varepsilon}_c^{pl} + \boldsymbol{\varepsilon}_t^{pl} \tag{4.2.235}$$

Поведение при сжатии

Модель Concrete Smeared Crack учитывает сжатие с использованием упругопластической модели.

Пластическое течение при сжатии

Используются связанные правила течения.

$$d\boldsymbol{\varepsilon}_c^{pl} = d\lambda_c \left(1 + c_0 \left(\frac{p}{\tau_c}\right)^2\right) \frac{\partial f_c}{\partial \boldsymbol{\sigma}} \tag{4.2.236}$$

c_0 значение, при котором соотношение $\boldsymbol{\varepsilon}_{11}^{pl}$ двухосного испытания при постоянной нагрузке и $\boldsymbol{\varepsilon}_{11}^{pl}$ одноосного испытания при постоянной нагрузке является константой.

Поверхности текучести при сжатии

$$f_c = q - \sqrt{3}a_0 p - \sqrt{3}\tau_c = 0 \quad (4.2.237)$$

p: Эффективное напряжение ($\frac{1}{3}trace(\sigma)$)

q : эффективное эквивалентное напряжение по Мизесу ($\sqrt{\frac{3}{2}S:S}$, S : девиаторное напряжение)

a_0 значение, рассчитанное из отношения прочности на сжатие при одноосном сжатии к прочности на сжатие при двухосном напряженном состоянии.

τ_c- предел текучести при напряжении чистого сдвига, рассчитанный по кривой сжатия, введенной пользователем.

$$\tau_c = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{a_0}{3}\right)\sigma_c \quad (4.2.238)$$

Поведение при растяжении

Трещины возникают, когда напряжение выходит за пределы поверхности открытия трещины (что является подвидом функции текучести). Если возникает трещина, напряжение возвращается с использованием неявного обратного метода Эйлера, а направление максимальной деформации, вызванной главным напряжением, является направлением трещины. Это направление сохраняется для моделирования анизотропии растрескивания в последующем расчете. Так как в модели Smeared Crack используется ортогональная фиксированная модель трещины, последующая трещина должна быть в направлении, ортогональном направлению существующей трещины и до трех в случае трехмерной модели. Если упругая деформация в направлении трещины является растягивающей после возникновения трещины, она ведет себя как поврежденная упругая зона, и считается, что трещина закрывается при сжатии.



Рис. 4.2.44 Поведение при растяжении модели Concrete Smeared Crack

Поверхность открытия трещины

Поверхность открытия трещин представляет собой кулоновскую линию.

$$f_t = \hat{q} - \left(3 - b_0 \frac{\sigma_t}{\sigma_t^u}\right)\hat{p} - \left(2 - \frac{b_0}{3}\frac{\sigma_t}{\sigma_t^u}\right)\sigma_t = 0 \quad (4.2.239)$$

σ_t^u : Предельное напряжение при одноосном растяжении

$\hat{p}$, $\hat{q}$ p и q для этих параметров компонентами, которые относятся к раскрытию трещины, пренебрегают

b_0 получают с помощью значения прочности на растяжение, когда напряжение в одном направлении основного напряжения является прочностью на сжатие в условиях плоского напряжения.

Течение при растяжении

Как и при сжатии, используются связанные правила течения.

$$d\boldsymbol{\varepsilon}_t^{pl} = d\lambda_t \frac{\partial f_t}{\partial \boldsymbol{\sigma}} \quad (4.2.240)$$

Повреждения в упругой зоне

Связь между напряжением и упругой деформацией модели Concrete Smeared crack выглядит следующим образом:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} : \boldsymbol{\varepsilon}^{el} \quad (4.2.241)$$

$\mathbf{D}$: Матрица упругой жесткости бетонной формы

В бетоне без трещин $\mathbf{D}$ представляет собой линейную изотропную упругую матрицу. Если упругая деформация в направлении трещины является растягивающей после возникновения трещины, напряжение и жесткость будут учитывать повреждения в упругой зоне в соответствии с кривой растяжения, введенной пользователем.
Если α является направлением трещины, напряжением и упругой деформацией в этом направлении являются $\sigma_{\overline{\alpha\alpha}}$ и $\varepsilon_{\overline{\alpha\alpha}}^{el}$. Если компонент $\mathbf{D}_{\overline{\alpha\alpha}\beta\gamma}$,матрицы упругой жесткости бетона, полученной из коэффициента Пуассона, не учитывается

$$\mathbf{D}_{\overline{\alpha\alpha}\beta\gamma} = 0 \text{ for } \beta \neq \alpha,\ \gamma \neq \alpha \quad (4.2.242)$$

Если максимальное значение упругой деформации, создаваемой в направлении α, равно $\varepsilon_{\overline{\alpha\alpha}}^{open}$, а напряжение при соответствующей упругой деформации $\sigma_{\overline{\alpha\alpha}}^{open}$, компоненты повреждений матрицы упругой жесткости будут следующими.

$$\mathbf{D}_{\overline{\alpha\alpha\alpha\alpha}} = \frac{\sigma^{open}_{\overline{\alpha\alpha}}}{\varepsilon^{open}_{\overline{\alpha\alpha}}} \tag{4.2.243}$$

Жесткость при сдвиге, связанная с направлением трещины, рассчитывается с помощью функции сдвига, введенной пользователем.

2.27 Проскальзывание связи (Bond Slip)

В железобетоне взаимодействие между арматурой и бетоном определяется поперечными и продольными трещинами вблизи арматуры. Это поведение можно смоделировать с помощью механизма проскальзывания связи, в котором относительное проскальзывание арматуры и бетона описывается эмпирическими зависимостями.

В GTS NX, связь между сцеплением в нормальном направлении и относительной деформацией в нормальном направлении предполагается линейно-упругой, тогда как связь между сцеплением при сдвиге и относительным сдвигом (проскальзыванием) предполагается, как нелинейная функция.

$$\begin{aligned} t_n &= k_n \Delta u_n \\ t_t &= f_t\left(\Delta u_t\right) \end{aligned} \tag{4.2.244}$$

Дифференцирование (4.2.244) позволяет получить выражения для коэффициентов касательной жесткости.

$$\begin{bmatrix} D_{11} = k_n & D_{12} = 0 \\ D_{21} = 0 & D_{22} = \dfrac{\partial f_t}{\partial \Delta u_t} \end{bmatrix} \tag{4.2.245}$$

GTS NX предлагает предопределенную кривую («полиномиальную функцию») в качестве определения зависимости между сдвиговым усилием и проскальзыванием, также доступна определяемая пользователем многолинейная функция.

Полиномиальная функция

Полиномиальная функция описывает взаимосвязь между касательным напряжением и проскальзыванием, как показано на рисунке ниже, а формула показана также ниже.



Рис. 4.2.45 Поведение при сдвиге при проскальзывании

$$f_t = \begin{cases} f_{t0}\left(a + b\left(\dfrac{\Delta u_t}{\Delta u_{t0}}\right) + c\left(\dfrac{\Delta u_t}{\Delta u_{t0}}\right)^2 + d\left(\dfrac{\Delta u_t}{\Delta u_{t0}}\right)^3\right) & if\ 0 \le \Delta u_t \le \Delta u_{t0} \\ f_{t0}(a+b+c+d) & if\ \Delta u_{t0} < \Delta u_t \end{cases} \quad (4.2.246)$$

2.28 Дискретная трещина (Discrete Cracking)

Основополагающий закон дискретного растрескивания в GTS NX основан на теории полной деформации, которая выражает сцепление как функцию полных относительных перемещений. Связь между сцеплением в нормальном направлении и шириной трещины и связь между сцеплением в касательном направлении и скольжением предполагаются нелинейными функциями.

$$t_n = f_n(\Delta u_n)$$
$$t_t = f_t(\Delta u_t) \quad (4.2.247)$$

В приведенном выше уравнении взаимосвязь между сцеплением в нормальном направлении и в касательном не зависит друг от друга, поэтому жесткость можно выразить следующим образом.

$$\begin{bmatrix} D_{11} = \dfrac{\partial f_n}{\partial \Delta u_n} & D_{12} = 0 \\ D_{21} = 0 & D_{22} = \dfrac{\partial f_t}{\partial \Delta u_t} \end{bmatrix} \quad (4.2.248)$$

Как правило, сцепление нормальном направлении регулируется соотношением разуплотнения при растяжении. Для структурных интерфейсных элементов GTS NX поддерживает следующие отношения:

1. Модель хрупкого разрушения
2. Модель линейного разупрочнения при растяжении
3. Модель нелинейного разупрочнения при растяжении.

Модель хрупкого разрушения

Модель хрупкого разрушения характеризуется полным снижением прочности после достижения критерия прочности.

$$t_n = \begin{cases} f_n(\Delta u_n) & if \quad \Delta u_n \le \dfrac{f_t}{k_n} \\ 0 & if \quad \dfrac{f_t}{k_n} < \Delta u_n \end{cases} \tag{4.2.249}$$

Модель линейного разупрочнения при растяжении

В случае линейного разупрочнения при растяжении соотношение напряжения трещины и смещения в нормальном направлении показано на рисунке ниже.

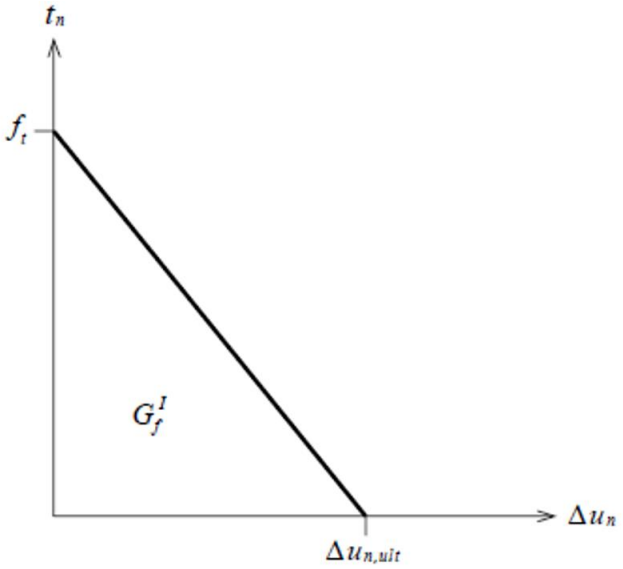


Рис. 4.2.46 Поведение линейного разупрочнения при растяжении

$$t_n = \begin{cases} f_t\left(1 - \dfrac{\Delta u_n}{\Delta u_{n,ult}}\right) & if \quad 0 < \Delta u_n < \Delta u_{n,ult} \\ 0 & if \quad \Delta u_{n,ult} < \Delta u_n \end{cases} \tag{4.2.250}$$

$\Delta u_{n,ult} \quad := 2 G_f^I / f_t$

G_f^I : Энергия разрушения модели

f_t : Растягивающие напряжения

Разгрузку и повторное загружение можно моделировать в соответствии с секущим подходом или упругим подходом. В секущем подходе связь между сцеплением и

относительным нормальным смещением является линейной до начала координат, после чего исходная жесткость восстанавливается. В упругом подходе начальная жесткость восстанавливается сразу после того, как относительное нормальное смещение становится меньше, чем текущее максимальное относительное нормальное смещение.

Модель нелинейного разупрочнения при растяжении

Hordijk, Cornelissen и Reinhardt предложили выражение для разупрочнения бетона, как показано на рисунке ниже.

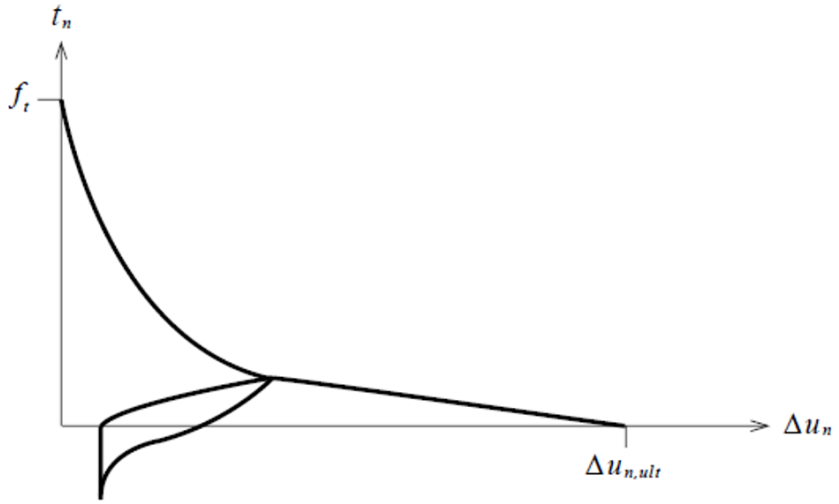


Рис. 4.2.47 Поведение нелинейного разупрочнения при растяжении

$$t_n = \begin{cases} f_t \left(\left(1 + \left(c_1 \dfrac{\Delta u_n}{\Delta u_{n,ult}} \right)^3 \right) \exp\left(-c_2 \dfrac{\Delta u_n}{\Delta u_{n,ult}} \right) - \dfrac{\Delta u_n}{\Delta u_{n,ult}} (1 + c_1^3) \exp(-c_2) \right) & \text{if } 0 < \Delta u_n < \Delta u_{n,ult} \\ 0 & \text{if } \Delta u_{n,ult} < \Delta u_n \end{cases} \quad (4.2.251)$$

$$\Delta u_{n,ult} := 5.136 \, G_f^I / f_t$$

$$c_1 := 3$$

$$c_2 := 6.93$$

Разгрузку и повторное загружение можно моделировать в соответствии с секущим подходом, упругим подходом или путем применения гистерезиса.

Сопротивление сдвигу

Как правило, сдвиговое усилие уменьшается после растрескивания в соответствии со следующим уравнением.

$$t_t = \begin{cases} k_t \Delta u_t & if \quad \Delta u_t < \Delta u_{t0} \\ \beta k_t \Delta u_t & if \quad \Delta u_n \geq \Delta u_{t0} \end{cases} \tag{4.2.252}$$

βk_t : Уменьшение сдвиговой жесткости

Δu_{t0} : Начальное сдвиговое скольжение

Обычно β может варьироваться от 0,1 до 0,3. Если предполагается, что поверхность трещины после хрупкого разрушения гладкая, β определяется как ноль. Но обычно предполагается, что поверхность трещины не является гладкой и, следовательно, $0 < \beta \leq 1$.

Раздел 3. Дренирующие / недренирующие материалы (Drained/Undrained Materials)

3.1 Изотропные материалы (Isotropic Materials)

В расчетах напряженного состояния поровое давление может быть разделено на стационарную составляющую, которая не меняется с течением времени, и нестационарную составляющую, которая меняется во времени или в зависимости от граничных условий или условий нагружения (принимается более удобное условие).

$$p = p_{steady} + p_{unsteady} \quad (4.3.1)$$

Здесь состояние, в котором нестационарная составляющая порового давления равна нулю, называется условиями дренирования, а расчет при таких условиях называется дренированным расчетом. В общем случае, дренированный расчет следует выполнять для следующих состояний.

- Если наблюдается значительное изменение величины стационарной составляющей порового давления из-за внешних граничных условий или наличия в модели песчаных грунтов, имеющих высокие коэффициенты фильтрации
- Если моделируются процессы, происходящие после консолидации, когда избыточное поровое давление было рассеяно

Поровая вода может демонстрировать мгновенное недренированное поведение при моделировании глинистых материалов с низкими коэффициентами фильтрации, или при наличии таких внешних условий, как наличие непроницаемых слоев. Возникающую при этом вследствие изменения внешних условий нагружения нестационарную составляющую порового давления следует принимать в расчет. Такая нестационарная составляющая порового давления называется избыточным поровым давлением. Когда считается, что поровое давление не меняется при изменении во времени условий фильтрации, тогда оно определяется величинами коэффициента фильтрации и изменения объема фильтрующей среды вследствие сжимаемости поровой воды. Для выполнения расчетов консолидации GTS NX использует нестационарный процесс диссипации (рассеивания) избыточного порового давления, возникшего в результате изменения условий нагружения.

Состояние, при котором избыточное поровое давление возникает вследствие сжимаемости поровой воды, называется недренированными условиями, а расчет, выполняемый с учетом таких условий, называется недренированным расчетом. В общем случае недренированные условия описываются следующим образом.

- Условия низких значений коэффициента фильтрации, или значительного изменения нагрузки
- Условия, когда предметом расчета являются мгновенные явления и безопасность при изменении нагрузки

3.2 Определяющее уравнение недренирующего материала (Undrained Constitutive Equation)

В дренированных условиях жесткость не меняется при изменении нагрузки. Поэтому дренированные материалы следуют поведению материала скелета грунта.

С другой стороны, недренированные модели материалов учитывают жесткость, соответствующую сжимаемости поровой воды в дополнение к поведению материала скелета грунта. Взаимосвязь между изменением избыточного давления воды и изменением объема грунта описывается следующим образом.

$$dp_{unsteady} = dp_{excess} = -\frac{K_w}{n}\mathbf{m}^T d\boldsymbol{\varepsilon}^{mech} \tag{4.3.2}$$

K_w : объемный модуль упругости воды

n : пористость

$\mathbf{m}$: нормальный единичный вектор (в трехмерной задаче $\mathbf{m} = [1,1,1,0,0,0]^T$)

$d\boldsymbol{\varepsilon}^{mech}$: величина изменения механических деформаций

Приняв в рассмотрение для удобства линейно-упругий изотропный материал, сможем получить модифицированное выражение для взаимосвязи напряжений и деформаций.

$$d\boldsymbol{\sigma} = d\boldsymbol{\sigma}' - \mathbf{m}dp_{excess} = \mathbf{C}^{el,u} d\boldsymbol{\varepsilon}^{mech} \tag{4.3.3}$$

$\mathbf{C}^{el,u} = \mathbf{C}^{el} + \frac{K_w}{n}\mathbf{m}\mathbf{m}^T$: недренированная матрица упругости

$\mathbf{C}^{el}$: эффективная матрица упругости

Объемный модуль упругости воды (K_w) является очень большой величиной, и поэтому недренированный коэффициент Пуассона ν_u близок к 0.5, а пористый материал демонстрирует почти несжимаемое поведение. Если в расчетах для данного случая используется часть элементов низкого порядка, возникает эффект объемного запирания и значительно снижается точность расчета. Поэтому для моделирования задач, предполагающих выполнение недренированных расчетом, рекомендуется использовать элементы высшего порядка.

Для учета недренированных условий и обеспечения точности решения, GTS NX не использует напрямую величину объемного модуля упругости воды, а использует заданный пользователем недренированный коэффициент Пуассона или коэффициент Скемптона (B) в качестве основы для прямого вычисления объемного модуля упругости воды. Недренированный коэффициент Пуассона имеет значение по умолчанию, равное 0,495.

При заданных коэффициентах Пуассона и Скемптона, и с использованием уравнения (4.3.3) можно записать уравнение для расчета объемного модуля упругости воды:

$$K_f = \frac{K_w}{n} = \frac{E'(\nu_u - \nu')}{(1-2\nu')(1+\nu')(1-2\nu_u)} \quad (4.3.4)$$

K_f : объемный модуль упругости поровой воды

E', ν' : эффективный модуль упругости и эффективный коэффициент Пуассона

Коэффициент Скемптона (B) определяется как отношение недренированного объемного модуля упругости к объемному модулю упругости поровой воды. Другими словами,

$$K_f = BK_u \quad (4.3.5)$$

K_u : недренированный объемный модуль упругости

Используя уравнения (4.3.2) и (4.3.4), можно записать выражение для зависимости величины недренированного коэффициента Пуассона от коэффициента Скемптона:

$$\nu_u = \frac{3\nu' + B(1-2\nu')}{3 - B(1-2\nu')} \quad (4.3.6)$$

С использованием данного выражения может быть вычислен объемный модуль упругости поровой воды. Из уравнения (4.3.6) видно, что недренированный коэффициент Пуассона достигает значения 0.5, когда коэффициент Скемптона достигает значения 1.

3.3 Тип недренирующего материала (Undrained Material Type)

Эффективная жесткость/эффективная прочность (Effective stiffness/effective strength)

Данный случай является наиболее общим, когда в качестве исходных параметров для жесткости и прочности используются величины, характеризующие скелет грунта. Как и в случае дренированного расчета, GTS NX для недренированного расчета использует в качестве исходных данных параметры жесткости и прочности. Недостатком такого подхода является то, что параметры эффективной прочности в недренированном состоянии сложно получить по результатам испытаний.

➢ Доступные модели материалов:

линейно-упругий материал, модель Мора-Кулона, Друкера-Прагера, гиперболическая (Duncan-Chang), Хоека-Брауна, деформационного разуплотнения, модифицированная модель Кэм-Клей, модель Jardine, D-min, модифицированная модель Мора-Кулона, пользовательская модель, модифицированная модель UBCSAND, модель Секигучи-Ота.

Эффективная жесткость/недренированная прочность (Effective stiffness/undrained strength)

Известно, что путь нагружения в недренированных условиях для простой модели материала, такой как модель Мора-Кулона, сложно определить с достаточной точностью.

Поэтому недренированная сдвиговая жесткость, которая определяется углом трения и сцеплением, может быть завышена. Если известная эмпирическая величина недренированной сдвиговой жесткости (s_u), недренированная прочность может быть задана с использованием величины сцепления при угле внутреннего трения равном нулю. При использовании действительного значения недренированной прочности могут быть получены результаты, удовлетворяющие сдвиговой жесткости. Но такой случай имеет тот же недостаток, касающийся сложности точного определения пути нагружения.

- Доступные модели материалов:

модель Мора-Кулона, Друкера-Прагера, модифицированная модель Мора-Кулона

Недренированная жесткость/недренированная прочность (Undrained stiffness/undrained strength)

Данный метод предполагает прямое определение величины недренированной жесткости, которая учитывает сжимаемость поровой воды. Таким образом, GTS NX не вычисляет избыточное поровое давление, так как его эффекты в этом случае учитываются при расчете напряжений. Другими словами, вычисленные при таком подходе напряжения являются полными напряжениями, которые включают в себя поровое давление. Недренированная жесткость и дренированные параметры прочности могут быть заданы напрямую, если они определены по результатам лабораторных испытаний.

- Доступные модели материалов:

линейно-упругий материал, модель Мора-Кулона, Друкера-Прагера, модифицированная модель Мора-Кулона

Раздел 4. Модель материала для расчета фильтрации (Seepage Material Properties)

4.1 Определяющее уравнение (Constitutive Equation)

Для моделирования феномена фильтрации в грунтовой среде используется закон Дарси.

$$\mathbf{q} = \mathbf{k}\nabla h = -\mathbf{k}\mathbf{n}_g + \frac{1}{\gamma_w}\mathbf{k}\nabla p_w \tag{4.4.1}$$

$\mathbf{q}$: скорость фильтрации

$\mathbf{k}$: матрица коэффициентов фильтрации

h : полный напор

$\mathbf{n}_g$: единичный вектор направления действия силы тяжести

Закон Дарси демонстрирует пропорциональную зависимость между скоростью фильтрации в грунтовой среде и градиентом полного напора. Изначально закон Дарси был получен для водонасыщенных грунтов, но различными исследователями было показано, что закон применим также и для фильтрационного потока в неводонасыщенной среде. Также закон Дарси применим для описания низкоскоростного вязкого течения, и может быть использован для описания большинства случаев движения грунтовых вод.

Для фильтрующих материалов GTS NX использует матрицу коэффициентов фильтрации, в которой учитываются только диагональная компонента по каждому направлению. Под направлением здесь понимается направление в системе координат материала.

$$\mathbf{k} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & 0 \\ 0 & k_y & 0 \\ 0 & 0 & k_z \end{bmatrix} \tag{4.4.2}$$

Скорость фильтрации $\mathbf{q}$ имеет размерность скорости, а действительная скорость фильтрационного потока в грунте представляет собой величину скорости фильтрации $\mathbf{q}$ деленную на пористость грунта.

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{q}}{n} \tag{4.4.3}$$

4.2 Коэффициент фильтрации (Permeability Coefficient)

Коэффициент фильтрации является мерой того, какое количество грунтовой воды перемещается за единицу времени, и зависит от содержания воды в грунте и изменения коэффициента пористости грунта Δe . Коэффициент фильтрации имеет максимальное значение при водонасыщенном состоянии грунта, так как размер области движения потока возрастает с ростом водонасыщения. Также, так как содержание воды зависит от порового давления, коэффициент фильтрации также изменяется при изменении порового давления. Изменение коэффициента пористости учитывается в расчете консолидации и полностью сопряженном расчете фильтрации и напряженно-деформированного состояния.

Изменение коэффициента пористости рассчитывается на основании начального коэффициента пористости.

Для представления зависимости изменения коэффициента фильтрации от изменения порового давления и коэффициента пористости, GTS NX использует величину коэффициента фильтрации в водонасыщенном состоянии $\mathbf{k}_{sat}$, и функцию отношения вертикальной проницаемости к горизонтальной, зависящую от порового давления $k_r = k_r(p)$. Величина c_k определяет отношение вертикальной проницаемости к горизонтальной в зависимости от величины изменения коэффициента пористости Δe. Коэффициент фильтрации в неводонасыщенном состоянии может быть определен с помощью следующего уравнения.

$$\mathbf{k} = 10^{\frac{\Delta e}{c_k}} \; k_r(p)\, \mathbf{k}_{sat} \qquad (4.4.4)$$

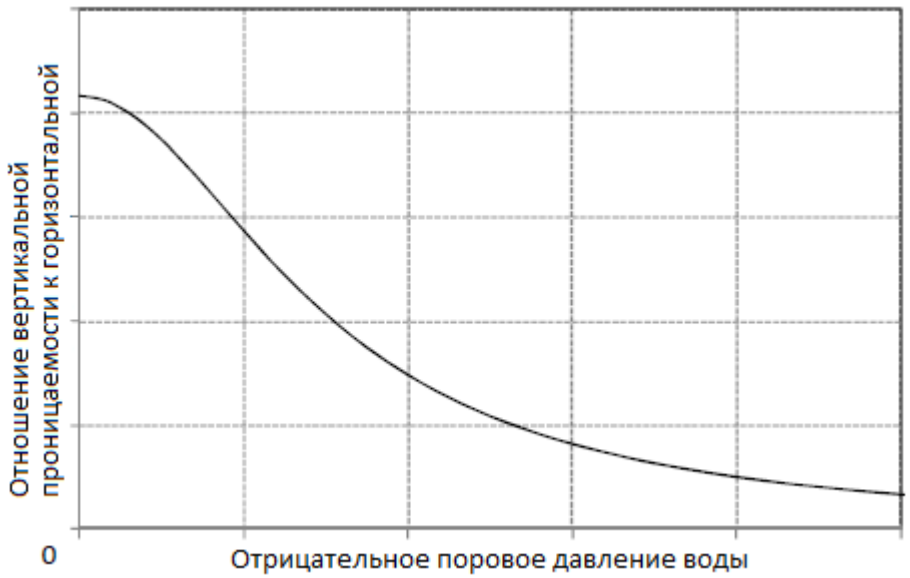


Рис. 4.4.1 - Отношение вертикальной проницаемости к горизонтальной при отрицательном поровом давлении

Коэффициент фильтрации и поровое давление могут быть заданы в GTS NX напрямую в табличном виде, но также используются известные функциональные зависимости для коэффициента фильтрации. Поддерживаемые GTS NX формулы приведены ниже, при этом величина h представляет собой напор отрицательного порового давления.

Функция Гарднера (Gardner function)

$$k_r = \frac{1}{1 + a(h)^n} \qquad (4.4.5)$$

a, n - параметры кривой

Фронтальная функция (Frontal function)

$$\begin{aligned} h \le 0 \quad & k_r = 1 \\ 0 < h < H_0 \quad & k_r = \frac{h(r-1)}{H_0} + 1 \\ h \le H_0 \quad & k_r = r \end{aligned} \tag{4.4.6}$$

r : минимальное отношение вертикальной проницаемости к горизонтальной

H_0 : предельный напор отрицательного порового давления

Функция Ван Генухтена (Van Genuchten function)

$$k_r = \frac{\left[1-\left((ah)^{n-1}\right)\left(\left(1+(ah)^n\right)^{-m}\right)\right]^2}{\left[1+(ah)^n\right]^{m/2}} \tag{4.4.7}$$

a , n , m : параметры кривой

4.3 Объемное содержание воды (Volumetric Water Content)

При движении воды в грунтовой среде определенное ее количество удерживается грунтом, и это количество определяется свойствами грунта и капиллярным всасыванием. Удерживаемое грунтом количество воды называется водосодержанием. В расчетах фильтрации обычно используется величина объемного водосодержания, как отношения полного объема к объему воды.

$$\theta = \frac{V_w}{V} = nS \tag{4.4.8}$$

θ : объемное водосодержание

V_w : объем воды

V : полный объем

n : пористость

S : степень водонасыщения

Функция изменения объемного водосодержания в зависимости от порового давления используется в расчетах фильтрации и консолидации, как показано в разделе 3. Дифференциальное уравнение (4.4.8) для порового давления может быть записано как функция пористости и степени водонасыщения.

$$\frac{\partial \theta}{\partial p} = S\frac{\partial n}{\partial p} + n\frac{\partial S}{\partial p} \tag{4.4.9}$$

Первый справа компонент данного дифференциального уравнения представляет собой градиент объемного водосодержания для условий водонасыщенной среды. Данный компонент определяется с использованием величины удельного содержания S_s , которая представляет объемную долю поступающей или расходуемой воды в грунте в зависимости от изменения напора порового давления.

$$S\frac{\partial n}{\partial p} = \frac{\partial V_v}{\partial h}\frac{\partial h}{\partial p} = \frac{S_s}{\gamma} \tag{4.4.10}$$

V_v : объем пор

Второй справа компонент уравнения (4.4.9) представляет градиент объемного водосодержания для условий неводонасыщенной среды. Эта величина представляет собой уклон задаваемой пользователем кривой характеристики «грунт-вода», которая определяет взаимосвязь между объемным водосодержанием и поровым давлением для условий неводонасыщенной среды. Общий вид такой кривой показан на рисунке 4.4.2.

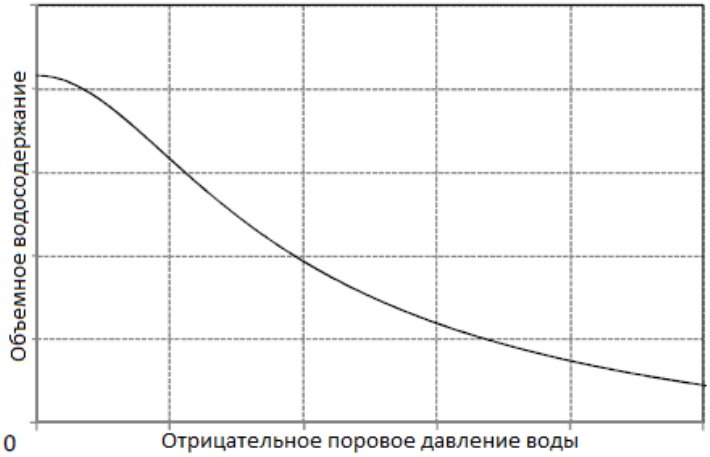


Рис. 4.4.2 – Кривая характеристики «вода-грунт»

Функция Ван Генухтена (Van Genuchten function)

$$\theta = \theta_r + \frac{\theta_s - \theta_r}{\left(1 + (a\overline{p})^n\right)^m} \qquad (4.4.11)$$

θ_r : минимальное объемное водосодержание

θ_s : максимальное объемное водосодержание

a , n , m : параметры кривой

4.4 Функции связи для свойств материала (Ductile Function)

Коэффициент фильтрации и объемное водосодержание в данном уравнении были определены отдельно для порового давления или напора порового давления. Однако, нелинейные характеристики (коэффициент фильтрации и объемное водосодержание) реальных грунтов одновременно и в связной форме зависят от напора порового давления.

В GTS NX учитывается данное обстоятельство и используются функции связи для свойств материала (напор давления – водосодержание, водосодержание – отношение вертикальной проницаемости к горизонтальной, или напор давления – степень водонасыщения, степень водонасыщения – отношение вертикальной проницаемости к горизонтальной) для определения характеристик неводонасыщенных материалов. Когда определены функции связи для свойств материала типа «напор давления – степень водонасыщения» и «степень водонасыщения – отношение вертикальной проницаемостик горизонтальной», объемное водосодержание вычисляется с использованием величины пористости.

Раздел 5. Моделирование вязких материалов (Viscous Material Properties)

Типичное поведение вязкоупругих и вязкопластичных материалов связно с проявлениями ползучести (увеличение деформаций при постоянных напряжениях) и релаксации напряжений (уменьшение напряжений при постоянных деформациях). Также свойство вязкости может меняться в зависимости от температуры материала и скорости деформаций. Вязкоупругие свойства означают сочетание упругих и вязких свойств. Подобным образом, вязкопластичные свойства означают одновременное наличие у материала свойств пластичности и вязкости. В GTS NX реализованы модели вязкоупругих материалов с учетом и без учета фактора времени, а также модель ползучести мягких грунтов, модель Секигучи-Ота (для вязких материалов) для моделирования вязкопластичных материалов.

Таблица 4.5.1 Применимость моделей вязких материалов для различных типов элементов

Тип материала	**Тип элемента**								
	Стержневой	Балочный	Контактный	Георешетки	Плоского напряженного состояния	Оболочечный	Плоской деформации	Осесимметричный твердотельный	Твердотельный
Без учета фактора времени	√				√	√	√	√	√
С учетом фактора времени	√	√			√	√	√	√	√
Ползучесть мягких грунтов							√	√	√
Секигучи-Ота (вязкий)							√	√	√

5.1 Вязкоупругий материал без учета фактора времени (старения) (Age Independent Visco-elastic Material)

На макроскопическом уровне явление ползучести лучше всего проявляется при одноосном испытании на ползучесть при постоянной нагрузке, и при одноосном испытании на релаксацию при постоянной деформации и постоянной температуре. Испытуемый образец, которому сообщено постоянное одноосное растяжение, демонстрирует три временных фазы ползучести: главная фаза ползучести, вторичная фаза ползучести, и третичная фаза ползучести до разрушения, как показано на рисунке 4.5.1. На первом этапе, соответствующем так называемой главной ползучести, наблюдается снижение скорости

деформаций ползучести. На втором этапе, соответствующем так называемой вторичной ползучести, скорость деформаций ползучести сохраняется приблизительно одинаковой. На третьем этапе, соответствующем так называемой третичной ползучести, скорость деформаций ползучести нарастает. Третичная ползучесть, подобно стадии обжатия в пластичности, рассматривается как явление локальной неустойчивости, и не является предметом изучения в рамках данного рассмотрения. Главная и вторичная ползучесть может быть учтена как свойство материалов при расчетах в GTS NX.

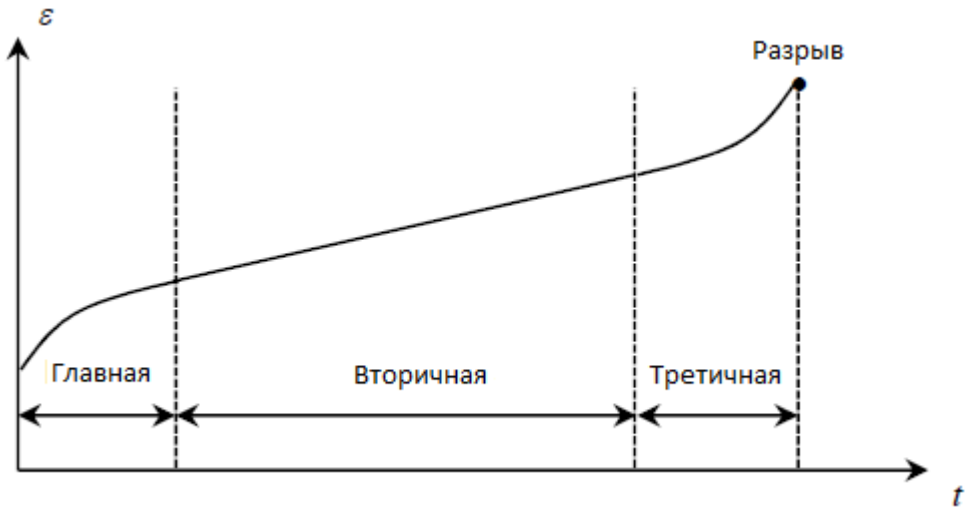


Рис. 4.5.1 – Одноосное испытание на ползучесть при постоянной нагрузке и температуре

Если испытуемый образец разгружается после того, как испытал некоторые деформации ползучести, упругие деформации мгновенно восстанавливаются. Также постепенно восстанавливается часть деформаций ползучести, как показано на рисунке 4.5.2. Восстанавливаемая часть деформаций ползучести соответствует главной ползучести, а невосстанавливаемая часть – вторичной ползучести.

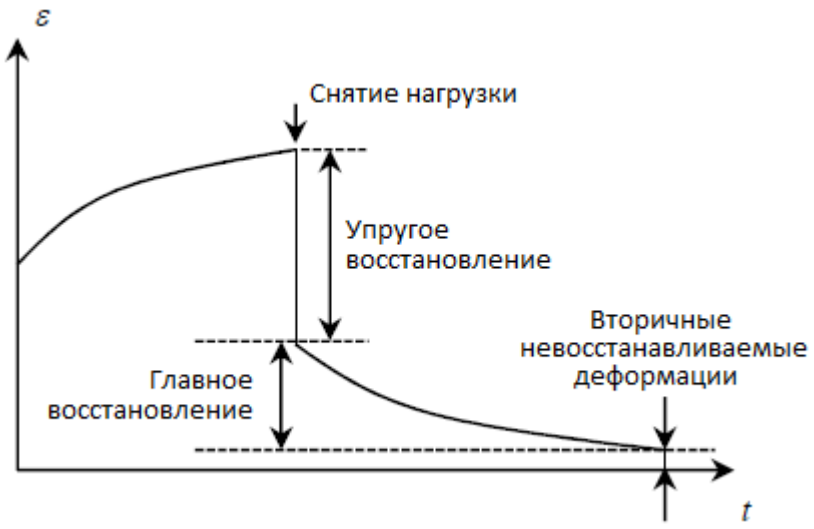


Рис. 4.5.2 – Релаксация деформаций ползучести при снятии нагрузки

Для формулировки свойства ползучести используется модель Кельвина-Максвелла (Kelvin-Maxwell) как обобщение вязкоупругого поведения материала без учета фактора времени. Такая модель состоит из одной упругой пружины и двух вязких демпферов. Модель Кельвина-Фойгта (Kelvin-Voigt), которая обозначается параллельным соединением пружины и демпфера, служит для представления главной ползучести; а демпфер, присоединенный последовательно к модели Кельвина-Фойгта, представляет вторичную ползучесть.

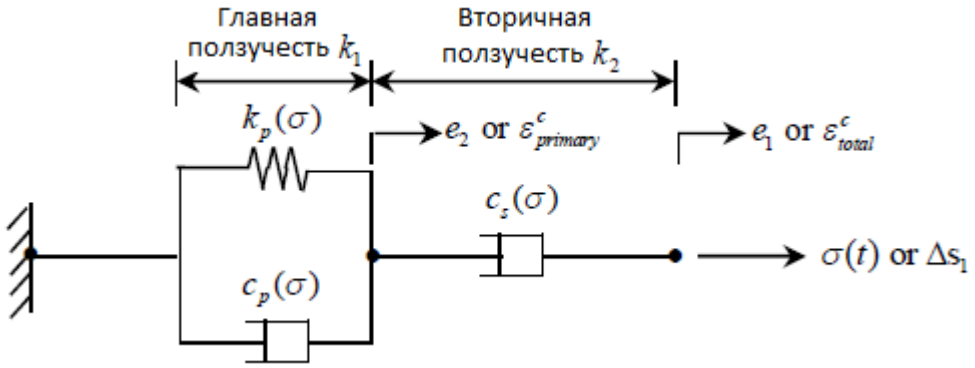


Рис. 4.5.3 – Модель ползучести Кельвина-Максвелла

Деформации ползучести и независящее от времени нарастание деформаций ползучести при постоянных напряжениях описывается выражениями:

$$\varepsilon^c_{total} = \frac{\sigma}{c_s} t + \varepsilon^c_{primary}$$
$$\varepsilon^c_{primary} = \frac{\sigma}{k_p}\left[1 - e^{-(k_p/c_p)t}\right] \qquad (4.5.1)$$

Деформация ползучести может быть вычислена с использованием двух эмпирических зависимостей:

Эмпирическая зависимость 1: $\varepsilon^c_{total} = A(\sigma)\left[1 - \exp\left(-R(\sigma)t\right)\right] + K(\sigma)t$

$A(\sigma) = a\sigma^b$ или $a\exp(b\sigma)$

$R(\sigma) = c\exp(d\sigma)$ или $c\sigma^d$ (4.5.2)

$K(\sigma) = e\left[\sinh(f\sigma)\right]^g$ или $e\exp(f\sigma)$

Эмпирическая зависимость 2: $\varepsilon^c_{total} = a\sigma^b t^d + e\sigma^f t$

a, b, c, d, e, f : константы материала

t : время

В эмпирической зависимости 1: $k_p = \frac{\sigma}{A(\sigma)}, c_p = \frac{\sigma}{A(\sigma)R(\sigma)}, c_s = \frac{\sigma}{K(\sigma)}$, а величины k_p, c_p, c_s вычисляются с помощью главных и вторичных дифференциальных уравнений для ε^c_{total} в эмпирической зависимости 2.

Уравнение равновесия для модели ползучести Келвина-Максвелла для одноосных условий формулируется следующим образом:

$$\mathbf{C}\Delta\dot{\mathbf{e}}+\mathbf{k}\Delta\mathbf{e}=\Delta\mathbf{s}$$
$$\mathbf{C}=\begin{bmatrix} c_s & -c_s \\ -c_s & (c_p+c_s) \end{bmatrix},\ \mathbf{k}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & k_p \end{bmatrix},\ \Delta\mathbf{s}^T=\langle \Delta s_1 \quad 0 \rangle \tag{4.5.3}$$

Подстановка приращения деформаций ползучести в уравнение (4.5.3) с использованием центрального разностного метода позволит получить следующее уравнение:

$$\left[\frac{2}{\Delta t}\mathbf{C}+\mathbf{k}\right]\Delta\mathbf{e}=2\mathbf{C}\dot{\mathbf{e}}+\Delta\mathbf{s} \tag{4.5.4}$$

Жесткость элементов, соответствующая главной и вторичной ползучести, а также эквивалентная жесткость с учетом ползучести в модели Кельвина-Максвелла может быть определена с помощью следующих зависимостей:

$$k_1=k_p+\frac{2c_p}{\Delta t},\ k_2=\frac{2c_s}{\Delta t},\ k_c=\frac{k_1k_2}{k_1+k_2} \tag{4.5.5}$$

Использовав уравнения (4.5.4) и (4.5.5), определим фиктивное приращение деформаций $(\Delta\varepsilon')$, которое соответствует релаксации напряжений:

$$\Delta\varepsilon'=\frac{\Delta s'}{k_c}=2\left[\frac{c_s}{k_2}\left(\dot{\varepsilon}^c_{total}-\dot{\varepsilon}^c_{primary}\right)+\frac{c_p}{k_1}\dot{\varepsilon}^c_{primary}\right] \tag{4.5.6}$$

Для случая многоосной деформации ползучести используется уникальный набор реологических параметров $(\bar{k}_p, \bar{c}_p, \bar{c}_s)$, основанных на эффективных напряжениях. При этом фиктивное приращение деформаций может быть определено с помощью уравнения:

$$k_1=\frac{2}{3}\left(\bar{k}_p+\frac{2\bar{c}_p}{\Delta t}\right),\ k_2=\frac{2}{3}\left(\frac{2\bar{c}_s}{\Delta t}\right)$$
$$\Delta\boldsymbol{\varepsilon}'=\frac{4}{3}\left[\frac{\bar{c}_s}{k_2}\left(\dot{\varepsilon}^c_{total}-\dot{\varepsilon}^c_{primary}\right)+\frac{\bar{c}_p}{k_1}\dot{\varepsilon}^c_{primary}\right] \tag{4.5.7}$$

С учетом приращения полных деформаций, которое является суммой приращений упругих деформаций и деформаций ползучести, взаимосвязь напряжений и деформаций может быть описана следующим образом:

$$\Delta\boldsymbol{\sigma}=\left[\mathbf{D}^e+\mathbf{D}^c\right]\left[\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^e+\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^c\right] \tag{4.5.8}$$

$\mathbf{D}^e$: матрицы материала, соответствующие упругим свойствам

$\mathbf{D}^c$: тангенциальные матрицы материала, соответствующие свойствам ползучести

Так как сложение упругой и ползучей составляющей приращений деформаций должно быть эквивалентно исключению псевдо-приращения деформаций из полного приращения деформаций, взаимосвязь напряжений и деформаций может быть описана следующим образом:

$$\Delta\boldsymbol{\sigma}=\mathbf{D}^e\left[\Delta\boldsymbol{\varepsilon}-\Delta\boldsymbol{\varepsilon}'\right] \tag{4.5.9}$$

Для изотропного материала тангенциальная матрица $\mathbf{D}^{cc}$, учитывающая свойства упругости и ползучести, может быть получена следующим образом:

$$\mathbf{D}^{cc}=\begin{bmatrix} K+\frac{2}{3}k_{cc} & K-\frac{1}{3}k_{cc} & K-\frac{1}{3}k_{cc} & 0 & 0 & 0 \\ & K+\frac{2}{3}k_{cc} & K-\frac{1}{3}k_{cc} & 0 & 0 & 0 \\ & & K+\frac{2}{3}k_{cc} & 0 & 0 & 0 \\ & & & \frac{1}{2}k_{cc} & 0 & 0 \\ & symmetric & & & \frac{1}{2}k_{cc} & 0 \\ & & & & & \frac{1}{2}k_{cc} \end{bmatrix} \quad (4.5.10)$$

$$\frac{1}{k_{cc}}=\frac{1}{2G}+\frac{1}{k_c}$$

K : объемный модуль упругости

G : модуль сдвига

5.2 Вязкоупругий материал с учетом фактора времени (Age Dependent Visco-elastic Material)

Свойства некоторых материалов, таких как бетон, изменяются во времени, при этом возникают немеханические деформации ползучести и усадки. Также, развитие деформаций во времени зависит от времени приложения нагрузки в процессе развития деформаций ползучести.

Когда на бетонный образец в возрасте τ приложена одноосная нагрузка, изменение деформаций ползучести во времени может быть описано с помощью величин податливости при ползучести (полные деформации в возрасте τ), заданной ползучести (функция ползучести без учета упругих деформаций) и коэффициента ползучести (отношение деформаций ползучести к упругим деформациям). Могут быть использованы различные функции ползучести в зависимости от времени приложения заданных деформаций. Если напряжений изменяются во времени, увеличение/уменьшение напряжений в каждый момент времени требует независимой функции ползучести. Деформации ползучести в конкретный момент времени вычисляются путем суперпозиции отдельно вычисленных деформаций соответствующих увеличению/уменьшению напряжений с момента времени, когда началось изменение напряжений. Для применения метода суперпозиции сохраняется история напряжений для каждого элемента, а деформации ползучести вычисляются от начальных шагов до настоящего времени для всех сохраненных на каждом шаге напряжений. Таким образом, метод суперпозиции требует значительных объемов дискового пространства (для хранения данных) и вычислительных

ресурсов. Однако GTS NX не хранит полную историю напряжений, а использует описанный ниже метод интегрирования для повышения вычислительной эффективности.

Полные деформации ползучести от некоторого начального момента времени до конечного могут быть определены с помощью суперпозиции интегралов ползучести для напряжений на каждом шаге по времени.

$$\varepsilon_c(t) = \int_0^t C(t,\tau)\frac{\partial\sigma(\tau)}{\partial\tau}d\tau \qquad (4.5.11)$$

$\varepsilon_c(t)$: деформации ползучести в момент времени *t*

$C(t,\tau)$: функция ползучести

τ : момент времени приложения нагрузки

Если для приведенного выше выражения мы принимаем, что напряжения остаются постоянными на каждом шаге, то полные деформации ползучести могут быть определены как сумма деформаций на каждом шаге.

$$\varepsilon_c^n = \sum_{j=1}^{n-1}\Delta\sigma_j C(t_n,\tau_j) \qquad (4.5.12)$$

Приращение деформаций ползучести для отрезка времени $t_n - t_{n-1}$ с использованием уравнения (4.5.12) может быть определено следующим образом:

$$\Delta\varepsilon_c^n = \varepsilon_c^n - \varepsilon_c^{n-1} = \sum_{j=1}^{n-1}\Delta\sigma_j C(t_n,\tau_j) - \sum_{j=1}^{n-2}\Delta\sigma_j C(t_{n-1},\tau_j) \qquad (4.5.13)$$

Если заданная функция ползучести сформулирована с помощью вырожденного ядра (суммой функционального ряда (ряда Дирихле)), приращение деформаций ползучести может быть вычислено без необходимости хранения полной истории напряжений.

$$C(t,\tau) = \sum_{i=1}^{m} a_i(t)\left[1 - e^{-(t-\tau)/\Gamma_i}\right] \qquad (4.5.14)$$

$a(t)$: коэффициенты, относящиеся к начальным формам функций ползучести в момент нагружения τ

Γ : величины, относящиеся к формам функций ползучести для заданного периода времени

В GTS NX вы можете использовать модель ползучести Кельвина с учетом старения (Aging-Kelvin), использующую пять величин Γ, и модель ползучести с учетом вязкости и старения (Aging-Viscous), которая соответствует схеме модели ползучести Кельвина с учетом старения при исключении из нее пружины.

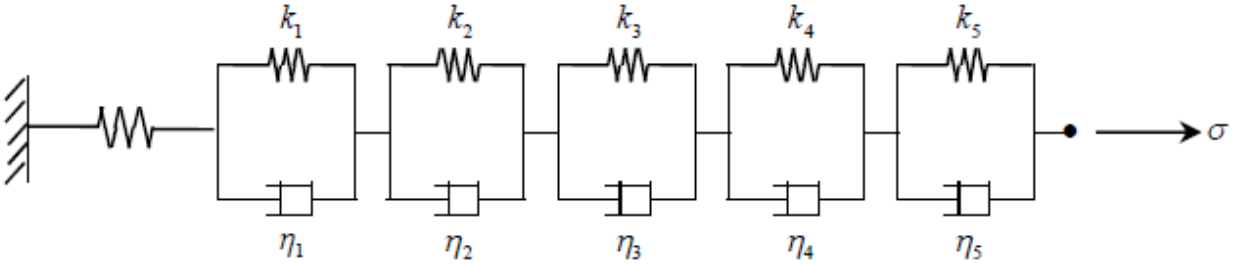


Рис. 4.5.4 - Модель ползучести Кельвина с учетом старения

С учетом формулы для заданной функции ползучести приращение напряжений может определено следующим образом:

$$\Delta\varepsilon = \Delta\sigma\left(\frac{1}{E} + \sum_{i=1}^{5} a_i(t)\left(1-\lambda_i\right)\right) + \sum_{i=1}^{5}\left(1-\beta_i\right)\varepsilon_c^{n-1}$$
$$\lambda_i = (1-\beta_i)\Gamma_i/\Delta t \qquad (4.5.15)$$
$$\beta_i = e^{-\Delta t/\Gamma_i}$$

ε_c^{n-1} : деформации ползучести на предыдущем шаге

E : модуль упругости

Приведенное выше уравнение может быть преобразовано с учетом $\frac{1}{\overline{E}} = \frac{1}{E} + \sum_{i=1}^{5} a_i(t)\left(1-\lambda_i\right)$ и $\Delta\varepsilon^{"} = \sum_{i=1}^{5}\left(1-\beta_i\right)\varepsilon_c^{n-1}$ к следующему виду:

$$\Delta\sigma = \overline{E}(\Delta\varepsilon - \Delta\varepsilon^{"}) \qquad (4.5.16)$$

В конечном итоге, с учетом деформаций усадки, данное уравнение может быть записано в виде:

$$\Delta\sigma = \overline{E}(\Delta\varepsilon - \Delta\varepsilon^{"} - \Delta\varepsilon_{sh}) \qquad (4.5.17)$$

5.3 Модель ползучести нескального грунта (Soft Soil Creep)

Модель ползучести нескального грунта предназначена для моделирования явления ползучести в трехмерной постановке на основании положений одномерной теории ползучести[26,27,28].

В отличии от первичной консолидации, происходящей вследствие рассеивания избыточного порового давления, вторичная консолидация представляет собой явление, основанное на изменении скелета глинистого грунта. Процесс вторичной консолидации зависит от времени при наличии сжимающего нагружения непрерывно действующего во времени.

26 Buisman, K., Results from long duration settlement tests., Proc. 1st International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Cambridge, 1936, Vol. 1, p. 103-107.
27 Bjerrum, L., Engineering geology of Norwegian normallyconsolidated marine clays as related to settlements of buildings (Seventh Rankine Lecture) Geotechnique, 1967, Vol. 17, p. 83-118.

28 Garlanger, J.E., The consolidation of soils exhibiting creep under constant effective stress. Geotechnique, 1972, Vol. 22, p. 71-78.

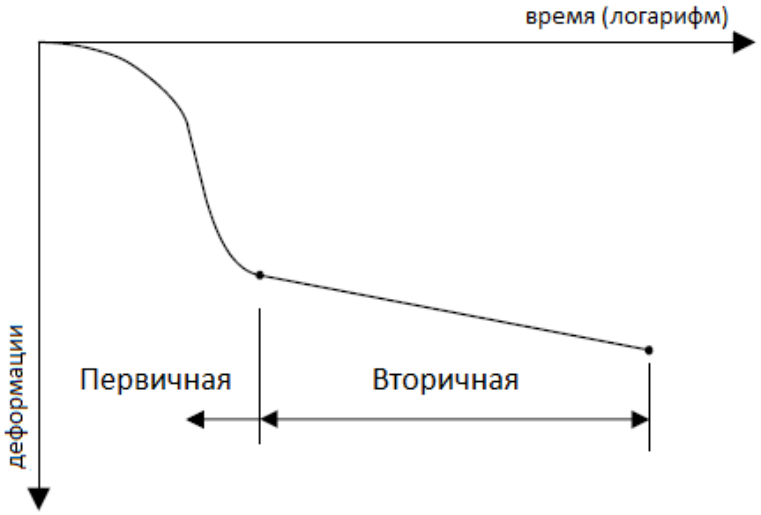


Рис.4.5.5. Развитие первичной и вторичной консолидация во времени

Характеристики (Characteristics)

Модель ползучести нескального грунта предназначена для моделирования вторичной консолидации (как явления ползучести) с учетом фактора времени, зависимости жесткости от напряжений, и разрушения в соответствии с критерием Мора-Кулона.

Одномерная модель ползучести и расширенная трехмерная модель (1D creep model and 3D extended model)

В одномерной задаче деформации ползучести описываются приведенным ниже уравнением, в соответствии с которым скорость полных деформаций представляет собой сумму скоростей упругих деформаций $\dot{\varepsilon}^e$ и зависящих от времени деформаций ползучести $\dot{\varepsilon}^c$. Деформации ползучести можно считать зависящими от времени деформациями ползучести, т.е. вязкопластическими деформациями.

$$\dot{\varepsilon} = \dot{\varepsilon}^e + \dot{\varepsilon}^c = \frac{\kappa}{1+e_0}\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} + \frac{\mu}{1+e_0}\frac{1}{\tau}\left(\frac{\sigma}{\sigma_p}\right)^{\frac{\lambda-\kappa}{\mu}}$$
$$\sigma_p = \sigma_{p0}\exp\left[-\left(\frac{1+e_0}{\lambda-\kappa}\right)\varepsilon^c\right] \qquad (4.5.18)$$

$\dot{\varepsilon}^e$: скорость упругих деформаций

$\dot{\varepsilon}^c$: скорость деформаций ползучести

κ : показатель пучения

λ : показатель сжатия

e_0 : начальный коэффициент пористости

μ : коэффициент ползучести

τ : расчетное время с точностью до одного дня[29]

σ_p : напряжения преконсолидации

29 Vermeer, P. A., & Neher, H. P., A soft soil model that accounts for creep, Proceedings of the international symposium

'Beyond 2000 in Computational Geotechnics', 1999, Amsterdam, p.249–261.

С учетом приведенного выше уравнения для описания ползучести в одномерной постановке, полная скорость деформации для расширенной трехмерной модели ползучести для нескальных грунтов может быть определена с помощью выражения:

$$\dot{\varepsilon} = \dot{\varepsilon}^e + \dot{\varepsilon}^c = \mathbf{D}^{-1}\dot{\boldsymbol{\sigma}} + \frac{\mu}{1+e_0}\frac{1}{p_p^{eq}\tau}\left(\frac{p^{eq}}{p_p}\right)^{\frac{\lambda-\kappa}{\mu}}\frac{\partial p^{eq}}{\partial \boldsymbol{\sigma}} \qquad (4.5.19)$$

$$p_p = p_{p0}\exp\left[-\frac{1+e_0}{\lambda-\kappa}\varepsilon_v^c\right]$$

$\mathbf{D}$: матрица упругости

p^{eq} : эквивалентное давление

p_p : давление преконсолидации

С учетом уравнения (4.5.19), объемные деформации ползучести могут быть выражены уравнением:

$$\dot{\varepsilon}_v^c = \frac{1}{(1+e_0)}\frac{\mu}{\tau}\left(\frac{p^{eq}}{p_p}\right)^{\frac{\lambda-\kappa}{\mu}} \qquad (4.5.20)$$

Если уравнение (4.5.20) проинтегрировать по времени Δt при постоянном значении p^{eq}, получим выражение для приращения объемных деформаций ползучести:

$$\Delta\varepsilon_v^c = \frac{\mu}{(1+e_0)}\cdot\ln\left[1+\frac{\Delta t}{\tau}\left(\frac{p^{eq}}{p_{p0}}\right)^{\frac{\lambda-\kappa}{\mu}}\right] \qquad (4.5.21)$$

Эквивалентное давление и функция текучести (Equivalent pressure and yield function)

Используя хорошо известные инварианты напряжения для изотропных напряжений *p* и девиаторных напряжений *q*, эквивалентное давление p^{eq} в модели нескальных грунтов можно определить следующим образом:

$$p^{eq} = \sqrt{(p+\Delta p)^2 + \alpha q^2} \qquad (4.5.22)$$

α : параметр шатра (cap parameter) в модифицированной модели Мора-Кулона

Величина α является константой, определяемой на основе исходных данных для параметров грунтового материала.

В модели нескальных грунтов используется критерий модифицированной модели Мора-Кулона без учета упрочнения деформаций во избежание чрезмерных девиаторных напряжений. Поэтому, скорость полных деформаций (4.5.19) дополнительно включает скорость пластических деформаций при сдвиговом разрушении:

$$\dot{\varepsilon} = \dot{\varepsilon}^e + \dot{\varepsilon}^p + \dot{\varepsilon}^c \tag{4.5.23}$$

$$\dot{\varepsilon}^p = \dot{\lambda}\frac{\partial g}{\partial \sigma}$$
$$g = q - \frac{6\sin\psi}{3-\sin\psi}(p + \Delta p) \tag{4.5.24}$$

g : функция пластического потенциала
ψ : угол дилатансии

Скорость пластических деформаций следует закону течения модифицированной модели Мора-Кулона, и так как для мелкодисперсных связных грунтов угол дилатансии обычно мал, то его величина может быть принята равной нулю.

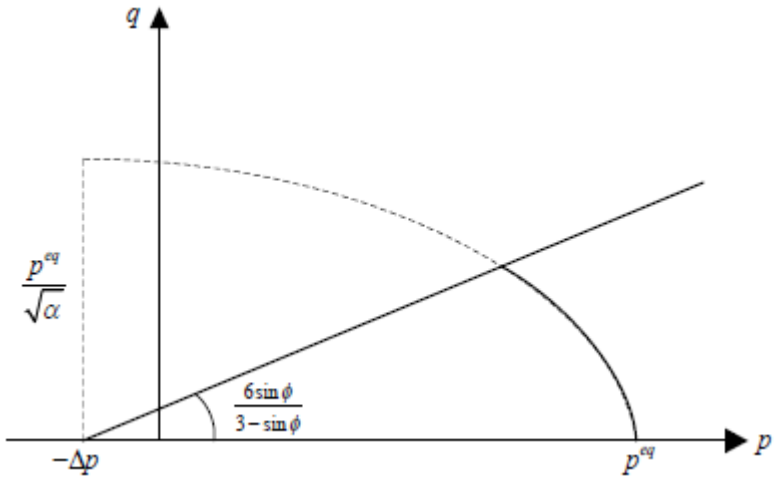


Рис. 4.5.6 – Эквивалентное давление и функция текучести

5.4 Модель Секигучи-Ота (для вязких материалов) (Sekiguchi-Ohta (Viscid))

Модель Секигучи-Ота для вязких материалов использует положения теории поверхности[30] нестационарного потока (nonstationary flow surface theory) для моделирования ползучести грунтовых материалов. Модель поверхности нестационарного потока основана на модели пластичности, но в отличие от нее содержит функцию времени.

Модель Секигучи-Ота для вязких материалов следует положению[31], в соответствии с которым ползучесть проявляется при неизменном напряженном состоянии для начального состояния грунта до нагружения.

Подобно модели для невязких материалов, численные проблемы модели решаются применением тех же алгоритмов специфичности, так как напряженное состояние для модели характеризуется тем, что единственно неопределенным в функции пластичности является пластическое течение. Однако, помимо проблемы специфичности, возникает

22 Liingaard, M., Augustesen, A., Lade, P. V., "Characterization of models for time-dependent behavior of soils", International Journal of Geomechanics, 2004, 4.3: 157-177.
23 Sekiguchi, H. and Ohta H., "Induced anisotropy and time dependency in clays", 9th ICSMFE, Tokyo, Constitutive equations of Soils, 1977, 229-238

также проблема сходимости, когда напряженное состояние в соответствии с характеристиками модели оказывается в сухой области (dry side) (см. описание к рис. 4.5.7). В GTS NX данная проблема сходимости решается путем корректировки процесса разуплотнения в напряженном состоянии в сухой области.

Функция текучести (Yield function)

Функция течения для модели вязкого типа определяется следующим образом:

$$F = \alpha \ln\left[1 + \frac{\dot{v}_0 t}{\alpha} \exp\left(\frac{\bar{f}(\sigma)}{\alpha}\right)\right] - \varepsilon_v^{vp} = 0 \qquad (4.5.25)$$

α : коэффициент вторичной компрессии

$\dot{v}_0$: скорость изменения начальной скорости объемных деформаций

ε_v^{vp} : вязкопластические объемные деформации

Функция $\bar{f}(\sigma)$ в уравнении (4.5.25) определяется следующим образом:

$$\bar{f}(\sigma) = MD \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) + D\bar{\eta} \qquad (4.5.26)$$

Подробные разъяснения для уравнения (4.5.26) могут быть найдены в подразделе 2.16 «Модель Секигучи-Ота (для невязких материалов)».

Однако, в случае прямого использования функции течения (4.5.25) для функции текучести, возникает проблема[32], состоящая в том, что диапазон упругой работы не может быть определен, так как левый компонент уравнения всегда имеет положительное значение. В таком случае, ассоциированный закон пластического течения не может быть использования из-за нарушения принципа Хилла (Hill's principle) для максимизации пластической работы.

Для решения данной проблемы авторы Иизука и Ота (Iizuka and Ohta[33]) преобразовали уравнение (4.5.25) к следующему виду:

$$f(\sigma, h) = \bar{f}(\sigma) - h\left(\varepsilon_v^{vp}, t\right) = 0 \qquad (4.5.27)$$

Здесь функция упрочнения (h) определяется следующим образом:

$$h\left(\varepsilon_v^{vp}, t\right) = \alpha \ln\left[\frac{\alpha}{\dot{v}_0 t}\left\{\exp\left(\frac{\varepsilon_v^{vp}}{\alpha}\right) - 1\right\}\right] \qquad (4.5.28)$$

Однако проблема в данном случае состоит в том, что функция упрочнения (h) не определена, когда начальная скорость вязкопластических объемных деформаций равна нулю $(\varepsilon_{v0}^{vp} = 0)$. Такая численная проблема решается заданием начального значения

32 Takeyama, T., Pipatpongsa, T., Iizuka, A., Mizuta, T., Ohno, S., Ohta, H., "Soil/water coupled FE Simulation of field performance of 5 embankments placed on homogeneous clay."

33 Iizuka, A., Ohta, H., "An interpretation of Sekiguchi and Ohta's model based on viscoplasticity theory.", Proceedings of the 34th Japanese National Conference on Geotechnical Engineering, 1999, 595-596

скорости вязкопластических объемных деформаций (ε_v^{vp}), так что $h\left(\varepsilon_v^{vp}, t_1\right) = 0$ в момент времени t_1, когда напряженное состояние определяется как вязкопластическое с нарушением начальной функции текучести при изменении нагрузки или с течением времени.

$$\varepsilon_{v0}^{vp} = \alpha \ln\left[\frac{\dot{v}_0 t_1}{\alpha} + 1\right] \tag{4.5.29}$$

Рисунок (4.5.7) демонстрирует функцию текучести при трехосном напряженном состоянии. Подобно гиперболической модели материала (Кэм-Клей), область графика справа от линии критического состояния (ЛКС)(CSL) называется влажной областью (wet side), а левая часть – сухой областью (dry side). Однако, для модели Секугучи-Ота (для вязких материалов) известно, что величина отношения переуплотнения значительна, и возникает проблема сходимости[34], когда напряженное состояние оказывается в сухой области вследствие природы функции текучести. В GTS NX такая проблема сходимости решается путем предотвращения явления разуплотнения в сухой области.

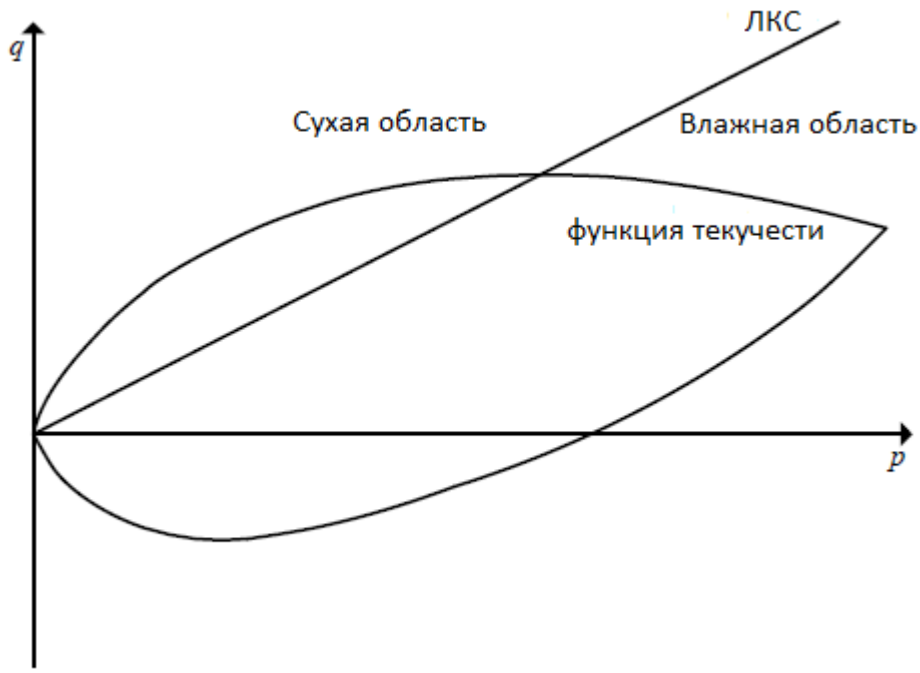


Рис. 4.5.6 – Упрощенная функция текучести и линия критического состояния (ЛКС) при трехосном напряженном состоянии

34 Takeyama, T., Ohno, S., Pipatpongsa, T., Iizuka, A., Ohta, H., "The stress update using implicit integration for the viscid version of sekiguchi-ohta model", Technical report, 2005

Раздел 6. Моделирование гистерезисных материалов (Hysteresis Material Properties)

Когда трещинообразование и текучесть материала является следствием действия нерегулярной циклической нагрузки, на взаимосвязь между восстанавливающей силой и перемещением влияет история перемещений. Взаимосвязь между силой и деформацией для одноосной нагрузки называется скелетной кривой. Когда циклическая нагрузка приложена на основании скелетной кривой, правило взаимосвязи между силой и деформацией для разгрузки и повторной нагрузки называется гистерезисной моделью. В данном разделе рассматриваются свойства всех используемых в GTS NX гистерезисных моделей. Таблица 4.6.1 содержит перечень гистерезисных моделей доступных для различных типов элементов.

Таблица 4.6.1 Использование гистерезисных моделей для различных типов элементов

Гистерезисная модель	**Тип элемента**									
	Стержневой	Упругой связи	Балочный	Контактный	Георешетки	Плоского напряженного состояния	Оболочечный	Плоской деформации	Осесимметричный твердотельный	Твердотельный
Мультилинейная (Multilinear)	√	√	√							
Нормальная билинейная (Normal Bilinear)	√	√	√							
Кинематическая (Kinematic)	√	√	√							
Источник-ориентированная модель (Origin-Oriented)	√	√	√							
Пик-ориентированная модель (Peak-Oriented)	√	√	√							
Модель Клоу (Clough)	√	√	√							
Модель деградации (Degrading)	√	√	√							
Такеда (Takeda)	√	√	√							
Модифицированная модель Такеда (Modified Takeda)	√	√	√							
Модифицированная модель Рамберга-Осгуда (Modified Ramberg-Osgood)	√	√	√			√	√	√	√	√
Модифицированная модель Хардина-Дрневича (Modified Hardin-Drnevich)	√	√	√			√	√	√	√	√

6.1 Нормальная билинейная модель (Normal Bilinear model)

Точки реакции при начальном нагружении движутся вдоль билинейной скелетной кривой.

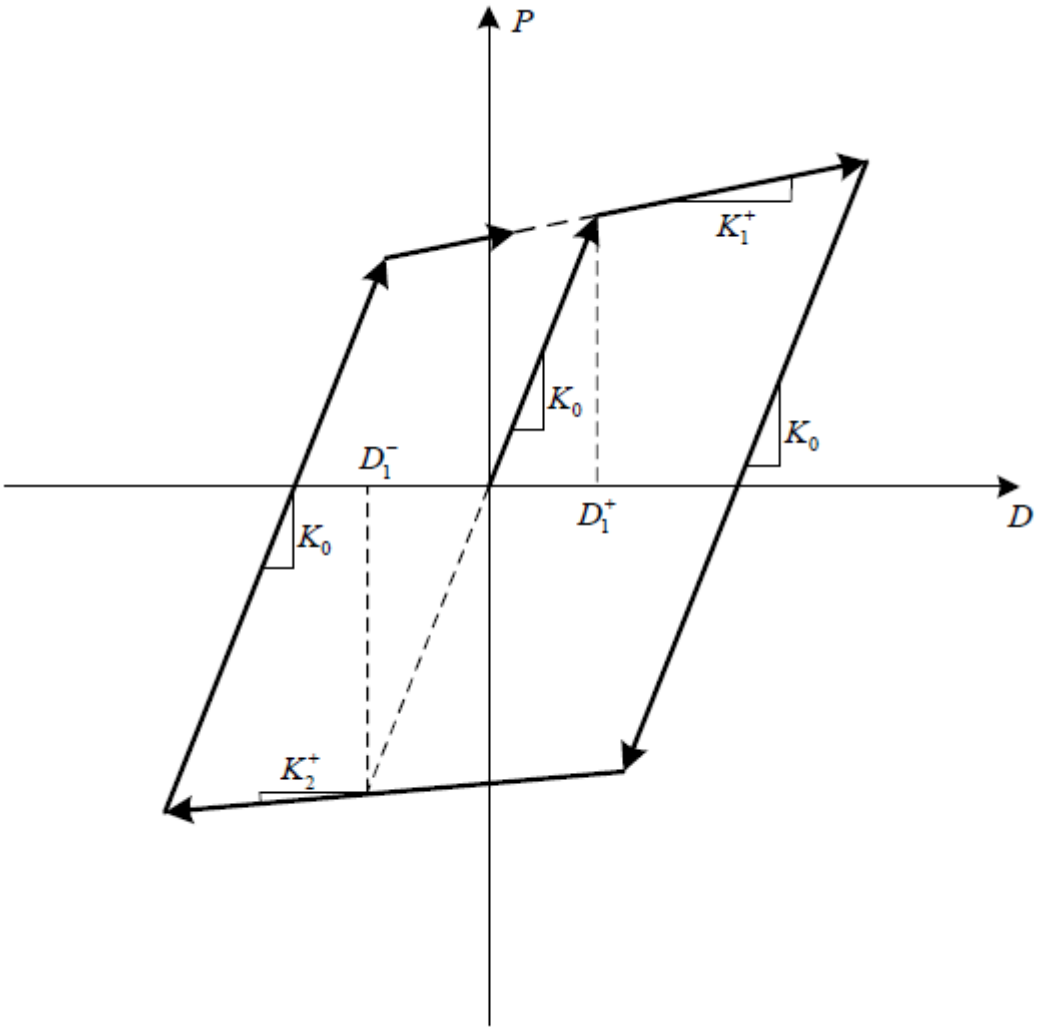


Рис. 4.6.1 – Нормальная билинейная модель

Правила гистерезиса (Hysteresis rule)

- В случае $|D_{max}| < D_1$, материал работает линейно-упруго, линией гистерезиса является прямая наклонная линия, пересекающая начало координат.
- В случае если деформация D сначала проходит путь $D_1^{\pm}$, или точку максимальной деформации на пути к текущей, линией гистерезиса является вторая наклонная прямая линия.
- В случае разгрузки при условии $D_1^+ > D$, $D_1^- < D$ линией гистерезиса является вторая наклонная прямая линия разгрузки, соответствующая упругой работе согласно правилу Мазинга (Masing rule)

6.2 Кинематическая модель (Kinematic model)

Точки реакции при начальном нагружении движутся вдоль трехлинейной скелетной кривой. Жесткость при разгружении идентична упругой жесткости, и снижении жесткости вследствие текучести возможно только для положительной (+) и отрицательной (-) симметрии. Для кинематической модели взаимодействие осевой силы и двуосной изгибающей компоненты может быть учтено в рамках теории пластичности.

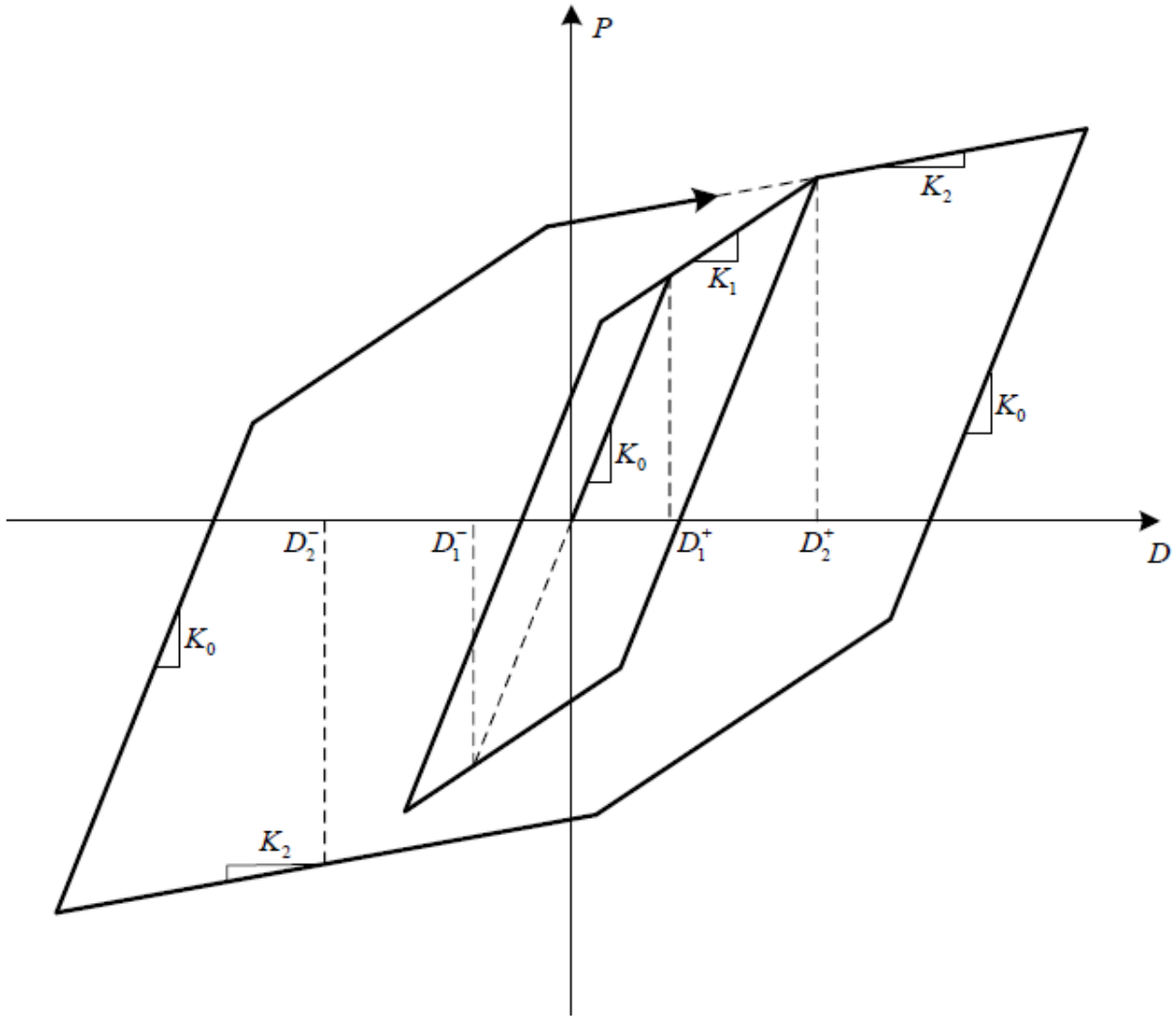


Рис. 4.6.2 – Кинематическая модель

Правила гистерезиса при одноосном нагружении (Uniaxial hysteresis rule)

- В случае $|D_{max}| < D_2$, поведение линии гистерезиса соответствует билинейной модели.
- В случае $|D_{max}| > D_2$ линией гистерезиса является третья наклонная прямая линия.
- В случае разгрузки линией гистерезиса является линия, соответствующая упругой работе согласно правилу Мазинга (Masing rule)

Правила гистерезиса при многоосном нагружении (Multi-axial hysteresis rule)

Учитывается взаимодействие между осевой силой и двуосной изгибающей компонентой по закону кинематического упрочнения в рамках теории пластичности. Домен текучести описывается следующим уравнением.

$$f(P,M_y,M_z)=\left\{\left(\frac{M_y}{M_{y,\max}}\right)^{\gamma}+g_y\left(M_y,M_z\right)^{\frac{\gamma}{\alpha}}\left(\frac{P-P_{bal,y}}{P_{\max}-P_{bal,y}}\right)^{\beta_y}\right\}^{\frac{\alpha}{\gamma}}$$

$$+\left\{\left(\frac{M_z}{M_{z,\max}}\right)^{\gamma}+g_z\left(M_y,M_z\right)^{\frac{\gamma}{\alpha}}\left(\frac{P-P_{bal,z}}{P_{\max}-P_{bal,z}}\right)^{\beta_z}\right\}^{\frac{\alpha}{\gamma}}-1\le 0$$

$$g_y\left(M_y,M_z\right)=\frac{\left(\frac{M_y}{M_{y,\max}}\right)^{\alpha}}{\left(\frac{M_y}{M_{y,\max}}\right)^{\alpha}+\left(\frac{M_z}{M_{z,\max}}\right)^{\alpha}} \qquad (4.6.1)$$

$$g_y\left(M_y,M_z\right)=\frac{\left(\frac{M_z}{M_{z,\max}}\right)^{\alpha}}{\left(\frac{M_y}{M_{y,\max}}\right)^{\alpha}+\left(\frac{M_z}{M_{z,\max}}\right)^{\alpha}}$$

$M_{\max}$: предел текучести при изгибе

P_{bal} : осевая сила при сбалансированном разрушении

$P_{\max}$: осевой предел текучести

α , β , γ : показатели степени связанные с кривой взаимодействия

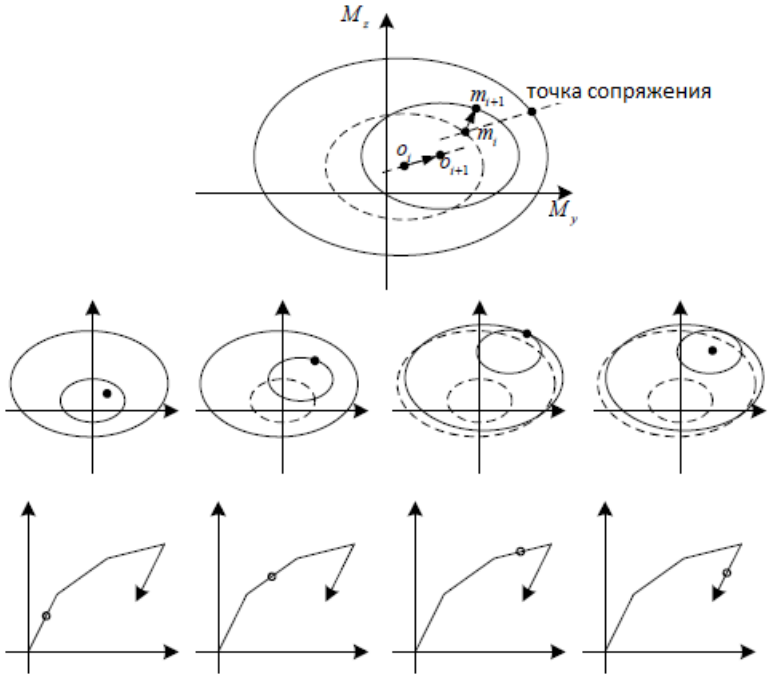


Рис. 4.6.3 – Движение поверхности текучести и изменение жесткости

Есть две поверхности текучести, соответствующие трехлинейной скелетной кривой, и эти две поверхности текучести следуют модифицированному закону упрочнения Мроца (Mroz).

6.3 Источник-ориентированная модель (Origin-Oriented model)

Точки реакции при начальном нагружении движутся вдоль трехлинейной скелетной кривой. При разгрузке точки реакции движутся по направлению к началу координат. При достижении скелетной кривой в противоположном квадранте, движение вновь продолжается вдоль скелетной кривой.

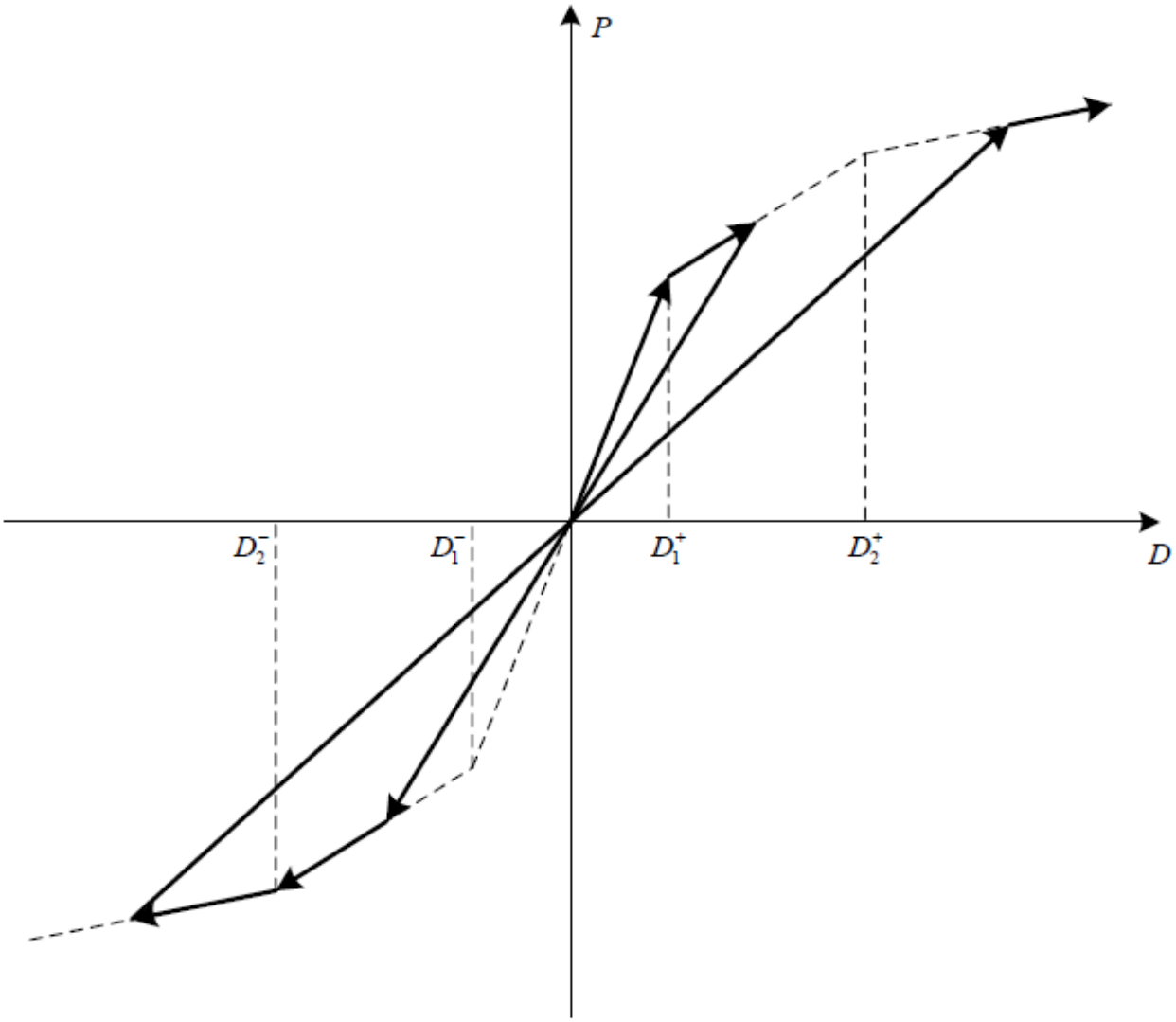


Рис. 4.6.4 - Источник-ориентированная модель (Origin-Oriented model)

6.4 Пик-ориентированная модель (Peak-Oriented model)

Точки реакции при начальном нагружении движутся вдоль трехлинейной скелетной кривой. При разгрузке точки реакции движутся по направлению к точке максимального перемещения в противоположном квадранте. Если первая текучесть не возникла в

противоположном квадранте, движение происходит к первой точке текучести на скелетной кривой.

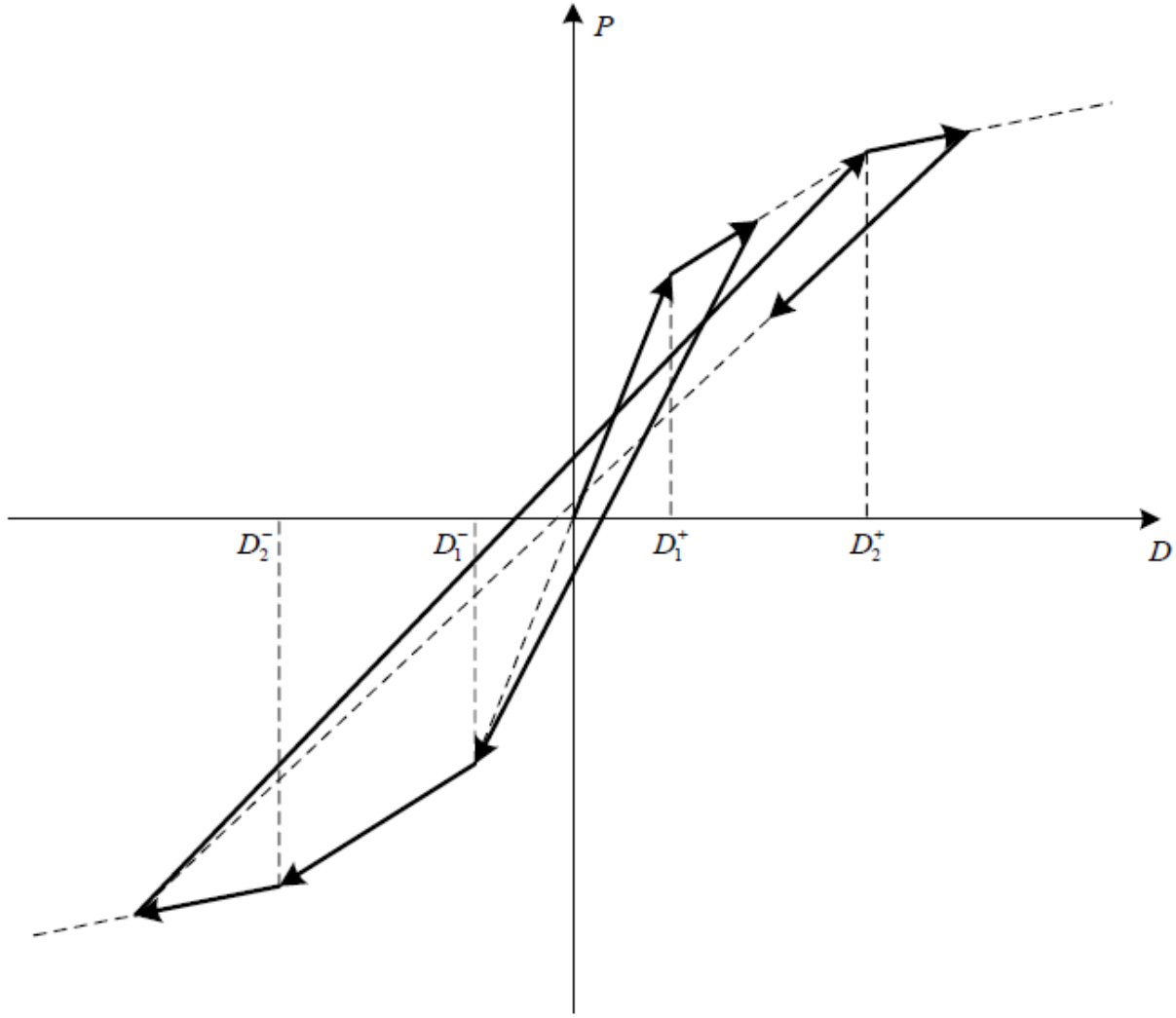


Рис. 4.6.5 – Пик-ориентированная модель

6.5 Модель Клоу (Clough model)

Точки реакции при начальном нагружении движутся вдоль билинейной скелетной кривой. По мере развития деформаций, жесткость при разгружении постепенно снижается. Когда знак нагрузки меняется при разгружении, точка реакции движется к точке максимального перемещения в область развития деформаций. Если в этой области не возникла текучесть, точка реакции движется к точке текучести на скелетной кривой. Когда разгружение сменяется нагружением без смены знака нагрузки, точка реакции движется вдоль пути разгружения. По мере роста нагрузки нагружение происходит вдоль скелетной кривой.

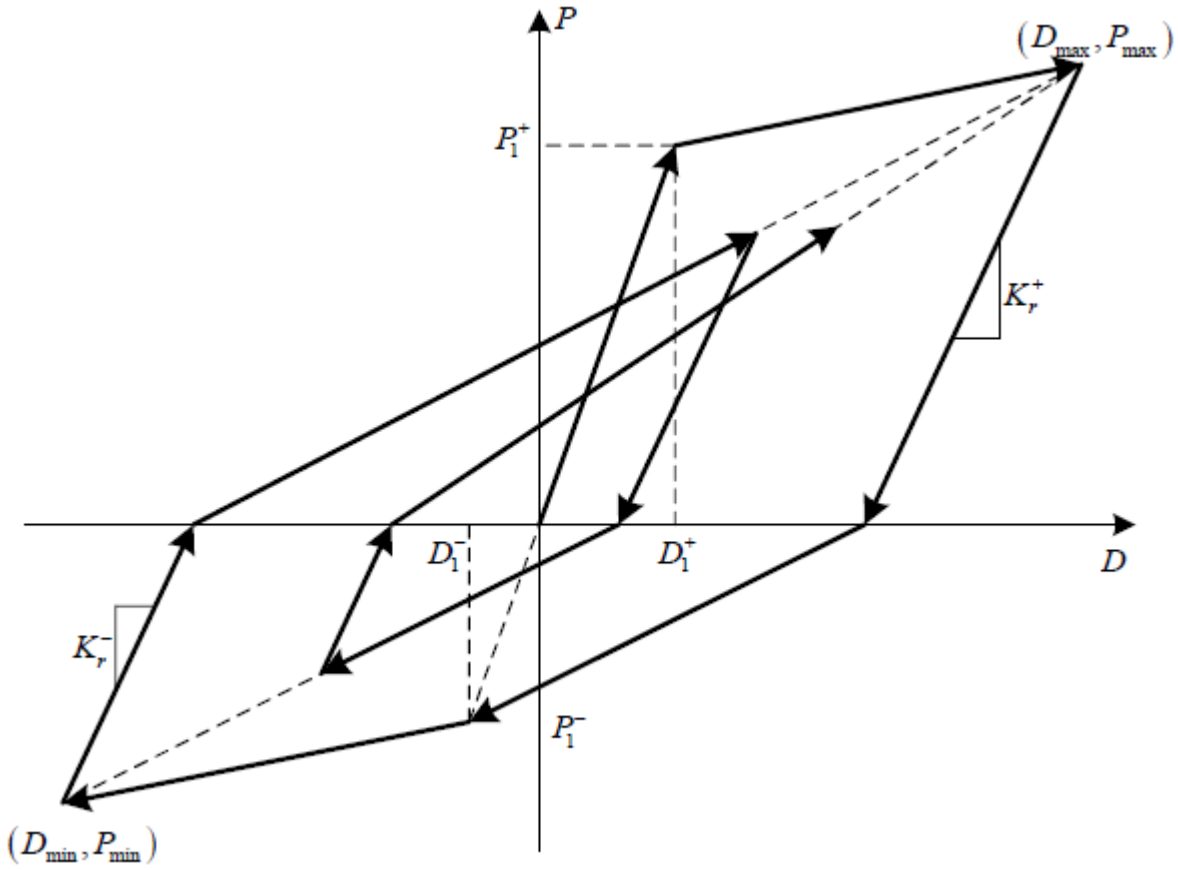


Рис. 4.6.6 – Модель Клоу (Clough model)

Правила гистерезиса (Hysteresis rule)

➢ В случае разгружения при условии $|D_1| < D$, движение происходит по наклонной линии жесткости разгружения, $K_r^{\pm}$.

$$K_r^+ = K_o \left(\left| \frac{D_1^+}{D_{max}} \right| \right)^{\beta} \le K_o$$
$$K_r^- = K_o \left(\left| \frac{D_1^-}{D_{min}} \right| \right)^{\beta} \le K_o \qquad (4.6.2)$$

K_o : начальная упругая жесткость

$D_1^{\pm}$: пластическое перемещение в области первой разгрузки

D_{max} : максимальное перемещение в области растяжения

D_{min} : максимальное перемещение в области сжатия

β : константа для определения области сжатия

6.6 Модель деградации (Degrading model)

Точки реакции при начальном нагружении движутся вдоль трехлинейной скелетной кривой. При разгружении координаты кривой «нагрузка – деформация» смещаются к траектории, вдоль которой вследствие смены жесткости разгружения могут быть

достигнуты максимальные деформации в противоположной области. Если в противоположной области не возникла текучесть, первой точкой текучести считается точка максимальной деформации. По мере роста максимальных деформаций происходит постепенное снижение жесткости разгружения.

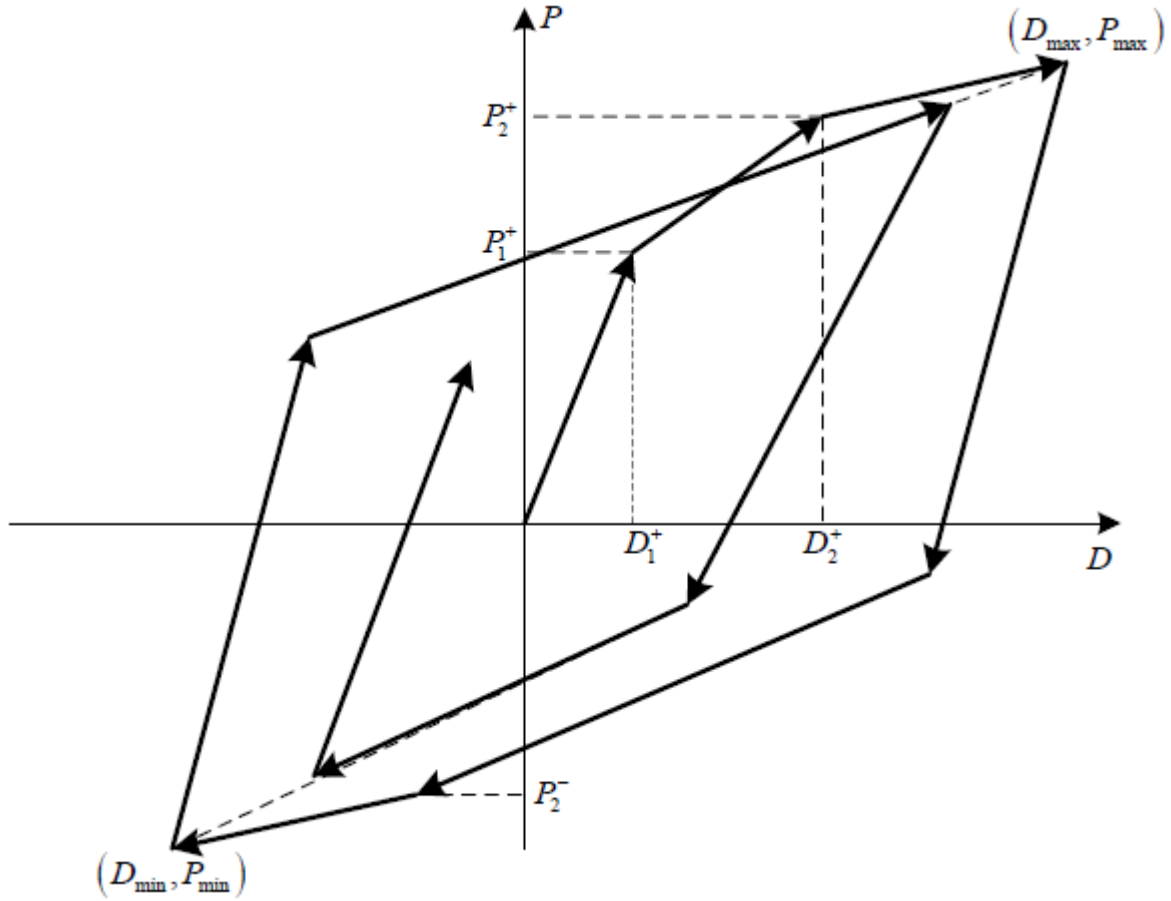


Рис. 4.6.7 – Модель деградации

Правила гистерезиса (Hysteresis rule)

➢ В случае разгрузки при условии $|D_2| > D$ поведение линии гистерезиса соответствует билинейной модели.

➢ В случае разгрузки при условии $|D_2| < D$ движение происходит по наклонной линии жесткости разгрузки $K_r^{\pm}$.

$$K_r^{\pm} = K_o \left(\frac{P_{max} - P_{min}}{D_{max} - D_{min}} \frac{1}{K_{r1}} \right)$$
$$K_{r1} = \frac{P_2^+ - P_2^-}{D_2^+ - D_2^-} \qquad (4.6.3)$$

K_o : начальная упругая жесткость

D_{max} : максимальные перемещения в области растяжения

D_{min} : максимальные перемещения в области сжатия

P_{max} : максимальная сила в области растяжения

P_{min} : максимальная сила в области сжатия

$P_2^{\pm}$: пластическая жесткость в области повторного разгружения

$D_2^{\pm}$: пластические перемещения в области повторного разгружения

6.7 Модель Такеда (Takeda model)

Точки реакции при начальном нагружении движутся вдоль трехлинейной скелетной кривой. Жесткость при разгружении определяется положением точки разгружения на скелетной кривой и тем, возникла ли текучесть в противоположной области.

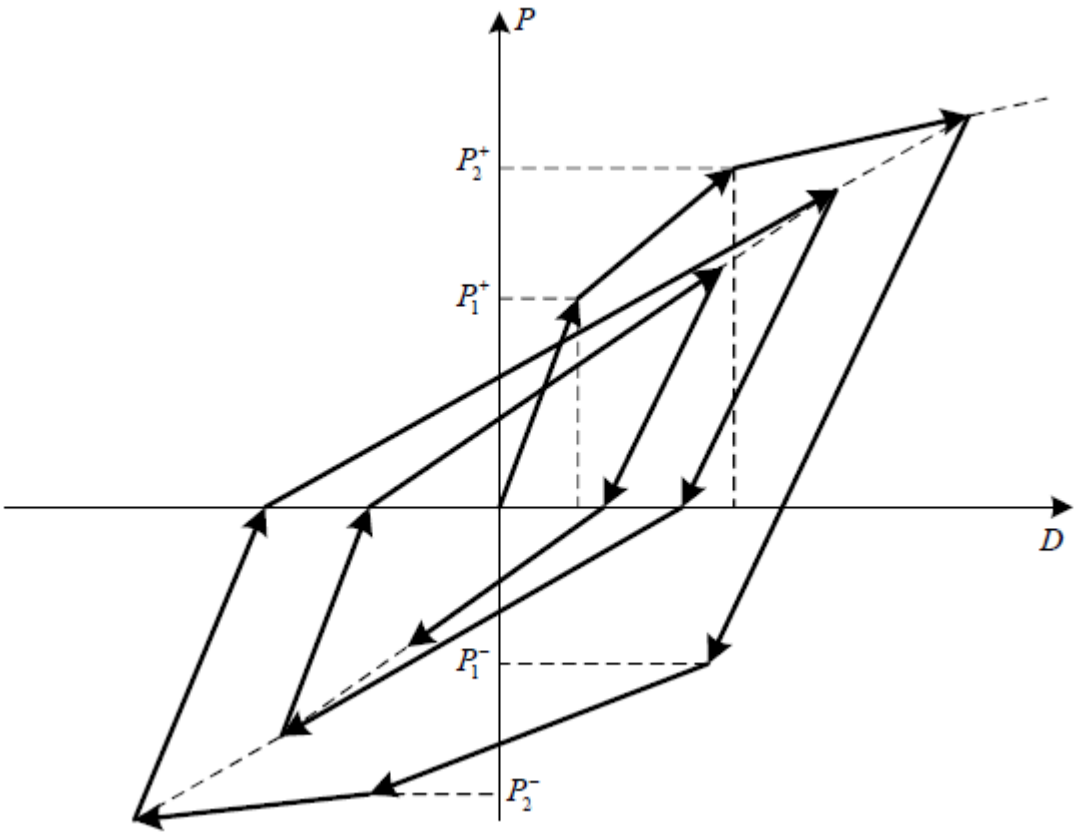


Рис. 4.6.8 – Модель Такеда

Правила гистерезиса (Hysteresis rule)

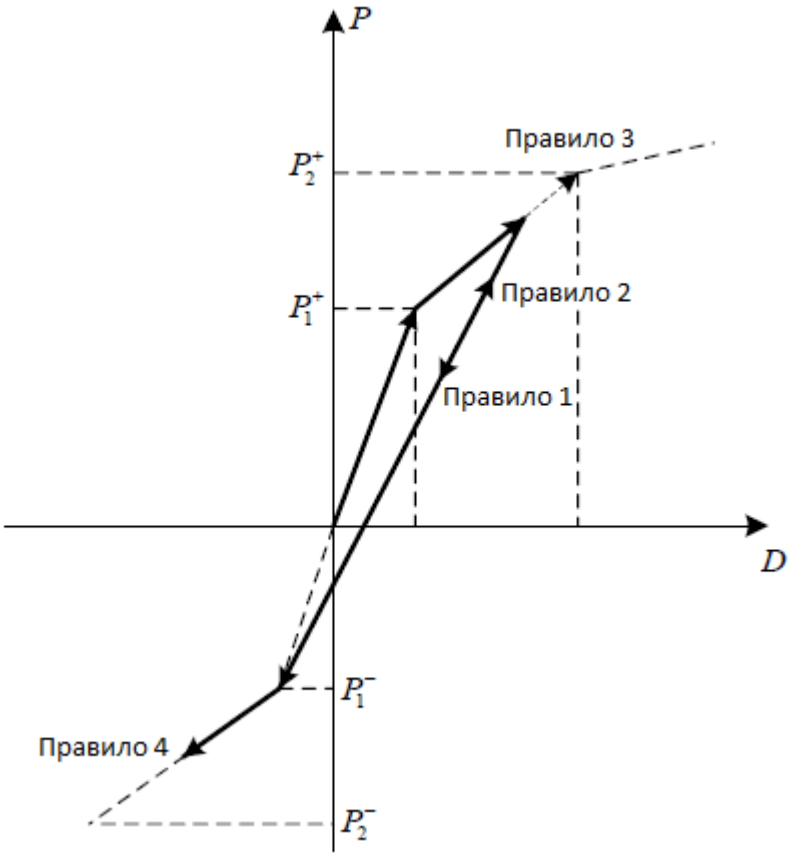


Рис. 4.6.9 – Правила гистерезиса модели Такеда после первого проявления текучести

➢ В случае, когда деформации D сначала проходят область $D_1^{\pm}$, первое проявление текучести в противоположной области соответствует точке максимальных перемещений в противоположной области.

➢ В случае разгрузки вдоль скелетной кривой, координаты «нагрузка – деформация» смещаются к точке максимальных деформаций на противоположной стороне (Правило 1).

➢ В случае повторного нагружения перед достижением точки максимальных деформаций на противоположной стороне, движение происходит вдоль той же кривой разгрузки (Правило 2).

➢ В случае достижения скелетной кривой, движение происходит вдоль скелетной кривой (Правило 3).

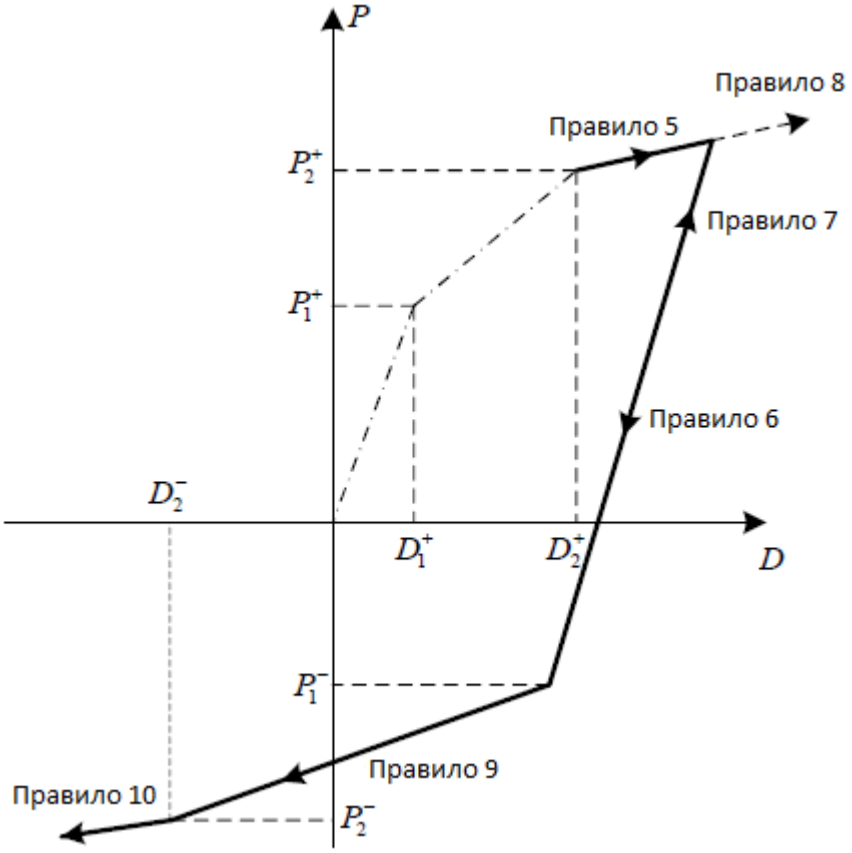


Рис. 4.6.10 – Правила гистерезиса для модели Такеда после второго проявления текучести

➢ В случае, когда деформации D сначала проходят область $D_1^{\pm}$, движение происходит вдоль скелетной кривой (правило 5).

➢ В случае разгружения на этой кривой, движение происходит по наклонной линии жесткости разгрузки $K_r^{\pm}$. Если противоположная область достигнута до первого проявления текучести, диапазон $K_r^{\pm}$ соответствует $P_1^{\mp}$ (правило 6).

$$K_r^+ = K_b^+ \left| \frac{D_{\max}}{D_2^+} \right|^{-0.4}$$

$$K_r^- = K_b^- \left| \frac{D_{\min}}{D_2^-} \right|^{-0.4} \qquad (4.6.4)$$

$$K_b^+ = \frac{P_2^+ - P_1^-}{D_2^+ - D_1^-}$$

$$K_b^- = \frac{P_2^- - P_1^+}{D_2^- - D_1^+}$$

➢ Если точка превышает $P_1^{\mp}$, она движется ко второй точке текучести (правило 9).

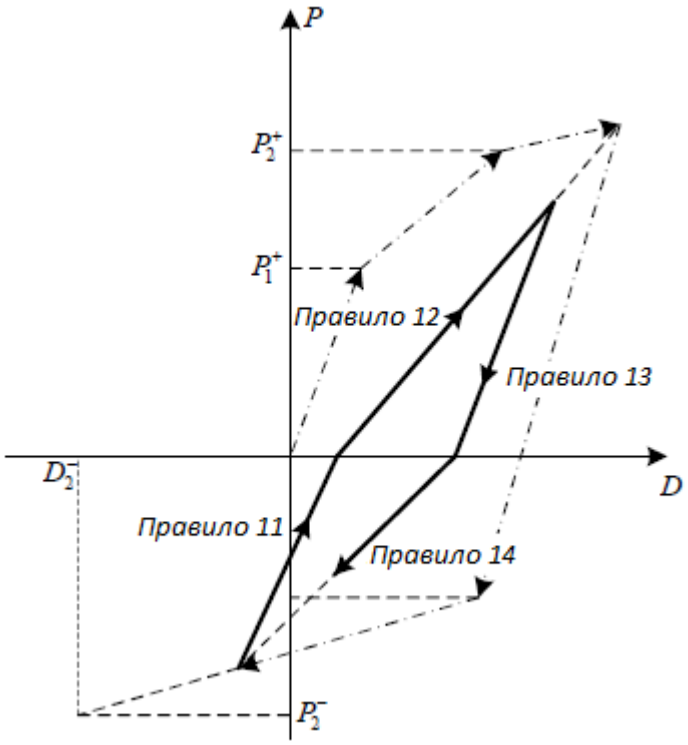


Рис. 4.6.11 – Правила гистерезиса для внутренней петли модели Такеда

- В случае разгружения по прямой линии по направлению к точке максимальной деформации в противоположной области, точка входит во внутреннюю петлю (правило 11).
- В случае, когда знак восстанавливающей силы меняется в процессе разгружения во внутренней петле, точка возвращается в предыдущую точку разгружения в противоположной области (правило 12).

6.8 Модифицированная модель Такеда (Modified Takeda model)

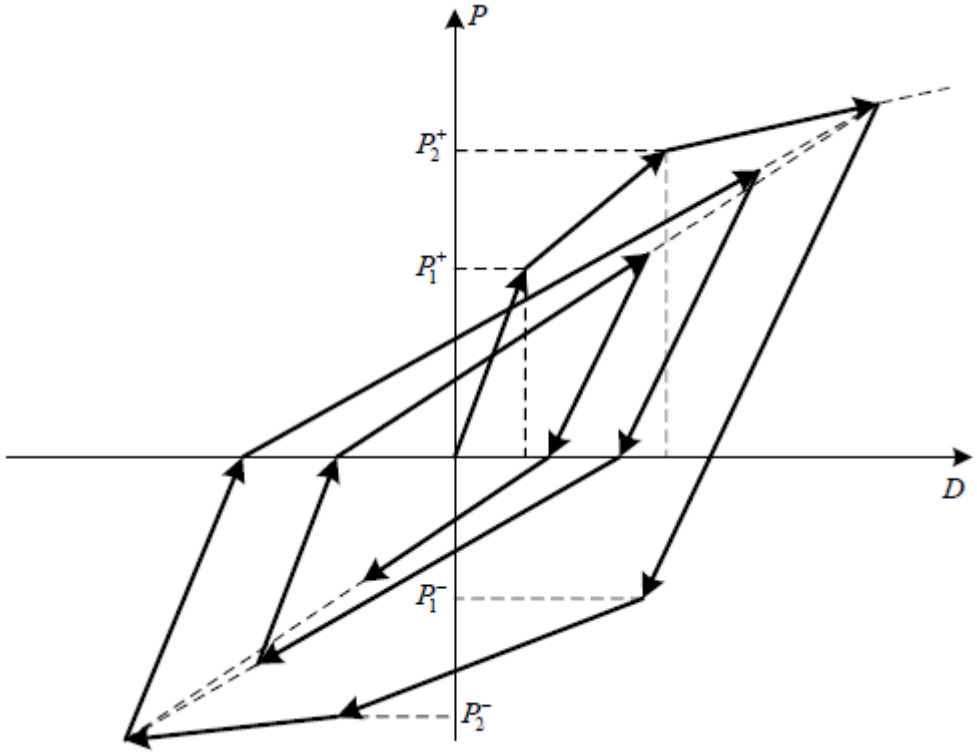


Рис. 4.6.12 – Модифицированная модель Такеда

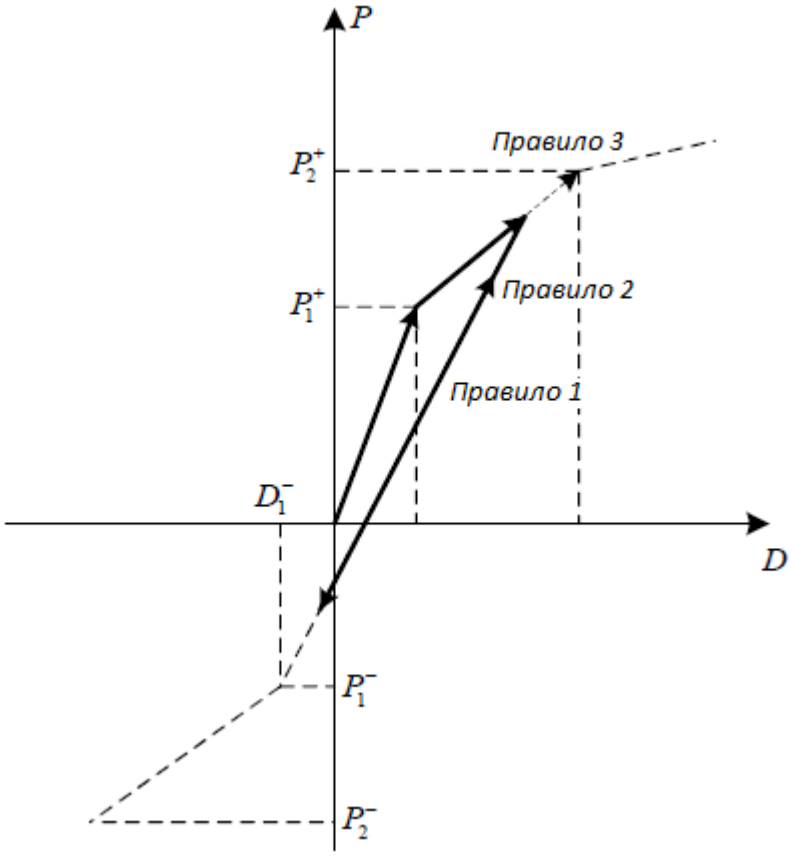


Рис. 4.6.13 – Правила гистерезиса для модифицированной модели Такеда после первого проявления текучести

В случае, когда деформации D сначала проходят область $D_1^{\pm}$, первое проявление текучести в противоположной области соответствует точке максимальных деформаций в противоположной области.

- В случае разгружения по скелетной кривой, координаты кривой «нагрузка – деформация» перемещаются к точке максимальной деформации в противоположной области (правило 1).
- В случае повторного нагружения перед достижением точки максимальной деформации в противоположной области, точка движется вдоль той же кривой разгружения (правило 2).
- В случае достижения скелетной кривой, точка движется вдоль скелетной кривой (правило 3).

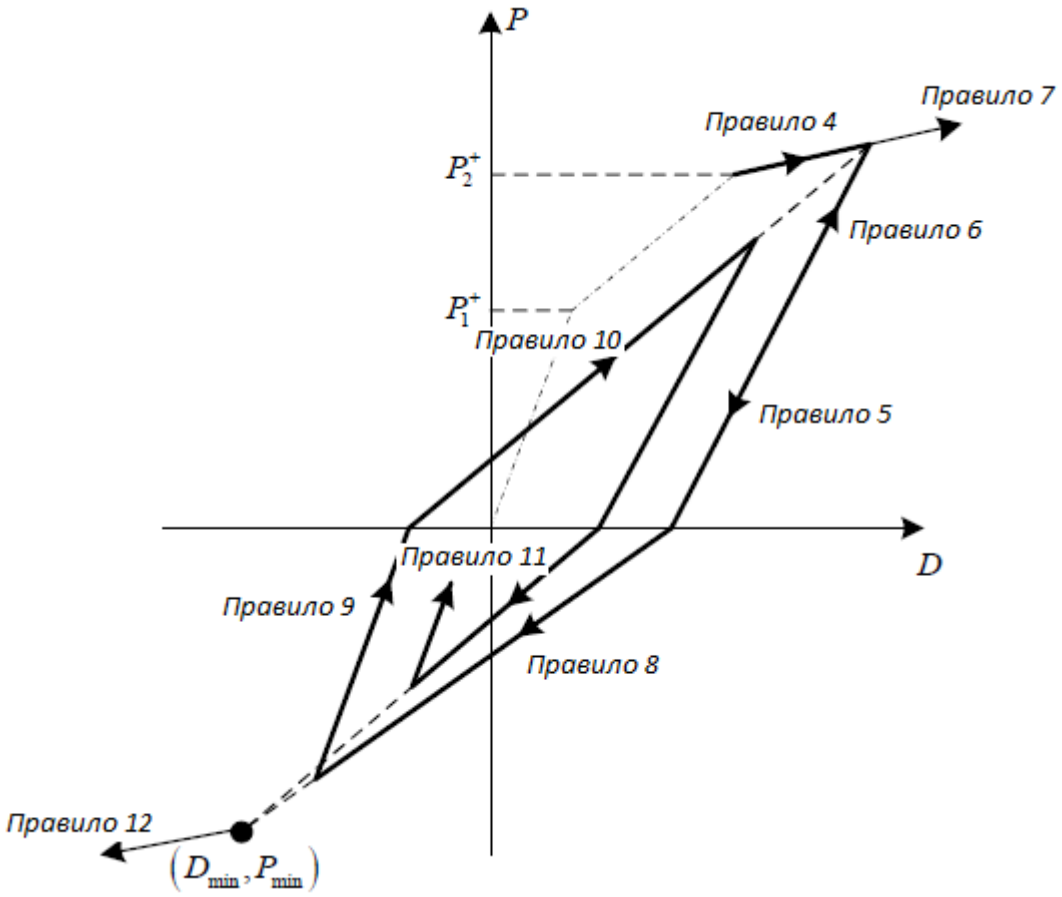


Рис. 4.6.14 – Правила гистерезиса для модифицированной модели Такеда после второго проявления текучести

- В случае, когда деформации D сначала проходят область $D_1^{\pm}$, движение происходит вдоль скелетной кривой (правило 4).
- В случае разгружения по этой кривой, движение происходит по наклонной линии жесткости разгружения $K_r^{\pm}$. Если противоположная область достигнута до второго проявления текучести, второе проявление текучести в противоположной области соответствует точке максимальной деформации в противоположной области (правило 5).

$$K_r^+ = \max\left(K_b, \left|\frac{D_{max}}{D_1^+}\right|^{-0.4}\right), K_r^- = \max\left(K_b, \left|\frac{D_{min}}{D_1^-}\right|^{-0.4}\right) \quad (4.6.5)$$

$$K_b = \frac{P_{max} - P_{min}}{D_{max} - D_{min}}$$

➢ В момент смены знака координаты кривой «нагрузка – деформация» перемещаются к точке максимальных деформаций в противоположной области (правило 8).

➢ В случае разгружения по прямой линии в сторону точки максимальных деформаций в противоположной области, точка входит во внутреннюю петлю (правило 9).

➢ В момент смены знака координаты кривой «нагрузка – деформация» перемещаются к точке максимальных деформаций в противоположной области (правило 10).

6.9 Модифицированная модель Рамберга-Осгуда (Modified Ramberg-Osgood model)

Модель Рамберга-Осгуда изначально была предложена в качестве динамической модели для металлов, но позже была модифицирована Tatsuoka.

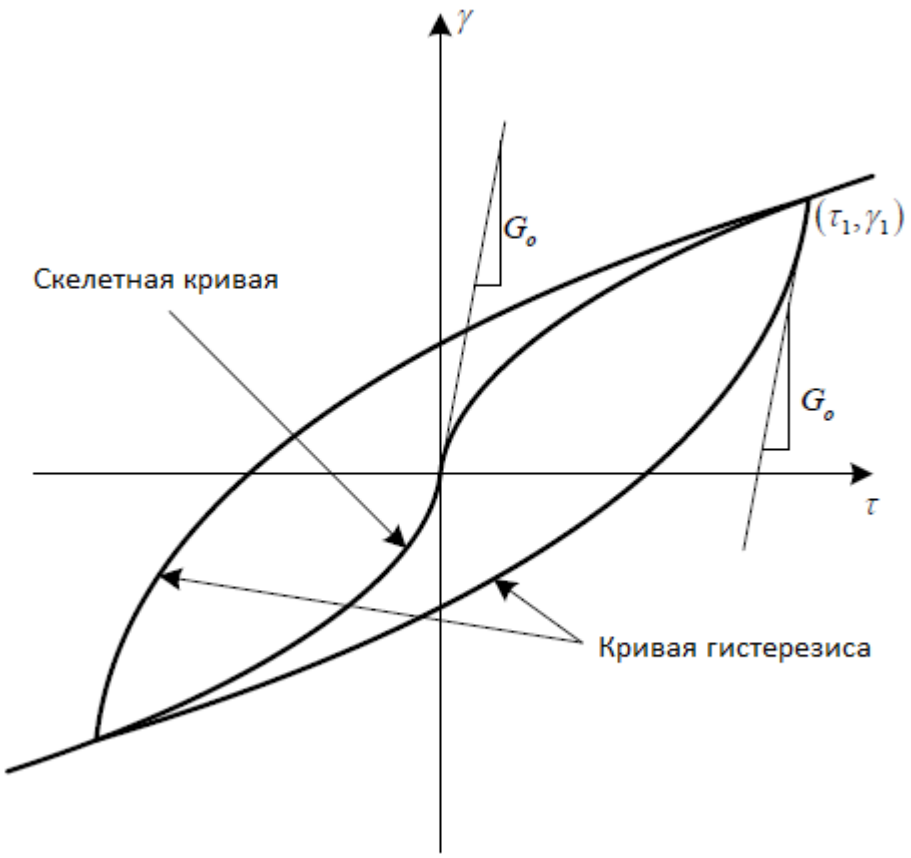


Рис. 4.6.12 – Модифицированная модель Рамберга-Осгуда

Правила гистерезиса (Hysteresis rule)

➢ При начальном нагружении движение происходит вдоль следующей скелетной кривой

$$G_o\gamma = \tau + \alpha\left|\tau\right|^{\beta}\tau$$
$$\beta = \frac{2\pi h_{\max}}{2-\pi h_{\max}}, \alpha = \left(\frac{2}{\gamma_r G_o}\right)^{\beta} \quad (4.6.6)$$

G_o : начальная жесткость (модуль сдвига)

γ_r : начальные деформации сдвига

$h_{\max}$: константа максимального демпфирования

➢ Кривая гистерезиса определяется следующим образом:

$$G_o\left(\frac{\gamma \pm \gamma_1}{2}\right) = \left(\frac{\tau \pm \tau_1}{2}\right)\left(1+\alpha\left(\left|\frac{\tau \pm \tau_1}{2}\right|\right)^{\beta}\right) \quad (4.6.7)$$

С учетом условий одноосного нагружения, кривая гистерезиса описывается следующим образом:

$$E_o\varepsilon = \sigma + \alpha\left|\sigma\right|^{\beta}\sigma \quad (4.6.8)$$

В многоосных условиях выделяют составляющие гидростатического давления и девиаторных напряжений, тогда кривая гистерезиса описывается следующим уравнением, в которое входят девиаторные напряжения и девиаторные деформации:

$$E_o\varepsilon_{dev} = (1+\upsilon)\boldsymbol{\sigma}_{dev} + \frac{3}{2}\alpha\sigma_{eq}{}^{\beta}\boldsymbol{\sigma}_{dev} \quad (4.6.9)$$

E_o : начальная жесткость

σ_{eq} : напряжения по Мизесу

С использованием величины девиаторных деформаций $\varepsilon_{eq} = \sqrt{\frac{2}{3}\boldsymbol{\varepsilon}_{dev} : \boldsymbol{\varepsilon}_{dev}}$ и уравнения (4.6.9) кривая гистерезиса может быть описана уравнением (4.6.10).

$$E_o\varepsilon_{eq} = \frac{2}{3}(1+\upsilon)\sigma_{eq} + \alpha\sigma_{eq}{}^{\beta}\sigma_{eq} \quad (4.6.10)$$

Эквивалентная тангенциальная жесткость вычисляется с помощью следующего уравнения:

$$\frac{\partial\sigma_{eq}}{\partial\varepsilon_{eq}} = \frac{E_o}{\frac{2}{3}(1+\upsilon)+(\beta+1)\alpha\sigma_{eq}{}^{\beta}} \quad (4.6.11)$$

Величина коэффициента Пуассона считается постоянной независимо от напряженного состояния, при этом эквивалентный модуль упругости вычисляется с использованием уравнения (4.6.11). Матрица жесткости для трехмерной задачи может быть определена с использованием эквивалентного модуля упругости следующим образом:

$$\mathbf{D}=\frac{\overline{E}}{(1+\nu)(1-2\nu)}\begin{bmatrix}1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0\\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0\\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2}\end{bmatrix} \quad (4.6.12)$$

6.10 Модифицированная модель Хардина-Дрневича (Modified Hardin-Drnevich model)

В данной модели кривая гистерезиса определяется путем приложения правила Мазинга (Masing rule) к модели Хардина-Дрневича с учетом только скелетной кривой.

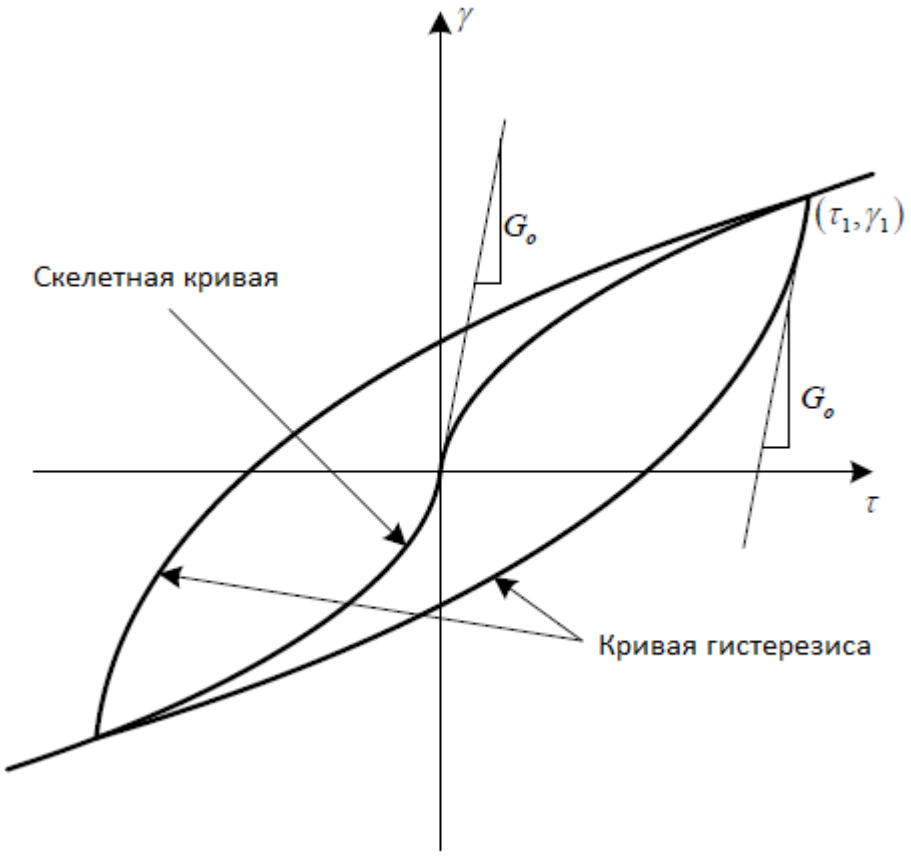


Рис. 4.6.12 – Модифицированная модель Хардина-Дрневича

Правила гистерезиса (Hysteresis rule)

➢ При начальном нагружении движение происходит вдоль следующей скелетной кривой

$$\tau=\frac{G_o\gamma}{1+\left|\frac{\gamma}{\gamma_r}\right|} \quad (4.6.13)$$

G_o : начальная жесткость (модуль сдвига)

γ_r : начальные деформации сдвига

➢ Кривая гистерезиса определяется следующим образом:

$$\tau - \tau_1 = \frac{G_o(\gamma - \gamma_1)}{1 + \left|\frac{\gamma - \gamma_1}{2\gamma_r}\right|} \tag{4.6.14}$$

С учетом условий одноосного нагружения, кривая гистерезиса описывается следующим образом:

$$E_o\varepsilon = \sigma + \left|\frac{\varepsilon}{\varepsilon_o}\right|\sigma \tag{4.6.15}$$

В многоосных условиях выделяют составляющие гидростатического давления и девиаторных напряжений, тогда кривая гистерезиса описывается следующим уравнением, в которое входят девиаторные напряжения и девиаторные деформации:

$$E_o\boldsymbol{\varepsilon}_{dev} = (1+\upsilon)\boldsymbol{\sigma}_{dev} + \frac{3}{2}\frac{\varepsilon_{eq}}{\varepsilon_o}\boldsymbol{\sigma}_{dev} \tag{4.6.16}$$

E_o : начальная жесткость

σ_{eq} : напряжения по Мизесу

С использованием величины девиаторных деформаций $\varepsilon_{eq} = \sqrt{\frac{2}{3}\boldsymbol{\varepsilon}_{dev} : \boldsymbol{\varepsilon}_{dev}}$ и уравнения (4.6.16) кривая гистерезиса может быть описана уравнением (4.6.17).

$$E_o\varepsilon_{eq} = \frac{2}{3}(1+\upsilon)\sigma_{eq} + \frac{\varepsilon_{eq}}{\varepsilon_o}\sigma_{eq} \tag{4.6.17}$$

Эквивалентная тангенциальная жесткость вычисляется с помощью следующего уравнения:

$$\frac{\partial\sigma_{eq}}{\partial\varepsilon_{eq}} = E_o\frac{\frac{2}{3}(1+\upsilon)}{\left(\frac{2}{3}(1+\upsilon) + \frac{\varepsilon_{eq}}{\varepsilon_o}\right)^2} \tag{4.6.18}$$

Величина коэффициента Пуассона считается постоянной независимо от напряженного состояния, при этом эквивалентный модуль упругости вычисляется с использованием уравнения (4.6.11). Матрица жесткости для трехмерной задачи может быть определена с использованием эквивалентного модуля упругости следующим образом:

$$\mathbf{D} = \frac{\overline{E}}{(1+\nu)(1-2\nu)}\begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix} \tag{4.6.19}$$

6.11 Модель GHE (General Hyperbolic Equation)-S

Модель GHE-S предназначена для нелинейной конститутивной модели динамики японских железных дорог. Неограниченная кривая предложена Тацуока и Сибуя1) с использованием модели GHE (General Hyperbolic Equation). И History law — это модель, которая удовлетворяется отношениями $G/G_0 \sim \gamma$ и отношениями $\mathbf{h} \sim \boldsymbol{\gamma}$ после разработки закона Масса (Massing law).

Кривая скелета (Skeleton Curve)

Кривая скелета соответствует модели GHE.

$$y = \frac{x}{\frac{1}{C_1(x)} + \frac{x}{C_2(x)}} \tag{4.6.20}$$

x : γ/γ_r

y : τ/τ_f

γ_r : Опорная деформация сдвига

τ_f : Сдвиговая жесткость

$C_1(x)$ и $C_2(x)$ являются калибровочными коэффициентами и подчиняются уравнению (4.6.21), как показано ниже:

$$C_1(x) = \frac{C_1(0)+C_1(\infty)}{2} + \frac{C_1(0)-C_1(\infty)}{2}\cos\left(\frac{\pi}{\alpha/x+1}\right)$$
$$C_2(x) = \frac{C_2(0)+C_2(\infty)}{2} + \frac{C_2(0)-C_2(\infty)}{2}\cos\left(\frac{\pi}{\beta/x+1}\right) \tag{4.6.21}$$

Модель GHE (General Hyperbolic Equation) имеет $C_1(0), C_2(0)$, $C_1(\infty)$, $C_2(\infty)$, α, β, это 6 констант материала. Однако, если x = 0, dy / dx = 1 и если x = ∞, dy / dx = 0, с помощью этих двух формул определяется $C_1(0) = 1, C_2(\infty) = 1$. Наконец, осталось 4 константы материала. И эти 4 константы вычисляются из зависимости $G/G_0 \sim \gamma$ испытания на повторяющуюся нагрузку.

Правила истории (History Rules)

Закон Массинга (Massing law) гласит, что в некоторой точке неограниченной кривой последующая история такова, что неограниченная кривая увеличивается в λ раз. Модель GHE-S использует метод построения кривой гистерезиса S-образной формы с использованием уравнения постоянной функции (4.6.22) от точки сжатия обычного закона массинга (massing law) до точки симметрии.

$$\lambda(\gamma) = \left(\frac{2-\lambda_{\min}}{\gamma_a^2}\right)\gamma^2 + \lambda_{\min} \tag{4.6.22}$$

γ_a : Модуль сдвига при разгрузке

Определите значение так, чтобы эквивалентное целое число затухания петли гистерезиса соответствовало затуханию гистерезиса (h), полученному в результате эксперимента. Предполагается, что гистерезисное затухание (λ_{min}) показано в уравнении (4.6.23).

$$h = h_{\max}\left(1 - \frac{G}{G_o}\right)^{\beta} \tag{4.6.23}$$

Кроме того, поскольку максимальная константа затухания (h_{max}) имеет тенденцию к уменьшению при преобразовании, можно использовать гистерезисное затухание с учетом преобразования, такое как уравнение (4.6.24).

$$\begin{array}{ll} \gamma_a < \gamma_{\min} & h = h_{\max}\left(1 - \frac{G}{G_r}\right)^{\beta} \\ \gamma_{\min} \le \gamma_a \le \gamma_{\max} & h = h_{\max}\left(1 - \frac{G}{G_r}\right)^{\beta}\left(1 - \frac{\gamma_a - \gamma_{\min}}{\gamma_{\max} - \gamma_{\min}}\right) \\ \gamma_a > \gamma_{\max} & h = 0 \end{array} \tag{4.6.24}$$

Хотя G_r при расчете обычно использует G_o в качестве тангенциальной жесткости, ее можно использовать с уравнением (4.6.25) с учетом нелинейности.

$$\frac{G_r}{G_o} = \frac{1 - G_{\min}/G_o}{1 + \gamma/\gamma_{ro}} + \frac{G_{\min}}{G_o} \tag{4.6.25}$$

G_{min} : Жесткость минимального предела

γ_{ro} : Опорная деформация для тангенциальной жесткости под нагрузкой

Аналогично модифицированной модели Хардина-Дрневича для многоосных состояний.

Учет напряжения сдвига и восстановления модуля упругости

Используя уравнение (4.6.20), повторно вычисляются средний модуль сдвига и модуль упругости, аналогично разделу 6.9 «Учет напряжения сдвига и восстановления модуля упругости».

Раздел 7. Термические свойства материала (Thermal Material Properties)

7.1 Уравнение состояния (Constitutive equation)

Материал, используемый для проводящего элемента в программе GTS NX, является изотропным.
Соотношение теплового потока и температурного градиента изотропного теплопроводного материала выглядит следующим образом.

$$\begin{Bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{Bmatrix} = -\begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} g_x \\ g_y \\ g_z \end{Bmatrix} \tag{7.1.1}$$

7.2 Пористый материал (Porous material)

Рассмотрим грунт как пористый материал. Он состоит не только из грунтовых частиц, но также из воды и газа в порах между грунтовыми частицами. Таким образом, в отличие от общего изотропного материала, коэффициент теплопроводности k с учетом воды и газа выглядит следующим образом.

$$k = (1-n)k_s + nSk_w + n(1-S)k_v \tag{7.2.1}$$

k_s, k_w, k_v : теплопроводность грунта, воды и газа
n : пористость
S : насыщение

Теплоемкость (ρC) в пористой среде также может быть выражена следующим образом.

$$\rho C = (1-n)\rho_s C_s + nS\rho_w C_w + n(1-S)\rho_v C_v \tag{7.2.2}$$

ρ_s, ρ_w, ρ_v : параметр плотности грунта, воды и газа
C_s, C_w, C_v : теплоемкость грунта, воды и газа

7.3 Замерзание пористого материала (Freezing of Porous Material)

При температуре ниже нуля вода меняет фазу на лед. В грунте же происходит фазовый переход грунтовых вод в воздушном зазоре между грунтовыми частицами, а не фазовый переход самих грунтовых частиц. В то же время должна быть получена дополнительная энергия, которая называется скрытой теплотой. Указанная энергия также зависит от изменения водосодержания незамерзающей воды по отношению к температуре.

Функция водосодержания незамерзающей воды отображает скорость, при которой вода не преобразуется в лед даже при температурах, которые как правило остаются ниже нуля. Таким образом, с учетом функции водосодержания незамерзающей воды (f_u) и скрытой теплоты воды (H_L), теплопроводность и теплоемкость грунта могут быть выражены следующим уравнением.

$$k = (1-n)k_s + nS\left(f_u k_w + (1-f_u)k_i\right) + n(1-S)k_v \tag{7.3.1}$$

$$\rho C = (1-n)\rho_s C_s + nS\rho_w\left(C_w + H_L\frac{df_u}{dT}\right) + n(1-S)\rho_v C_v \tag{7.3.2}$$

k_i : теплопроводность льда